

华南理工大学硕士学位论文

LaTeX 模板使用说明

作者姓名

指导教师：xxx 教授

华南理工大学

2025 年 1 月 6 日

目 录

摘 要	I
Abstract	II
插图目录	VI
表格目录	VIII
主要符号对照表	III
英文缩略词	IV
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 本文研究的目的和意义	2
1.4 论文章节安排	2
第二章 高频电外科发生器系统设计	3
2.1 引言	3
2.2 高频电外科发生器工作原理	3
2.3 生物组织阻抗特性	6
2.4 设计指标及功能配置	8
2.5 调功方式选择	9
2.6 高频逆变电路拓扑选择	10
2.7 系统方案设计	13
2.8 本章小结	14
第三章 高频电外科发生器硬件系统设计	15
3.1 引言	15
3.2 电源模块设计	15
3.2.1 医疗级开关电源选型	15
3.2.2 低压辅助电源设计	16
3.3 高频能量发生模块设计	17
3.3.1 可调式直流稳压源	17
3.3.2 推挽逆变电路	19

3.3.3 高频信号放大电路	24
3.4 控制模块设计	31
3.4.1 主控芯片选型	31
3.4.2 控制单元架构设计	32
3.5 输出信号检测模块设计	33
3.6 人机交互模块设计	35
3.7 基于 SPICE 模型的仿真实验分析	37
3.7.1 仿真电路建立	37
3.7.2 仿真结果分析	39
3.8 本章小结	41
第四章 高频电外科发生器软件及控制系统设计	43
4.1 引言	43
4.2 高频采样信号检测与数字处理	43
4.2.1 Goertzel 算法	44
4.2.2 同步信号采样	47
4.2.3 频域分析及数据处理	48
4.3 基于阻抗反馈的功率闭环控制系统设计	53
4.3.1 ADRC 控制算法	53
4.3.2 基于 Simulink 的仿真实验分析	56
4.4 双核处理器协同程序设计	63
4.4.1 输出模式控制	65
4.4.2 有功功率控制	67
4.5 人机交互系统软件设计	69
4.6 本章小结	71
结 论	37
参考文献	38
附 录 1	39
1.1 测试一级标题 section	39
1.1.1 测试二级标题 subsection	39

1.2 测试测试测试	40
1.2.1 测试测试测试	40
附 录 2	41
2.1 测试测试测试	41
2.1.1 测试测试测试	41
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果	42
致 谢	43

插图目录

图 2-1	单双极模式下的电外科手术系统	4
图 2-2	不同波峰因子的输出波形 ^[6]	5
图 2-3	高频电外科发生器系统结构框图	5
图 2-4	2R1C 生物组织阻抗模型	6
图 2-5	Cole 生物组织阻抗模型	6
图 2-6	七元件级联生物组织阻抗模型	6
图 2-7	Cole 模型在特定参数下的奈奎斯特图	8
图 2-8	生物组织阻抗-温度变化曲线	8
图 2-9	半桥逆变器拓扑结构	11
图 2-10	全桥逆变器拓扑结构	11
图 2-11	双管正激逆变器拓扑结构	11
图 2-12	推挽逆变器拓扑结构	11
图 2-13	谐振逆变器拓扑结构	12
图 2-14	系统整体方案设计	13
图 3-1	低压辅助电源架构	16
图 3-2	反激变换器拓扑结构	16
图 3-3	可调直流稳压源电路	18
图 3-4	推挽逆变电路	21
图 3-5	驱动信号死区时间示意图	22
图 3-6	高频变压器三电容等效电路图	25
图 3-7	LC 谐振网络结构	30
图 3-8	控制单元整体架构图	32
图 3-9	微处理器芯片内部 ADC 连接框图	34
图 3-10	电压信号采样电路	34
图 3-11	电流信号采样电路	34
图 3-12	人机交互模块结构图	36
图 3-13	高频能量发生模块仿真实验电路图	39
图 3-14	LC 谐振网络频率响应	39

图 3-15	隔离储能网络与尖峰电压吸收电路对比实验波形	40
图 3-16	MOSFET 驱动及电流波形	41
图 3-17	高频能量发生电路仿真输出电压波形	41
图 4-1	高频采样信号数字处理流程图	43
图 4-2	Goertzel 算法信号流图	46
图 4-3	电压电流同步采样示意图	47
图 4-4	常见窗函数的时域波形及频谱特性	48
图 4-5	原始数据与加窗后数据对比	50
图 4-6	原始数据与加窗后数据频谱对比	50
图 4-7	最小二乘法数据拟合结果	52
图 4-8	最小二乘法数据拟合结果	53
图 4-9	ADRC 控制结构图	54
图 4-10	Buck 电路及其闭环控制器仿真结构图	58
图 4-11	Buck 电路时域及频域响应对比	58
图 4-12	高频逆变及选频滤波电路仿真结构图	59
图 4-13	高频逆变及选频滤波电路时域响应	59
图 4-14	功率闭环控制系统结构图	60
图 4-15	闭环功率控制系统仿真结构图	60
图 4-16	闭环功率阶跃响应	61
图 4-17	负载扰动信号	61
图 4-18	负载扰动下的闭环功率响应	61
图 4-19	恒电压与恒电流控制仿真结果	62
图 4-20	程序任务规划及时序	64
图 4-21	流水线式信号处理流程	65
图 4-22	双机通信指令帧设计	65
图 4-23	输出模式控制程序流程图	67
图 4-24	有功功率控制程序流程图	68
图 4-25	首页参数设定界面	70
图 4-26	菜单配置界面	70
图 4-27	人机交互系统程序流程图	70

表格目录

表 2-1	常见人体组织的近似阻抗值	8
表 2-2	高频电外科发生器设计指标	9
表 3-1	医疗级开关电源主要工作参数	16
表 3-2	IRF640N 主要工作参数	20
表 3-3	TC4420 主要工作参数	21
表 3-4	高频变压器设计指标	25
表 3-5	高频变压器常用磁芯材料参数	26
表 3-6	LC 谐振网络设计参数	31
表 4-1	微控制器频域分析算法运行耗时对比	46
表 4-2	Buck 电路设计参数	57
表 4-3	核心代码模块执行耗时	63
表 4-4	常见高频电外科发生器输出模式及波峰因子参考值	66
表 4-5	LVGL 图形库设计参数	69

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着人们的生活水平不断提高，越来越多的人开始重视医疗保健，对医疗器械的需求量迅速上升，医疗器械行业得到了蓬勃发展。我国的医疗器械行业在改革开放后开始迅速发展，在短短的 30 多年里，已成为全球第二大医疗器械市场。我国的医疗器械企业超过一万四千多家，但是大部分企业都是中小型规模，具有自主研发能力的企业寥寥可数，对高尖技术医疗仪器的研发投入更是严重不足，总体技术水平偏低。在销售额方面，排名靠前的企业有超过一半是外商独资和中外合资企业，而高端医疗器械市场被国外企业所垄断，国内所使用的高性能设备基本靠进口。可以看出我国的医疗器械企业的国际竞争力比较差，与国外存在一定的差距。针对目前人们对医疗器械的迫切需求与国内医疗器械行业现状的矛盾，国家“十三五”规划将高性能医疗器械列为重点突破领域。因此，对高端技术医疗设备的研发是当前非常重要的课题。

高频电外科发生器是一种现代医疗设备，利用高频电流的热效应对组织进行切割和凝固止血。该设备自 20 世纪初便开始在临床中应用，成为外科手术中不可或缺的工具。高频电刀的结构通常由高频发生器、手持刀柄、电极和冷却系统等部分组成。高频发生器产生稳定的高频电流，通过电极传导到手术刀的切割端，实现组织的切割与凝固。与传统手术刀相比，高频电刀具备一系列优势，包括切割迅速、止血效果理想、操作简便和适用范围广等特点。这使得通过高频电刀进行治疗的患者，其创口较小、流血量显著减少、术后疼痛轻微、恢复速度快，同时也降低了伤口感染的风险。因此，高频电刀设备在外科医学特别是微创手术领域的应用越来越受到重视。目前，许多国家和地区的研究者正在深入探讨高频电刀的性能优化和新技术的应用，以进一步提升其临床效果和操作安全性。

1.2 国内外研究现状

电刀手术设备早在 1926 年就已经被应用到临床，从一开始使用的电火塞放电，然后出现了使用大功率电子管、晶体管制造的高频电刀，到最近普及的使用大功率 MOS 管制造的高频电刀以及更高工作频率的射频刀。电刀手术设备随着电子器件的发展，其系统的性能也越来越好。至今人们也从未停止过对电刀设备的探索和研究，对原有的设备进行不断地优化、改进，并增加新的手术功能，希望达到更好的消融效果。目前国内

外对于高频电刀（电外科发生器）的研究主要集中在以下几个方面：

一是对高频电刀的能量发生结构电路进行研究：伊利诺伊大学芝加哥分校 Congbo Bao 等人使用 GaN 功率开关器件设计了一种高频交流发生装置，包含全桥高频逆变器和多谐振频率滤波器（MRF），通过隔离升压变压器作用在负载上，并通过一个闭环 PI-前馈控制器进行输出电压控制，所提出的电路结构具有极低的总谐波失真（THD）和宽负载适应能力^[1-2]；赵忠源等人提出了一种以对称式 E 类射频放大器为核心的 ESU 结构，通过 DAC 控制直流电源输出从而控制设备的输出功率，并使用 PID 控制算法对输出功率进行控制^[3]；Sudip Mazumder 等人汇总了现有文献中已知并公认的高频逆变方案：如 E 类、 EF_n 类、 Φ_2 、LCLC 和双轨多相 Buck，经过分析得出上述方案具有负载范围窄、开关损耗高和直接输出方波等缺陷，从而引出基于全桥逆变和多谐振频率滤波器的高频逆变器设计^[4]；Liu Liu 等人提出了一种多相交错可重构的高频逆变器，电路结构可实现全桥和半桥切换从而实现宽范围电压输出，可提升动态性能、降低输出电压纹波与 ZVS 输出，但此结构下的输出电压和电流均为方波波形^[5]；

二是

1.3 本文研究的目的和意义

1.4 论文章节安排

第二章 高频电外科发生器系统设计

2.1 引言

高频电外科发生器作为典型的高频能量应用医疗设备，其系统设计涉及高频电能产生与调制、生物组织电学特性、功率控制策略等多个关键技术环节。为实现在复杂、动态生物负载条件下对输出能量的安全、稳定和精确控制，有必要从工作机理、负载特性以及系统功能需求等多个层面对高频电外科系统进行分析与设计。

本章首先对高频电外科发生器的基本工作原理进行阐述，分析高频电能在生物组织中的作用机理与常见工作模式的差别和应用场景，为后续系统设计奠定理论基础。随后，对生物组织在高频能量作用下呈现出的频率相关性 & 非线性阻抗变化特性进行分析，为功率控制与优化策略的选择提供依据。在此基础上，结合相关标准以及临床手术需求明确系统的设计指标与功能配置。进一步地，从工程实现与控制性能的角度，对多种高频逆变拓扑和常见调功方式进行对比分析，确定适用于本系统的逆变与输出功率调节方案。最后，在上述分析的基础上，给出高频电外科发生器的总体系统方案设计，为后续硬件电路设计与控制算法实现提供整体架构与技术路线。

2.2 高频电外科发生器工作原理

高频电外科发生器又称高频电刀，是一种广泛应用于各类电外科手术中的大功率高频能量发生器，其核心工作原理是将工频市电的低频电能经过变频变压、功率放大转换为作用于人体的高频高压电能（频率通常在 200KHz 至 5MHz 之间），利用高频电流流经人体组织时产生的热效应实现对手术部位的切割和凝血。从微观层面看，电极与组织的有效接触面积小，在接触点形成极大的电流密度，细胞内的大量带电粒子（如钠、钾离子）在高频交变电场的作用下发生高速振荡，离子间的摩擦和碰撞产生大量热量，根据传递热量与达到的温度不同，产生组织脱水、汽化和蛋白质变性的医疗效果：当温度低于 45℃ 时，细胞热损伤可逆；组织温度达到 60℃-90℃ 时，细胞内水分缓慢蒸发，蛋白质分子间的化学键断裂，导致组织凝固收缩从而实现止血和血管闭合的效果；当组织温度上升到 100℃ 以上时，细胞内液瞬间沸腾汽化，体积剧烈膨胀导致细胞膜破裂，在宏观上形成组织分离的效果，同时伴随有细胞内物质变为烟雾释放到环境中；若温度继续升高到 200℃ 以上，组织发生碳化并形成烧焦的黑色痂皮，影响伤口愈合并增加感染风险。

电外科发生器输出信号的频率设定至关重要，这主要源于生物组织对不同频率的电流的响应存在显著差异。低频电流流经人体会引发法拉第效应，在产生热效应的同时导致神经和肌肉产生去极化，引起强烈的肌肉痉挛或心室纤颤，严重时危及患者生命安全。然而，当电流频率超过 200kHz 或 300kHz 时，由于电流极性变化的周期极短，带电离子无法在细胞膜两侧产生足够的离子迁移和去极化，神经肌肉刺激效应基本消失，取而代之的是热效应占据主导地位。因此高频电外科发生器的输出频率一般设计在 300kHz 以上，以确保手术过程中的安全性和有效性。此外，高频电流在组织中流动时产生交变的磁场，磁场感应的电流会进一步影响组织内电流的分布，使电流倾向于在组织表层流动，减少对人体深层内脏器官的损伤。以上生物组织的集肤效应和热效应、法拉第效应共同构成了高频电外科发生器切割和凝血两大基本功能的理论基础。

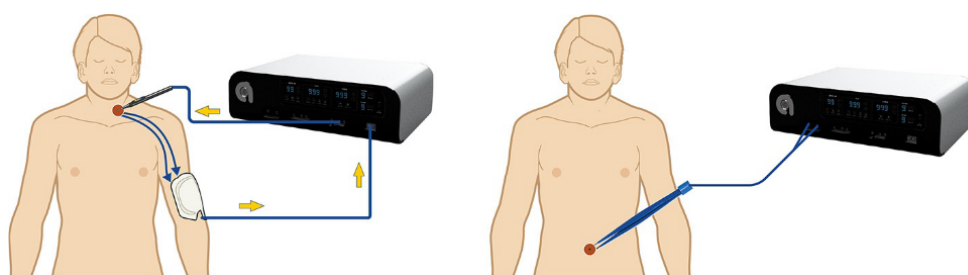
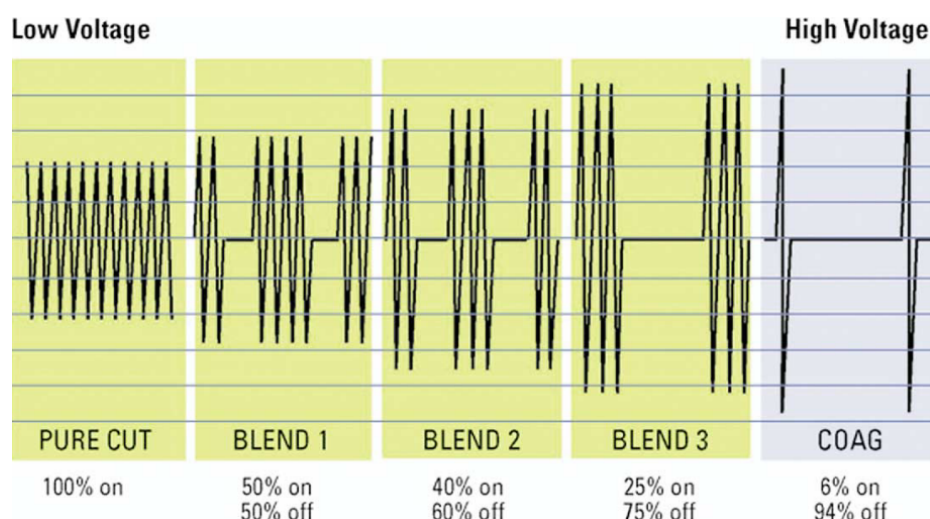


图 2-1 单双极模式下的电外科手术系统

电外科发生器产生的高频能量需要通过手术电极装置作用在患者组织处才能产生理想的医疗效果，根据手术电极的输出方式、数量以及电流回路的构成方式的不同，高频电外科发生器的工作模式可分为单极模式和双极模式，如图2-1所示。在单极模式下，电外科发生器产生的高频电流经发生器、手术电缆、单极刀头、患者组织、负极板后返回发生器，构成完整的电流回路。不同于手术电极，负极板与患者表面皮肤的接触面积较大，为高频电流提供低阻抗和低电流密度的返回通道，从而避免对患者造成局部损伤。相比之下，双极模式的高频电流仅在双极镊的两个夹持端之间流动，无需负极板收集电流，同时高频电流在患者体内的流通路径短，配合手动施加压力可实现更好的组织凝固效果，具有更高的安全性和更小的热损伤。单极模式通常输出功率较高，常用于大面积组织切割、干燥以及止血，而双极模式则因其安全性和精确性优势，通常用于精细化治疗中的组织凝血和血管闭合。

为了实现不同的临床手术效果，高频电外科发生器通过调制输出电压的波形来控制能量输出的形式，如图2-2所示。波峰因子是衡量输出波形特性的关键指标，为输出信号峰值与其均方根值的比值。在纯切模式下，发生器输出连续的等幅正弦波，波峰因子

图 2-2 不同波峰因子的输出波形^[6]

较低（1.4-2.0），能够连续提供较高的平均功率，适用于组织的快速切割和蒸发；而在电凝模式下，发生器输出高波峰因子（通常 >5.0 ）的间断性脉冲波形，在脉冲间隙允许组织冷却，其输出峰值电压非常高但平均功率较低，主要引发组织脱水和凝固，甚至产生电火花进行非接触式的喷射凝血。现代高频电外科发生器通常具有多种不同波峰因子的输出模式，如纯切、混切、电灼、电凝和喷凝等模式，通过调整有效输出与间断时间的比例，在复杂手术环境下为医生提供多样化的手术作用效果选择。

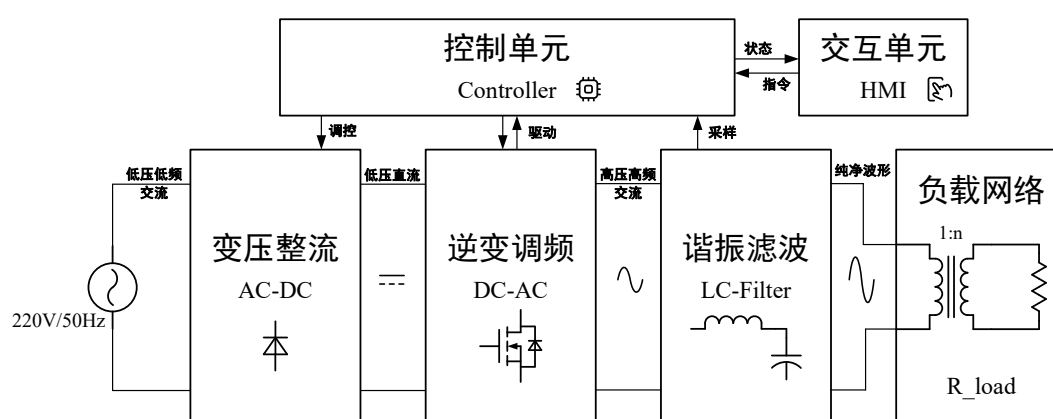


图 2-3 高频电外科发生器系统结构框图

常见的高频电外科发生器系统拓扑结构框图如图2-3所示。其中，市电经变压整流模块完成 AC/DC 转换，得到可调低压直流电源为后级电路提供稳定的直流馈电，同时也作为系统的主要功率来源；逆变调频模块在此基础上对直流电能进行高频逆变与调制，实现 200KHz-5MHz 范围内的高频交流信号输出，并通过谐振滤波模块对输出信号进行选频和波形整形，以获得满足手术需求的高频正弦电压波形；经滤波后的纯净交流

正弦信号经过高频变压器实现电气隔离和电压升压后输出至手术电极，从而完成向生物组织的高频能量传递；系统控制单元对能量发生主拓扑电路进行调控和驱动，同时对关键电压、电流等参数进行采样与监测，并与交互单元进行数据交互，实现系统工作状态显示及操作者指令的接收与执行。

2.3 生物组织阻抗特性

在电外科手术中，人体生物组织作为高频电外科发生器输出回路的最终负载，其阻抗特性直接影响系统工作状态和手术效果，研究和分析组织阻抗模型不仅有助于系统参数和架构设计，还为系统的控制算法优化提供理论基础。

生物组织的基本单位是细胞，人体细胞浸泡在体液中，细胞内外液含有大量的带电离子，（如 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 等），同时也存在一些细胞外间质和胶状物质，在电学上表现为电阻特性。而包裹细胞的细胞膜则由磷脂双分子层构成，表现为电容特性，随着频率的升高细胞膜的电容效应逐渐减弱。因此生物组织的阻抗在外加交变电场作用下表现为由电阻（实部）和容抗（虚部）组成的复阻抗，其数值随激励电流频率呈现显著的非线性和频散特性。此外，不同类型的组织（如肌肉、脂肪、骨骼等）由于其结构和成分的差异，阻抗特性也具有较大差异。

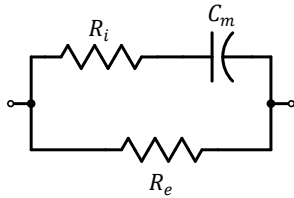


图 2-4 2R1C 生物组织阻抗模型

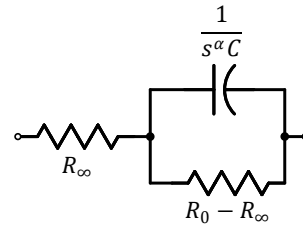


图 2-5 Cole 生物组织阻抗模型

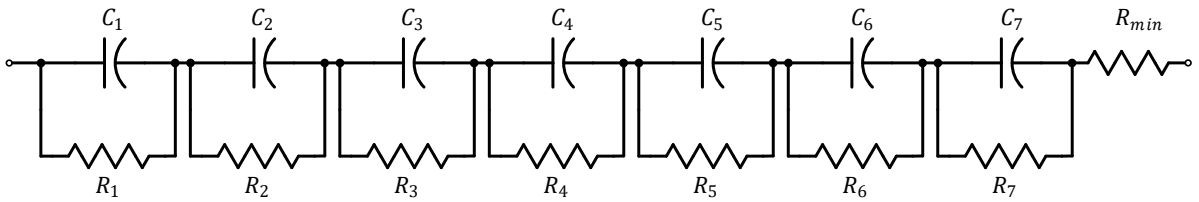


图 2-6 七元件级联生物组织阻抗模型

在此基础上，国内外学者提出了多种等效电路模型用于描述生物组织的阻抗特性。Fricke 提出的 2R1C 模型能够较好地描述低频范围内的阻抗特性，如图2-4所示。其中 R_e 为细胞外液的电阻， R_i 为细胞内液的电阻， C_m 为细胞膜的并联电容。2R1C 模型的

复阻抗可表示为:

$$Z = R_e \parallel (R_i + X_c) = \frac{R_e(1 + R_i j \omega C_m)}{1 + j \omega C_m (R_e + R_i)}, \omega = 2\pi f \quad (2-1)$$

七元件级联模型由 Dornhof 和 Belik 提出, 是三元件 RC 模型的扩展, 旨在通过 SPICE 仿真更精确地模拟生物组织在 1kHz 至 1MHz 宽频带内的阻抗特性^[7], 其等效电路模型2-6所示。在该电路中, 电容值根据双曲余割函数计算和分布, 并按照从左至右递减的顺序排列, 从而更紧密地拟合猪肉肌肉和肝脏组织的实测阻抗谱曲线。

Cole 模型最早由 Kenneth S.Cole 提出, 旨在全面描述生物组织或细胞悬液复阻抗的频率依赖性行为, 其等效电路描述如图2-5所示。其中在低频极限下, 细胞膜电容呈现高阻抗, 电流主要流经细胞外液, 使用 R_0 表示细胞外液的电阻; 在高频条件下, 细胞膜电容效应逐渐减弱, 电流可同时流经细胞内外液, 使用 R_∞ 表示细胞内液与细胞外液的并联电阻; C 并非理想电容, 而是表现出分数阶特性的恒相元件 (CPE), 其电压电流关系使用分数阶微分方程表述: $i(t) = C(d^\alpha v(t)/dt^\alpha)$, 电气特性介于纯电阻和理想电容之间; α 为分数阶次或分布系数, 反映了细胞膜形态分布的非均匀性和膜电容的分散性, $\alpha = 1$ 时退化为经典的 Fricke/2R1C 模型。Cole 模型的复阻抗可表示为:

$$Z = R_\infty + \frac{R_1}{1 + (j\omega)^\alpha R_1 C} \quad (2-2)$$

在特定参数下绘制 Cole 模型的奈瑞斯特图如图2-7所示。可以看出, 与传统的理想线性电路模型 ($\alpha = 1$) 不同, Cole 模型 ($0 < \alpha < 1$) 的阻抗轨迹在复平面上近似表现为圆心在实轴之下的半圆弧形, 其圆心下沉角为 $\theta = \alpha\pi/2$, 随着频率的升高, 复阻抗从 R_0 逐渐过渡到 R_∞ 。由此可见, Cole 模型通过引入分布参数 α , 有效描述了生物组织的非理想、非均匀的电学结构。根据实验测定, 生物组织中 α 的取值范围通常在 0.6 至 0.9 之间, 具体数值依赖于组织类型和测量条件^[8]。

高频电能作用于生物组织时, 由于组织阻抗转换为热能, 导致组织内水分蒸发和细胞结构破坏, 进而引起阻抗的显著变化。已有实验研究表明, 在组织闭合过程中随着高频能量作用时间的延长, 生物组织阻抗的奈奎斯特曲线半径持续增大, 且曲线中心逐渐向右侧移动, 表明组织在各频率范围内的阻值均呈现上升趋势^[9]。此外, 生物组织在手术过程中的阻抗-温度关系通常呈现明显的非线性特征, 如图2-8所示: 在加热初期 (约 37°C 至 60°C 之间), 随着温度升高细胞膜通透性增加, 离子迁移加快, 组织阻抗略有下降; 当温度进入凝结区间 (60°C 至 90°C 之间), 组织逐渐脱水且蛋白质发生变性, 阻

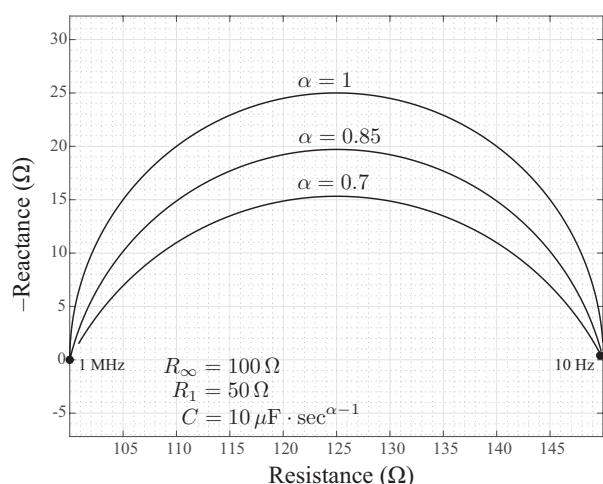


图 2-7 Cole 模型在特定参数下的奈奎斯特图

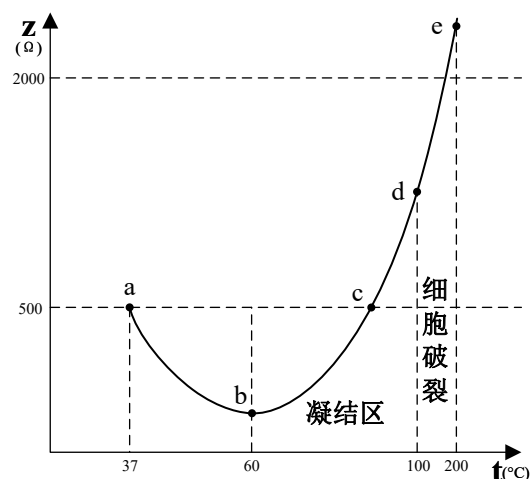


图 2-8 生物组织阻抗-温度变化曲线

抗开始缓慢回升；当温度超过 100°C 时，组织内水分大量蒸发，细胞膜破裂导致组织迅速脱水干燥，阻抗值急剧上升；若温度进一步升高并超过 200°C 则组织发生碳化并形成烧焦痂皮，阻抗将达到极高水平。

表 2-1 常见人体组织的近似阻抗值

组织	阻抗值	组织	阻抗值
血液	160Ω	肺脏	$150\text{--}2000\Omega$
肌肉、肾脏、心脏	200Ω	脂肪	3300Ω
肝脏、脾脏	300Ω	粘膜	500Ω

表2-1总结了常见人体组织在典型工况下的阻抗取值范围。综合前述生物组织阻抗模型及其随频率与温度的变化过程，在高频电外科发生器的设计过程中需要充分考虑生物组织阻抗的动态变化特性，从而保证系统运行的稳定性及输出功率调节的准确性。

2.4 设计指标及功能配置

高频电外科发生器设计指标与功能配置是系统方案设计的基础，其设计参数选取的首要依据是国家医疗器械的相关标准，并结合临床手术的实际需求以及现有业界成熟产品参数综合确定。中华人民共和国国家标准 GB9706.202-2021——《医用电气设备第 2-2 部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》中，对高频手术设备的工作频率范围、输出功率精度以及故障保护机制等关键技术指标作出了明确规定^[10]。在此基础上，参考市场上主流高频电外科发生器产品的技术规格，如美国 Valleylab 公

司的 Force FX 系列、德国 Erbe 公司的 VIO 系列以及国内上海沪通公司的 GD 系列，可进一步细化并明确设计指标，以满足不同场景下的多样化手术需求。

在功能模式方面，系统需具备单极和双极两种基本工作方式，并细分为多种手术模式以适应不同组织类型及手术目标对切割与凝血的性能要求。其中纯切模式输出连续正弦波，波峰因子较低，适用于清晰精确的平滑切割；电凝模式采用间断脉冲波形输出，波峰因子较高，主要用于组织凝固和止血；混切模式综合了纯切和电凝的输出特性，适用于需要同时切割和止血的手术场景；软凝模式则在输出控制上结合了功率控制与电压限幅控制的特点，在保证有效止血的同时最大程度降低组织碳化和电极粘连风险。

手术过程中输出功率的设定通常根依据手术类型（如神经外科、普通外科、泌尿外科）、组织特性（如肌肉、脂肪、血管）以及工作模式的进行综合调整。一般而言，单极模式下的大面积组织切割和快速止血对能量输入强度要求较高，而双极模式主要用于精细手术和小血管闭合，其功率设定限制在较小范围。根据临床实践经验，常见的高频电外科发生器输出功率调节范围设定在 1 至 100W 之间，以覆盖大部分常规手术需求。

综合上述分析以及前文对系统工作原理和生物组织阻抗特性的论述，本文所设计的高频电外科手术系统设计指标与功能配置如表2-2所示。

表 2-2 高频电外科发生器设计指标

性能指标	要求
输出频率	350KHz
输出功率范围	1-100W
额定负载	500Ω
功率控制误差	≤ 20%
输出模式	单双极；纯切、混切、电凝、软凝
安全功能	极板连续性检测；过压、过流保护；短路保护

2.5 调功方式选择

在手术过程中对于不同类型的作用组织，需要设定不同的输出功率以平衡切割止血效果与组织损伤的关系，而输出功率的调节本质上是对单位时间内输出能量总量的调节。根据被调制变量的不同以及作用机制的差异，工程上逐步形成了以下几种成熟的调功方式：脉宽调制调功、脉宽移相调功、脉冲密度调功、脉冲均匀调制调功、调频调功以及直流调压调功：

- (1) 脉宽调制调功 (PWM): 开关频率保持恒定, 通过改变开关器件的导通占空比, 从而调节输出的平均电压和电流, 最终实现输出功率调节。PWM 调功方式调制逻辑清晰, 易于数字实现, 但其在低占空比工况下开关损耗和死区效应对系统线性度的影响会进一步放大。
- (2) 脉宽移相调功 (PS-PWM): 开关频率和导通宽度保持恒定, 通过调节不同桥臂开关管的相位偏移量, 改变系统输出有效电压时间, 进而实现功率控制。PS-PWM 调功方式一般适用于全桥拓扑中, 软件和电路实现较为复杂, 但其在低占空比工况下的线性度优于 PWM 调功方式。
- (3) 脉冲密度调功 (PDM)/脉冲均匀调制调功 (PUM): 脉冲宽度和幅值保持恒定, PDM 调功通过改变单位时间内高电平脉冲的分布密度来调节输出功率, 而 PUM 调功则通过改变单位时间内脉冲的个数来调节输出功率。两种调功方式均为有级调功, 其输出功率响应不够平滑, 且在负载较轻时容易出现电流断续。
- (4) 调频调功 (PFM): 占空比保持恒定, 通过改变开关频率来调节输出功率。本质是通过改变系统工作点相对于谐振频率的位置, 从而改变等效阻抗和能量传递效率。PFM 调功轻载效率高、动态响应快, 但其控制环路设计和参数整定复杂。
- (5) 直流调压调功 (DC): 从电源侧直接改变输入直流电压幅值的调功方式, 输出功率通过电压-功率关系间接调整。DC 调功实现较为简单直观, 控制线性度高, 但其依赖于前级可调直流电源质量, 整体效率通常偏低。

由于本文所设计的高频电外科发生器需具备较宽的输出功率调节范围, 且需保证系统在轻载工况下仍具备良好的功率输出线性度, 同时对系统响应的平滑性与控制器的易实现性有较高要求, 因此本文选择使用直流调压调功方式。所设计系统使用可调直流电源作为逆变电路前级电源, 通过控制开关电源中开关器件的导通时间调节输出电压。

2.6 高频逆变电路拓扑选择

根据前文对高频电外科发生器工作原理的分析可知, 系统输入为 220V、50Hz 的交流市电, 输出为频率 350KHz 的高压正弦波形。从电力电子技术角度来看, 高频电外科发生器系统本质上属于一种变频电源, 常见的变频电源根据能量变换路径的不同可分为直接交-交变频和间接交-直-交变频两种。对于交-交变频结构, 其工作在原理上依赖于器件的换流和输入电源频率, 在低频大功率场合可具有较高的输出效率, 但在高频应用中难以获得频率较高且谐波含量较低的正弦波输出。因此在高频电外科发生器系统应

用中，广泛采用的是间接交-直-交变频拓扑结构。该拓扑通过前级 AC/DC 变换获得稳定直流母线电压，设计的核心集中于后级 DC/AC 逆变电路拓扑的设计。

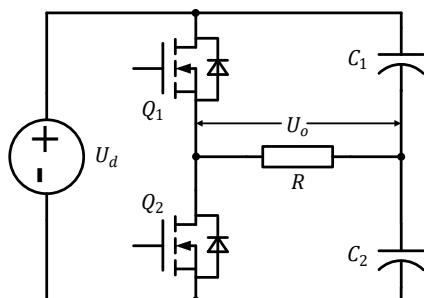


图 2-9 半桥逆变器拓扑结构

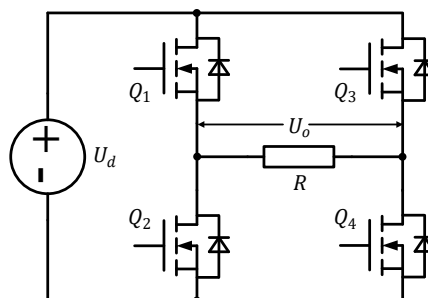


图 2-10 全桥逆变器拓扑结构

在单相逆变电路中，典型的拓扑结构主要包括桥式型逆变器、变压器能量传递型逆变器以及谐振型逆变器三类。桥式型逆变器是应用最广泛的经典拓扑，其基本原理是通过功率开关器件构成桥臂结构，实现输出电压极性的周期性切换。根据桥臂数量的不同一般可分为半桥逆变器和全桥逆变器，其结构分别如图2-9和图2-10所示。半桥逆变器由两个功率开关管互补驱动，输出电压幅值受限于直流母线电压的一半，常应用于中小功率电源中；全桥逆变器由四个功率开关管组成，工作工程中对角器件交替导通，可实现母线电压全幅输出，具有较强的功率输出能力，但因其开关管需同步控制，驱动电路结构相对复杂。

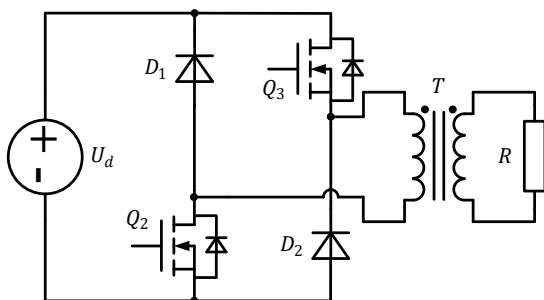


图 2-11 双管正激逆变器拓扑结构

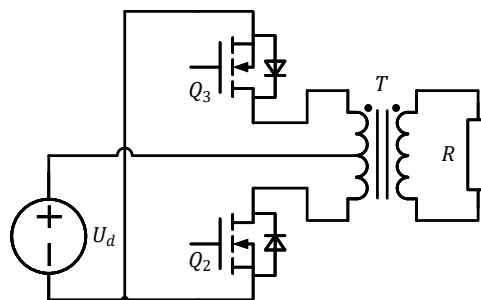


图 2-12 推挽逆变器拓扑结构

变压器能量传递型逆变器由于引入高频变压器，在结构上天然具备电气隔离能力，该类拓扑的核心特征在于通过开关器件控制磁通的建立和复位，使得能量以磁能形式在原边和副边存储与释放。常见的子拓扑包括双管正激逆变器和推挽逆变器，其结构分别如图2-11和图2-12所示。双管正激逆变器采用两个功率开关管与两个二极管连接在变压器原边，当开关管 Q_1, Q_2 同时导通时，直流母线电压通经变压器耦合向负载传递；当开关管同时关断时，变压器原边磁化电流经过二极管 D_1, D_2 续流，负载侧电压为零，

能量仅在开关导通期间传递。由此可见，该拓扑输出为单极性脉冲电压波形，不具备交流对称性，需通过后级谐振滤波网络才能获得高频正弦波输出。同时，由于变压器磁通仅在磁滞回线的单一象限内变化，磁芯的有效磁通摆幅较双极性励磁结构显著减小，在相同磁芯和工作频率条件下可传输功率受限，因此通常用于中小功率场合。

推挽逆变器通过两个功率开关管交替导通，驱动中心抽头变压器原边两侧交替励磁，从而在负载侧感应出双极性脉冲电压，具有良好的交流对称性，且变压器磁芯在正负两个象限内交替工作，能够充分利用磁芯的有效磁通摆幅，从而提升功率传输能力。推挽逆变器结构相对简洁，驱动电路实现难度较低，且使用元器件数量较少，但其存在开关管直通短路的风险，需在驱动信号中合理设置死区时间。此外，推挽逆变器的开关器件在关断时需承受两倍直流母线电压的电压应力，对器件耐压等级及电源设计提出了更高要求。

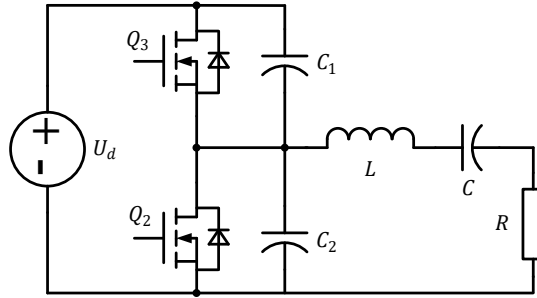


图 2-13 谐振逆变器拓扑结构

谐振式逆变器在负载前级引入 LC 谐振网络，一方面利用谐振特性实现对输出波形的选频与滤波，另一方面使功率开关器件的电压电流波形由谐振特性主导，而非完全由硬开关过程强制切换决定，从而显著降低高频条件下的开关损耗与电磁干扰。典型的 DE 类逆变器结构如图 2-13 所示，其电路结构与 D 类逆变器极其类似，不同之处在于两个功率开关管两端增加了并联电容。在占空比为 0.25、相位差为 180° 的工况条件下，两个开关管在同时关断期间输出端并联电容进行充放电过程，使开关管在导通时刻实现零电压开通 (ZVS) 和零电压导数开通 (ZDS)，有效降低高频下的开关损耗，同时也解决了 E 类逆变器中存在的开关管电压应力较高的问题，在器件选型上可采用耐压等级更低、导通电阻更小的功率器件，有利于减小导通损耗。然而，该类拓扑依赖器件并联电容、外加谐振网络与负载阻抗的参数精确匹配来满足软开关条件，当工作点或负载条件发生偏移时开关应力和损耗会迅速上升，因此更适用于负载特性相对稳定的高频能量场合。

综合比较上述五种逆变电路，考虑高频电外科发生器系统工作频率高、需具备较宽

的输出功率调节范围，负载特性变化范围大以及系统实现复杂度等工程需求，本文最终选用推挽逆变器作为系统的高频逆变电路。推挽逆变器结构简单，在功率能力、磁芯利用率、控制复杂度与负载适应性之间取得了较为合理的平衡，能够满足高频电外科发生器电源要求。

2.7 系统方案设计

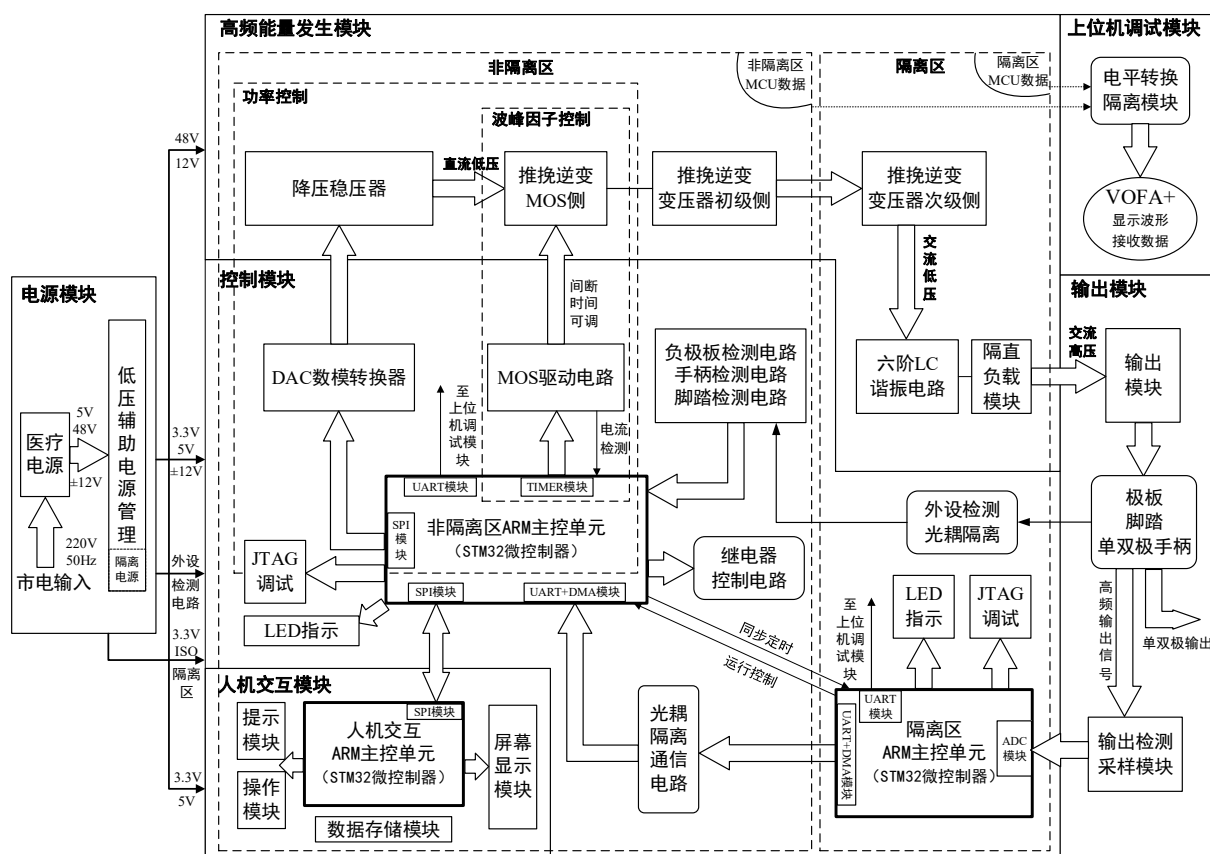


图 2-14 系统整体方案设计

为实现前文所述设计指标和功能要求，本文设计的高频电外科发生器系统整体设计方案框图如图2-14所示。结合前文对系统调功方式及高频逆变电路拓扑结构的分析，能量发生主电路采用直流调压-推挽逆变的总体结构：交流市电经电源模块中的医疗级开关电源变换后得到48V的直流输出电压，随后通过可调降压稳压电路将其转换为0-48V连续可调的直流电压，并馈入推挽逆变电路。推挽逆变器通过控制开关管的交替导通，实现对直流电能的高频逆变，输出频率为350KHz的脉冲方波电压，同时变高频压器在该过程中提供必要的电气隔离。逆变输出的高频脉冲信号经谐振网络进行选频与滤波后，形成高频正弦电压，并最终输出至手术电极，以完成对生物组织的高频能量传递。系统输出功率的调节通过调整可调降压稳压电路的输出电压幅值实现，从而间接调节推

挽逆变器的输出脉冲方波幅值，进而实现对负载两端高频正弦电压的控制。

从整体组成上看，该系统主要由电源模块、控制模块、高频能量发生模块、输出模块、人机交互模块以及上位机调试模块六个部分组成。电源模块由医疗电源和板载电源管理电路组成，负责将 220V 交流市电转换为系统各功能模块所需的多路稳定供电电源；控制模块根据设定的输出功率与输出模式对能量发生电路进行驱动，并实现输出功率的闭环调节，同时对系统外设连接状态及运行状态进行监测；高频能量发生模块作为系统的核心能量转换回路，用于将低压直流电能转换为满足手术需求的高频高压电能；输出模块负责将高频电能隔离输出至手术电极，并完成输出电压、电流的采样和保护功能；人机交互模块用于接收操作者的控制指令，并通过声、光及图像的形式对系统运行状态进行反馈；上位机调试模块通过与系统控制单元建立通信，在系统开发、调试与维护阶段用于辅助参数配置、状态监测及运行调试。

此外，根据系统各功能模块对地电位的不同，可将系统核心模块划分为非隔离区与隔离区两部分。其中，非隔离区内的各模块主要承担系统控制、驱动和人机交互等功能；隔离区内的各模块则直接与输出模块相连，用于对隔离输出的高频信号进行采样与信号传输。非隔离区与隔离区通过隔离变压器及光耦器件实现电源与信号的隔离传输，确保系统的安全可靠运行。

在系统架构层面，由于输出采样模块位于隔离区，而能量发生主电路的驱动与功率控制位于非隔离区，为实现闭环功率控制和输出信号采样选择，采样部分模块需与控制部分模块进行实时交互。因此，本文采用双 MCU 同步系统架构，将两个 MCU 分布在不同的隔离区域内，各自承担相应的控制和采样任务，并通过隔离通信模块实现数据与控制信号的可靠传输。同时，通过同步机制对二者任务的执行时序进行协调，以保证系统闭环控制的实时性与稳定性，相关架构实现细节将在后续章节中进一步展开论述。

2.8 本章小结

第三章 高频电外科发生器硬件系统设计

3.1 引言

基于 IRF640N MOSFET 和 TC4420 驱动芯片, 本文所设计的推挽逆变电路如图3-4所示。电路采用双管推挽结构, 两个 MOSFET 分别连接在变压器初级线圈的两端, 中心抽头连接可调直流稳压源输出电压。TC4420 驱动芯片的输入端由 MCU 提供的 PWM 信号直接驱动, 且通过适当的死区时间设置避免两个 MOSFET 同时导通引起的短路问题。电路中还引入了门极电阻和栅极保护二极管, 以抑制开关过程中可能出现的振荡和过压现象, 提高系统的稳定性和可靠性。

3.2 电源模块设计

本文所设计的高频电外科发生器系统的电源模块主要用于为系统各功能模块提供稳定、可靠的供电电源, 其结构主要由医疗级开关电源模块与板载低压辅助电源管理电路两部分构成, 如图2-14所示。系统输入电源为 220V 交流市电, 首先经医疗级开关电源模块完成初级的交流-直流 (AC/DC) 变换得到稳定的直流输出电压。其中, 一路直流电压直接作为高频能量发生主电路的输入电源, 其余直流电压经板载低压辅助电源管理电路进行滤波、降压与稳压处理后, 生成不同电压等级的辅助电源, 用于供给系统中的控制模块、人机交互模块等低压功能模块使用。

3.2.1 医疗级开关电源选型

在本系统中, 电源模块负责为整机提供稳定的能量来源, 对于操作者和患者的电气安全至关重要, 因此本文优先选用独立的医疗电源模块对输入电源进行变换处理。医疗电源是专门面向医疗设备应用场景设计的 AC/DC 或 DC/DC 电源模块, 能够在复杂的电磁环境下安全稳定、低噪声地供电。医疗电源在设计 and 制造过程中需严格遵循医疗类安规认证 (IEC-60601) 并通过复杂的电磁干扰与兼容性测试, 相较于普通工业级电源, 其在输入输出侧通常采用双重或加强绝缘结构 (MOPP), 耐压等级可达 4KV 以上, 同时将漏电流严格控制在微安级别, 有效降低了手术过程中因寄生电容耦合或共模干扰引起的安全风险。

目前市场上医疗电源产品较为成熟, 常见的厂商有明纬、台达以及金升阳等。在具体选型过程中需结合系统整体设计指标与功能需求, 从以下两个方面进行重点考量: 一方面, 系统最大输出功率需达到 100 W, 考虑到高频能量发生主电路存在的转换损耗与

其他功能模块的功率消耗，所选医疗电源模块应具备充足的功率裕量；另一方面，系统采用直流调功方式控制高频输出功率，因此医疗电源模块向可调降压稳压电路提供的直流输出电压需达到一定幅值，以保证系统具备足够的功率调节范围。

基于上述分析，本文选用明纬公司生产的 RPS-300-48 和 RPT-60B 两组医疗级电源模块。其中前者用于为高频能量发生主电路提供 48V 直流电源，后者则用于为系统低压辅助电源管理电路提供多路低压输出。两组医疗电源模块的主要工作参数如表3-1所示。

表 3-1 医疗级开关电源主要工作参数

参数	RPS-300-48	RPT-60B
输出电压	48V	$\pm 12\text{V}/5\text{V}$
输出功率（自然风冷）	200W	50W
电压精度	$\pm 2.0\%$	$\pm 3.0\% / \pm 6.0\%$
效率	93%	78%

3.2.2 低压辅助电源设计

在本文所设计的电源系统中，低压辅助电源需要给控制单元芯片、继电器、运算放大器、功率器件驱动电路、隔离电路以及采样电路等进行优质可靠供电。根据系统芯片的供电需求，辅助电源需提供 +12V、-12V、5V 和 3.3V 四种不同电压等级的低压电源。同时，为降低高频输出信号对控制系统的干扰，并满足电外科发生器的安全要求，系统还需为隔离区模块及外设检测电路提供独立的隔离电源。

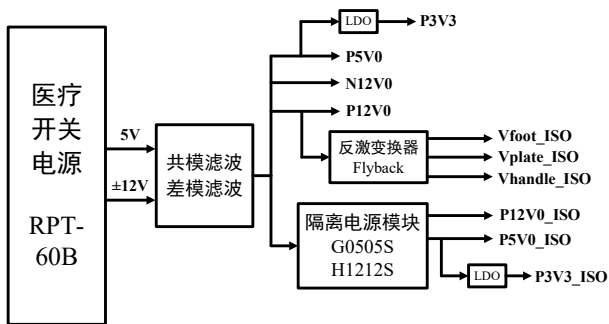


图 3-1 低压辅助电源架构

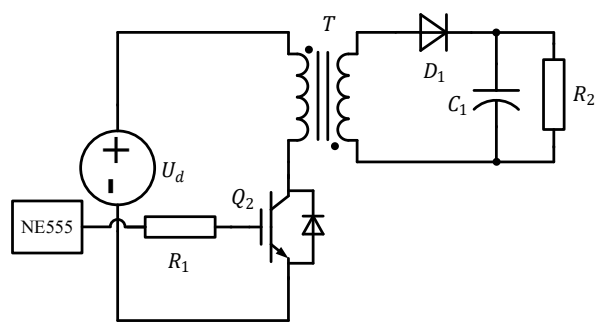


图 3-2 反激变换器拓扑结构

本设计方案中低压辅助电源架构如图3-1所示，医疗级开关电源模块 RPT-60B 输出 $\pm 12\text{V}$ 、5V 电源首先经过共模与差模滤波电路，以抑制开关噪声及电源纹波。对于非隔离区供电部分，采用线性稳压器（LDO）SPX1117 由 5V 电源进一步生成 3.3V 电源，为 MCU 及低噪声敏感的数字控制电路提供稳定供电；对于隔离区供电部分，则采用隔离

电源模块 H0505S 和 H1212S，分别生成 $\pm 5\text{V}$ 和 12V 的隔离直流电源，其中 5V 隔离电源经线性稳压器进一步转换为 3.3V 隔离电源，用于为隔离区的主控处理器和采样通信电路稳定供电，从而实现控制侧与功率输出侧之间的电气隔离。

此外，针对手柄、脚踏及中性极板等外设接口电路，本文采用反激式（Flyback）变换器实现隔离供电，其工作原理如图3-2所示。反激变换器中，功率 MOS 管由占空比为 50%，频率为 250kHz 的方波驱动信号控制，当开关管导通时，变压器原边电感电流上升，由于原副边极性关系，副边整流二极管处于截止状态，能量以磁能形式储存在变压器中，负载由输出滤波电容提供能量；当开关管关断时，变压器原边电感感应电压极性反转，副边整流二极管导通，变压器储存的能量经二极管向负载释放，同时对输出电容充电，从而实现隔离供电。

3.3 高频能量发生模块设计

在电源模块提供的直流源基础上，为了实现高频、大功率信号的发生与输出功率的可调，系统通过高频能量发生模块完成直流-交流（DC/AC）变换、信号放大与功率调节等功能，其电路拓扑包含可调降压稳压直流源-推挽逆变电路-LC 谐振网络三级结构。

3.3.1 可调式直流稳压源

可调式直流降压稳压电路本质上是一种可调节输出电压的 Buck 降压变换器，其输入为电源模块提供的 48V 输入电源，输出为可调节范围为 $2.5\text{V}\sim 48\text{V}$ 的直流电压，通过调整反馈引脚处的偏置电压来调节输出的直流电压值。本文选择使用降压型稳压芯片 LT1074HV 为核心器件构建可调直流稳压源电路如图3-3所示，其中 LT1074 构成可调降压稳压电路，TLC5615 数模转换芯片与 LM358 运算放大器构成偏置电压调节电路。

LT1074 是一款高压高电流 DC-DC 开关稳压器芯片，内部集成了功率开关管、驱动控制振荡器、误差放大器、反馈调节环路以及过流保护等模块。在输出电压调节工作过程中，芯片内部振荡器以 100kHz 的固定开关频率驱动内部功率开关管进行周期性导通与关断，实现对输入电压的脉宽调制（PWM）控制。当输出电压升高时，经分压电阻 R_2 、 R_3 形成的反馈电压 V_{FB} 随之上升并高于芯片内部 2.21V 的基准参考电压，则误差放大器检测到正向偏差，并通过内部补偿与振荡控制环节减小开关管驱动信号的占空比，从而单位周期内传递至负载的能量降低，输出电压下降并恢复至稳态值。当输出电压降低时反之，该负反馈调节机制保证了稳压芯片在输入电压波动或负载变化条件下仍

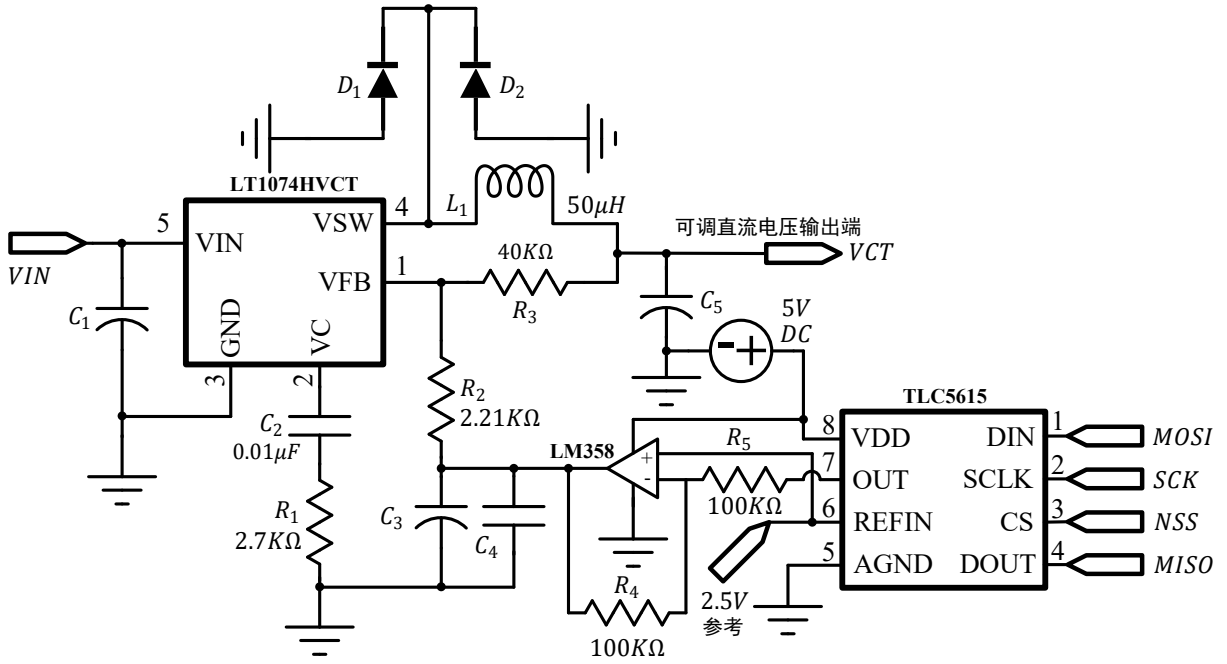


图 3-3 可调直流稳压源电路

然能维持输出电压的稳定。在稳态工作条件下，输出电压和偏置电压满足关系式如下：

$$\frac{V_{VCT} - V_{VFB}}{R_3} = \frac{V_{VFB} - V_{C_3}}{R_2} \quad (3-1)$$

式中， V_{VCT} 为可调直流源输出电压， V_{VFB} 为稳压器芯片反馈端输入电压， V_{C_3} 为系统引入的偏置电压。为实现对偏置电压的数字化调节，本文采用数模转换器（DAC）结合运算放大器构成偏置电压数字控制电路。TLC5615 是一款 10 位串行输入、电压输出型 DAC 芯片，其输入为二进制数字信号，输出为与输入数字量成比例的线性模拟电压。芯片输出电压范围为 $0 \sim V_{REF}$ 的两倍，其中参考电压由基准源芯片 LM336Z 提供 2.5V 稳定基准。非隔离区主控单元通过串行外设接口 SPI（Serial Peripheral Interface Bus）向 TLC5615 发送待转换的数字量，DAC 输出相应的模拟电压信号。为满足偏置电压极性 & 调节方向的要求，本文采用 LM358 双运算放大器中的一个运放单元构成反相放大器电路，对 DAC 输出电压进行极性变换与比例调整，使数字控制量的变化方向与可调直流稳压源输出电压的调节方向保持一致，从而保证系统控制逻辑的单调性与可预测性。

偏置电压调节过程中，由于 LT1074 内部使用的基准电压 V_{FB} 为 2.21V， V_{C_3} 处的偏置电压需满足 0-2.21V 的电压范围才能正常工作。根据图3-3所示的运算放大器电路，TLC5615 的输出电压 V_{OUT} 与偏置电压满足如下关系式：

$$V_{C_3} = \frac{R_4}{R_5}(2.5V - V_{OUT}) + 2.5V = 5V - V_{OUT} \quad (3-2)$$

由数模转换芯片 DAC 的工作原理可知, TLC5615 的输出电压 V_{OUT} 与输入的数字信号 D_{IN} 满足如下关系式:

$$V_{OUT} = 2V_{REF} \times \frac{D_{IN}}{2^{10}} = 5V \times \frac{D_{IN}}{1024} \quad (3-3)$$

其中, V_{REF} 为 DAC 的参考电压, 且 TLC5615 芯片的内部增益设定为 2。根据前文分析可知, 偏置电压满足 $V_{C_3} < 2.21V$, 将条件代入式 (3-2) 可得输出电压满足 $V_{OUT} > 2.79V$, 进一步结合式 (3-3) 可推得, 非隔离区 MCU 输入的数字信号 D_{IN} 的有效取值范围为 $571 < D_{IN} < 1024$, 当数字输入信号增加至最大值时, DAC 输出电压相应提高, 使可调直流稳压源的偏置电压趋近于 0, 此时稳压器输出电压达到最大值。综合式 (3-1)、(3-2) 和 (3-3) 可得, 数字控制量和被控可调直流源输出电压的稳态关系为:

$$V_{VCT} = \frac{R_2 + R_3}{R_2} V_{VFB} - \frac{5R_3}{R_2} + \frac{5R_3}{1024R_2} D_{IN} \approx \frac{1}{11.32} D_{IN} - 48.27V \quad (3-4)$$

综上所述, 通过改变输入数字控制量 D_{IN} , 可以改变稳压器的反馈偏置电压, 最终实现对馈入推挽逆电路的可调直流母线电压的调节。由于推挽逆变器输出功率与直流母线电压幅值密切相关, 因此该控制方式实现了对高频信号输出功率的可调控制, 控制量采用 452 档离散调节方式, 被控可调直流稳压源输出电压分辨率约为 0.088V。

3.3.2 推挽逆变电路

推挽逆变电路是本系统产生高频交流信号的核心能量变化单元, 其主要功能是将前级可调直流稳压源馈入的可调直流母线电压转换为频率为 350KHz 的高频交流方波信号, 为后级谐振滤波网络提供高频激励源。根据第二章提到的拓扑结构组成, 推挽逆变器的设计包括驱动与功率器件选型、电路结构设计以及高频变压器设计三部分, 鉴于高频变压器在逆变电路中发挥信号放大及电气隔离的双重作用, 其设计与参数计算将归于本文 3.3.3 节进行详细分析。

3.3.2.1 驱动与功率芯片选型

推挽逆变电路中使用到的核心器件是功率开关器件及其驱动芯片, 常用的开关器件有 MOSFET 和 IGBT 两种。MOSFET 具有开关速度快、驱动简单、导通压降低等优点, 但耐压和抗辐射能力较差, 适合中小功率与高频率工作场合; IGBT 具有耐压高、抗辐射能力强等优点, 适合大功率应用场景, 但开关速度较慢, 驱动电路复杂, 导通压降较高。由于本系统所设计的架构中前级可调直流电压源输出范围较小, 且开关频率为高频

350KHz，因此使用 MOSFET 作为功率开关器件，并相应地选取合适的 MOSFET 驱动芯片，芯片的选型将直接影响高频刀手术系统输出信号的质量。

结合推挽逆变电路的拓扑结构，前级可调直流电压源从变压器初级线圈的中心抽头输入，当单个 MOSFET 导通期间，变压器初级线圈的另一半将会电磁感应产生与输入直流电压源大小相同的感应电压叠加在漏源两端，因此单个 MOSFET 的耐压值最小应为输入电压源的两倍。本文设计的可调直流电压源输出电压范围为 2.5V-48V，因此 MOSFET 的耐压值应不小于 96V。考虑到实际应用中可能出现的电压尖峰等问题，选择耐压值大于 150V 的 MOSFET 芯片作为功率开关器件。对于开关频率而言，由于系统输出信号频率为 350KHz，推挽逆变电路开关周期为 2857ns，每个 MOSFET 导通半个周期，考虑到一定的驱动信号死区时间设置裕度，单个开关管导通时间至少为 1329ns，因此所选开关器件的上升时间和下降时间必须远小于此值，才能保证正常的开通和关断。在开关器件损耗方面，选择导通电阻和门级电荷较小的 MOSFET 芯片以降低开关损耗和导通损耗，提高系统效率。综上所述经过综合选型，最终选择型号为 IRF640N 的 MOSFET 芯片作为功率开关器件，其主要工作参数如表3-2所示。

表 3-2 IRF640N 主要工作参数

参数	数值	参数	数值
最大漏源电压	200V	漏源导通电阻	0.15Ω @10V
最大栅源电压	±20V	门级电荷	67 nC
最大连续漏源电流	18A @25°C	上升时间	19ns
最大耗散功率	150W @25°C	下降时间	5.5ns

为保证所选 MOSFET 功率器件在高频开关条件下具有良好的动态特性并见可能降低开关损耗，驱动芯片的选型必须满足高峰值驱动电流、较短的上升/下降时间以及良好的抗干扰能力等要求。从驱动侧需求分析可知，MOSFET 的开关速度本质上取决于其门极电荷的充放电速率，由 $I_{gate} = Q_g/t_{sw}$ 可知，若需将开关过渡时间 t_{sw} 控制在 ns 量级，以减缩短电压与电流重叠区间降低开关损耗，则驱动芯片必须具备安培级瞬时电流输出能力，同时驱动器自身的上升/下降时间也应尽可能小，因此不宜使用一般控制芯片直接驱动而需使用专用的驱动芯片。此外，为使 MOSFET 在导通状态下进入深度饱和区工作，驱动芯片提供的驱动电压幅值需满足器件推荐的门极驱动电压要求，从而有效降低导通电阻 $R_{DS(on)}$ ，减少导通损耗并提高系统效率。综合上述分析，本文

选择型号为 TC4420 的 MOSFET 驱动芯片，其主要工作参数如表3-3所示。该芯片支持 TTL/CMOS 电平兼容输入，可由 MCU 直接驱动，且具备 6A 的峰值驱动电流输出能力，能够满足 IRF640N 在 350KHz 开关频率下的快速通断需求。

表 3-3 TC4420 主要工作参数

参数	数值	参数	数值
输出电压	VDD -0.025	上升时间	25ns
输出阻抗	2.0Ω	下降时间	25ns
峰值驱动电流	6A @25°C	传输延迟	55ns

3.3.2.2 电路结构设计

基于 IRF640N MOSFET 和 TC4420 驱动芯片，本文所设计的推挽逆变电路结构如图3-4所示。其中， Q_1 、 Q_2 为两个 MOSFET 开关器件，其漏极分别连接至带有中心抽头的变压器初级绕组两端，前级可调直流源输出端 VCT 通过变压器中心抽头向初级绕组馈入直流能量，在驱动信号作用下，两只 MOSFET 交替导通，实现直流母线电压的高频换向，从而在变压器次级感应产生 350 kHz 的高频交流方波电压。电路中， L_{iso} 与 C_{bulk} 构成输入侧隔离储能网络，用于抑制母线电流脉动并提供瞬态电流支撑； $C_1D_1R_7$ 与 $C_2D_2R_8$ 分别构成 RCD 吸收电路，用于吸收关断瞬间应漏感产生的尖峰电压，降低开关器件的电压应力； $R_1R_3R_5$ 与 $R_2R_4R_6$ 则构成驱动、保护及采样网络。逆变后变压器次级两端输出的高频交流方波信号经 LC 谐振网络进行选频与滤波，得到近似正弦波电压后输出至负载端。

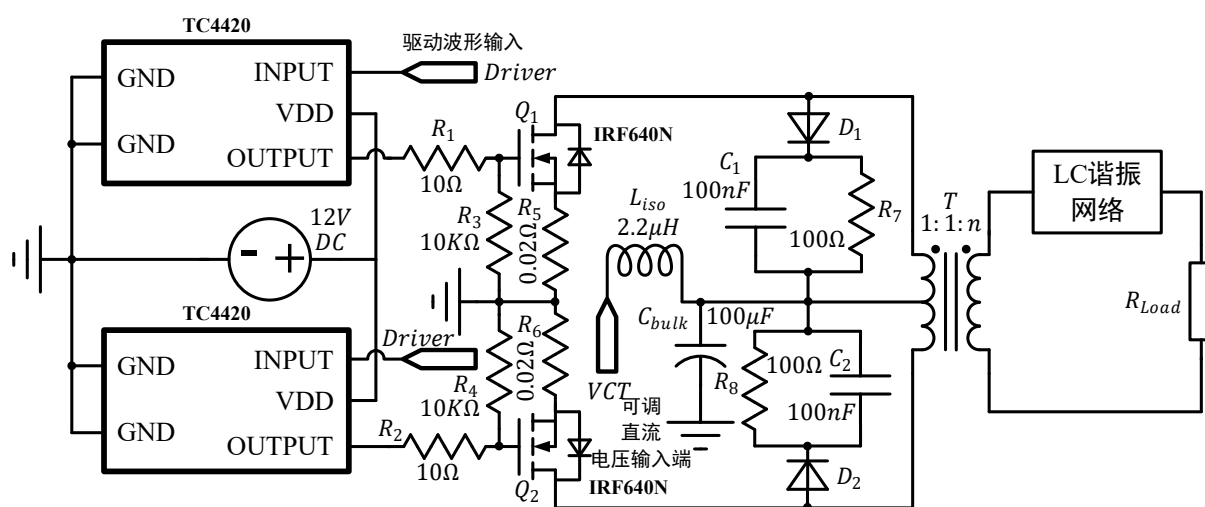


图 3-4 推挽逆变电路

TC4420 驱动芯片的输入驱动信号由控制单元 MCU 的 IO 端口直接提供，由于驱动器和 MOSFET 在开关时刻均存在无法忽略的延迟和上升/下降时间，当两只桥臂 MOSFET 在换向瞬间发生时间重叠，即一只器件尚未完全关断而另一只器件已开始导通时，桥臂将形成瞬时直通通路，此时电流仅受绕组电阻和漏感的限制，产生极大的电流冲击，将直接导致 MOS 管和驱动芯片击穿。为了避免这一直通现象，需在互补驱动信号中插入适当的死区时间，如图3-5所示。死区时间的设置需结合 MOSFET 和驱动器的器件参数确定，过短的死区时间可能无法完全避免直通现象，而过长的死区时间则会降低系统效率。死区时间计算方法如下：

$$t_{dead} \geq (t_{DMAX} - t_{DMIN}) + \max(t_{d(off)} + t_f, t_{d(on)} + t_r) + t_{margin} \approx 100ns \quad (3-5)$$

其中， t_{DMAX} 与 t_{DMIN} 分别为驱动器的最大和最小传输延迟； $t_{d(off)}$ 与 $t_{d(on)}$ 为 MOSFET 的关断和导通延迟时间； t_f 与 t_r 为 MOSFET 的下降和上升时间； t_{margin} 为设计裕量。根据 IRF640N 和 TC4420 的器件参数，可得理论死区时间应不小于 79ns，在实际设计中额外预留 21ns 的裕量，用于补偿 PCB 布线等不确定因素，最终将死区时间设为 100 ns。

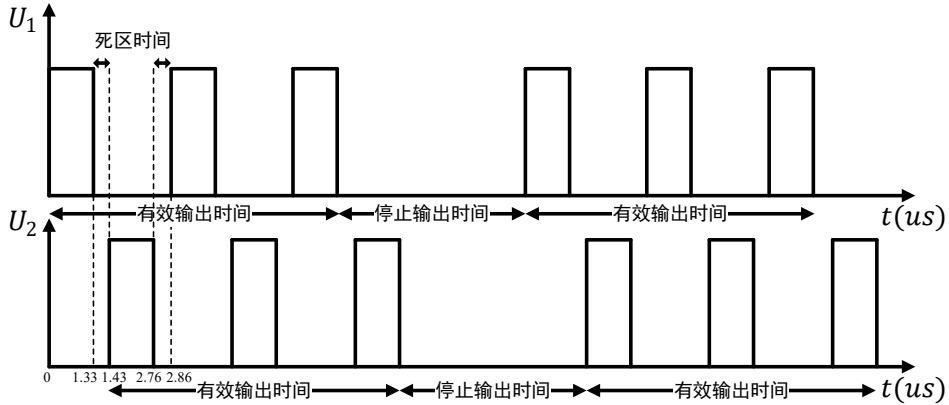


图 3-5 驱动信号死区时间示意图

根据推挽逆变器的工作原理，其变压器中心抽头输入电流在开关管交替导通时分别流经一半的初级绕组，当次级负载存在谐振网络时，负载电流在谐振作用调制下其电流波形表现为平滑的弧形变化，在开关周期内呈现明显的脉动特性。由于推挽结构在一个完整开关周期内存在两次能量传输过程，因此输入侧电流的脉动频率为开关频率的两倍，即 700 kHz。对于前级可调直流稳压源而言，负载电流的高频脉动特性将直接叠加在输出端，导致输出电容承受较大纹波电流应力。当系统输出功率较高时，脉动电流的峰值可能会超出电源芯片内部电流限幅阈值，考虑到开关频率仅为 100KHz，其内部限流与关断控制逻辑响应速度有限，从而可能引发输出电压塌陷或芯片烧毁等严重问题。

为抑制高频电流的脉动并降低母线电压输出纹波，本文在推挽逆变器输入端引入由 L_{iso} 与 C_{bulk} 构成的隔离储能网络。其中 L_{iso} 提供高频阻抗以抑制电流脉动，而 C_{bulk} 则提供低频储能并优先提供脉动能量，从而前级电源仅需输出低频变化的平均电流，而高频脉动部分在负载本地回路内循环。从能量的角度分析，储能网络的引入使得系统由单极能量直接传递结构转变为二级能量缓冲结构，前级电源向储能网络提供稳定的直流电压及平均功率，而储能网络则以高频脉动的形式向负载侧传递能量。由于 C_{bulk} 的本质功能是在高频脉动期间向变压器初级提供瞬态电荷，其容量可依据允许母线电压跌落幅度进行估算。根据电荷守恒关系：

$$C_{bulk} \geq \frac{\Delta Q}{\Delta V_{bulk}} = \frac{I_{pulse}}{2f_{sw} \times \Delta V_{bulk}} = \frac{10A}{700KHz \times 0.15V} \approx 100\mu F \quad (3-6)$$

式中， I_{pulse} 为脉冲电流的峰值， f_{sw} 为开关频率， ΔV_{bulk} 为母线电压允许的最大跌落幅度。经过仿真实验分析，取脉冲电流峰值 10A，母线电压允许跌落幅度 0.15V，得到 C_{bulk} 约为 $100\mu F$ 。在实际电路设计中，采用多颗低 ESL 的陶瓷电容并联实现等效 100uF 容量，并将其贴近变压器中心抽头摆放，以充分降低寄生电感并降低高频阻抗。在此容值下，为避免储能网络在工作频率附近产生谐振放大效应，其固有谐振频率应远离开关频率及脉动频率， L_{iso} 与谐振频率 f_0 关系如下：

$$L_{iso} = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C_{bulk}} = \frac{1}{4\pi^2 \times (10KHz)^2 \times 100\mu F} \approx 2.2\mu H \quad (3-7)$$

选取 f_0 为 10KHz，代入 C_{bulk} 可得 L_{iso} 约为 $2.2\mu H$ ，由于该电感需承载较大平均电流，实际电路中需选取直流电阻 DCR 较小，且具备较高饱和电流 I_{sat} 的电感器件。

当 MOSFET 由导通状态快速关断时，由于高频变压器漏感的存在，漏感电流在开关瞬间不能突变，漏极电压会迅速上升并形成较大的 dv/dt ，该瞬态电压尖峰可能击穿器件或导致严重发热；同时漏感易与 MOSFET 输出电容和电路寄生电容形成谐振回路，在漏极电压跃变时产生振铃。为了抑制电压过冲并为漏感能量提供耗散路径，本文在每个 MOSFET 的漏极和直流母线之间并联了 RCD 吸收电路，该电路由快恢复二极管、钳位电容及放电电阻组成。当漏极电压上升至超过设定的钳位电压后，二极管导通并将漏感能量转移至钳位电容，通过放电电阻以较大的时间常数缓慢释放，有效降低开关器件的电压应力并减弱高频振铃对开关管的影响。

在高频开关条件下，MOSFET 栅极驱动回路中不可避免存在封装寄生电感及 PCB 走线寄生电感，这些寄生参数易与器件输入电容 C_{iss} 形成 LC 谐振回路，从而在驱动波

形的上升下降沿出现振铃和过冲，可能导致电磁干扰超标或器件过热击穿的问题。为提高驱动回路阻尼比，本文在栅极串联限流电阻 R_1 与 R_2 ，通过增加阻尼抑制高频振荡。然而，串联电阻过大将延长栅极充放电时间，使开关过渡过程变缓，增加电压电流重叠区间，从而提高开关损耗，因此需在振荡抑制与开关速度之间进行权衡设计。结合器件门极电荷参数与实验测试结果，本文选取 10Ω 作为栅极串联电阻值。此外，在每个栅极对地并联下拉电阻（ $10\text{ k}\Omega$ ），用于在系统上电或 MCU 复位期间为 MOSFET 栅极提供确定的参考电位，避免栅极悬空导致误导通，从而有效防止推挽桥臂直通现象。

3.3.3 高频信号放大电路

高频信号放大电路的主要功能是在高频工作条件下对逆变输出信号进行幅值提升，使其满足系统在额定负载下的功率输出要求。从系统能量传递路径的角度分析，当前级可调直流电源向后级提供能量时，输出功率的提升本质上体现为等效负载对电源侧反射阻抗的降低，即在一定直流母线电压条件下通过提高电压增益实现更大的功率传输能力。在本系统结构中，高频电压增益主要由两部分共同实现：其一为推挽逆变电路中的高频变压器，其二为输出侧的 LC 谐振网络。前者通过变比关系对逆变电路输出的高频方波电压进行比例放大，同时实现输入输出侧的电气隔离；后者则通过谐振效应实现对目标频率成分的选择性增强，从而在提高输出幅值的同时改善输出波形的频谱结构与正弦度。基于两者在电压增益实现机制上的协同关系，本文将统一归入高频信号放大电路部分进行分析与设计。

根据前文所给出的系统设计指标，高频电外科发生器在 500Ω 额定负载下要求最大输出功率达到 100W ，由纯电阻负载下的功率关系式可得：

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow V_{peak} = \sqrt{2\sqrt{PR}} = \sqrt{2\sqrt{100\text{W} \times 500\Omega}} = 316.2\text{V} \quad (3-8)$$

式中， P 为负载消耗功率， V_{peak} 为负载两端电压峰值， R 为负载阻抗。由 3.3.1 节可知，前级可调直流源向推挽逆变电路提供的最大直流输入电压为 48V ，为在额定负载实现最大 316.2V 的输出峰值电压，高频信号放大电路须实现不低于 $\frac{316.2\text{V}}{48\text{V}} \approx 6.6$ 倍的电压增益。本文设计变压器的放大倍数为 4 倍，LC 谐振网络的放大倍数为 $\frac{316.2\text{V}}{48\text{V}} \approx 1.65$ 倍。

3.3.3.1 高频变压器

变压器是一种基于电磁感应原理实现电能传递与电压变换的电磁器件，通过合理设计线圈的匝数比可以实现电压的升降变换，同时由于能量通过交变磁场进行耦合传递，

初级与次级之间具有良好的电气隔离的特性。在本系统推挽逆变结构中，变压器工作在 350KHz 频率下，与传统 50Hz 工频变压器相比电磁参数与损耗机理呈现显著差异。在高频激励下，绕组之间的漏感及分布电容无法忽略，易与外部电路形成高频谐振，在开关瞬态过程引发电压尖峰和振荡；同时导体在高频电流作用下出现明显的集肤效应和邻近效应，使得等效交流电阻和铜损显著提升。高频变压器包含寄生参数的三电容等效电路如图3-6所示^[1]。

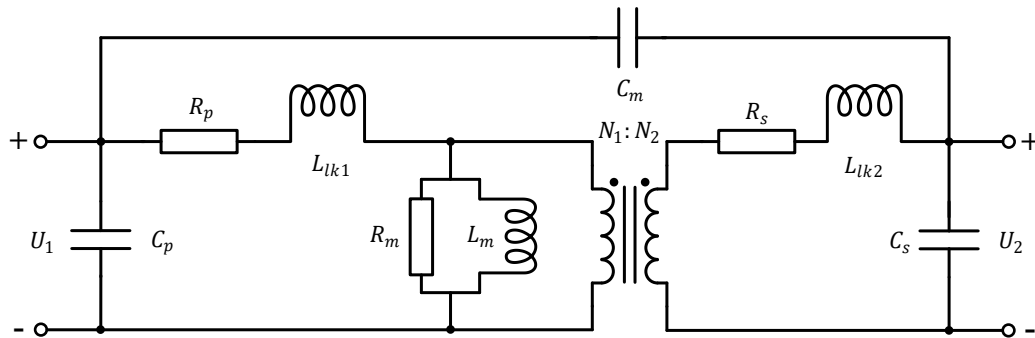


图 3-6 高频变压器三电容等效电路图

图3-6中， R_p 、 C_p 、 L_{lk1} 分别表示初级绕组的等效电阻、分布电容和漏感， R_s 、 C_s 、 L_{lk2} 分别表示次级绕组的等效电阻、分布电容和漏感， L_m 为励磁电感，表征磁芯对主磁通的储能能力； R_m 为铁损等效电阻，用于反映磁芯在交变磁场作用下产生的磁滞损耗与涡流损耗； C_m 为初次级绕组间的耦合分布电容； N_1 、 N_2 分别为初级和次级绕组匝数。在高频工作条件下，上述寄生参数（漏感、绕组电阻、分布电容等）会显著影响电路工作状态，因此常见的高频变压器结构、材料和设计方法均需围绕高频损耗抑制与寄生参数控制展开。根据系统总体设计指标及功能需求，高频变压器的设计指标如表3-4所示，本文采用面积乘法（AP 法）作为理论基础进行高频变压器的设计，具体设计流程如下：首先根据工作频率和磁导率等参数选取合适的磁芯材料，然后根据设计指标计算磁芯参数，其次选取绕组导线的线材和线径，最后完成变压器的匝数计算。

表 3-4 高频变压器设计指标

指标	数值	指标	数值
初/次级匝数比	1:1:4	输入直流电压	2.5V ~ 48V
工作频率	350KHz	最大输出功率	100W

(1) 变压器磁芯材料选取

磁芯材料的选取直接决定高频变压器的效率、温升水平以及整体体积。在高频条件

下，绕组中的交变电流会在磁芯内部建立交变磁场，而磁通密度的周期性变化将导致磁芯中产生损耗（涡流损耗和磁滞损耗）。一般而言，磁芯损耗与工作频率及磁通密度幅值密切相关，在频率升高的条件下，单位体积磁芯损耗呈显著上升趋势。因此高频变压器通常选用具有低高频损耗、高电阻率以及良好温度稳定性的磁性材料。常见材料的参数对比如表3-5所示。

表 3-5 高频变压器常用磁芯材料参数

材料类型	相对磁导率 μ_r	典型工作频率范围	主要特点
硅钢片	2000-8000	50-400 Hz	成本低，机械强度高，涡流损耗大
铁氧体	2000-15000	10KHz-5MHz	电阻率高，涡流损耗低，温度稳定性好
铁硅铝	10-100	<100KHz	机械脆性大，加工难度高
坡莫合金	10^4 - 10^5	50 Hz-20 KHz	成本较高，易氧化
非晶合金	10^4 - 10^5	50Hz-50kHz	成本较高，机械脆性大，磁滞损耗低
纳米晶合金	10^4 - 10^6	1kHz-1MHz	成本高，加工工艺复杂、高频损耗最低

综合各项磁芯材料的工作频率范围和主要特性可知，铁氧体材料的工作频率范围较大，同时其电阻率较高，有利于抑制涡流形成，且具备良好的绝缘性能与成本优势，适用于中小功率高频功率电子变换器。因此本文选择铁氧体磁芯作为变压器的磁性材料。在铁氧体材料中，常用于功率变压器的主要包括锰锌（Mn-Zn）铁氧体和镍锌（Ni-Zn）铁氧体两种类型，其中锰锌铁氧体具有较高的初始磁导率和较大的饱和磁通密度，在几十千赫兹至数百千赫兹频段内具有较低的磁芯损耗，且可选磁芯型号更多，因此选用针对功率电子应用优化的 PC40 型锰锌铁氧体作为磁芯材料。

(2) 变压器磁芯参数计算与骨架选取

在高频变压器的工程设计中，磁芯规格的确定通常采用面积乘积法（AP 法）进行快速估算。该方法以磁芯有效截面积与磁芯窗口面积的乘积 AP 值作为核心参数，在满足功率容量、温升及磁通密度约束的前提下实现磁芯选型与尺寸匹配。磁芯 AP 值的计算公式如式 (3-9) 所示：

$$AP = A_e \times A_w = \frac{P_T}{k_u k_t B_M J f} \quad (3-9)$$

式中， A_e 为磁芯有效截面积， A_w 为磁芯可绕导线的窗口面积， P_T 为变压器视在功率， k_u 为窗口利用系数，通常取 0.2-0.4； k_t 为一次侧电压的波形系数； B_M 为所选磁芯材料

允许的交流磁通密度； J 为绕组电流密度， f 为工作频率。

本系统采用中心抽头式推挽逆变结构，变压器初级使用中心抽头和对称绕组，而次级则为单绕组输出，系统最大输出功率为 100W，考虑 50% 的设计裕量，按 150W 进行变压器容量设计。若取变压器效率 $\eta = 0.7$ ，则其视在功率 P_T 可按式 (3-10) 近似估算：

$$P_T = 2 \frac{P_{out}}{\eta} + P_{out} \approx 2 \frac{150W}{0.7} + 150W \approx 578.57W \quad (3-10)$$

在 AP 法参数中，波形系数 k_t 反映了电压波形对磁通变化幅度的影响。推挽结构中，初级绕组两端承受双极性方波电压，磁芯工作于双向交变磁化状态，磁通密度在半周期内变化范围为磁芯最大磁通密度 B_{max} 的两倍，即 $-B_{max}$ 到 B_{max} 。根据法拉第电磁感应定律，对半周期进行积分可得：

$$\int_0^{T/2} v(t)dt = N A_e \int_{-B_{max}}^{B_{max}} dB \Rightarrow V_{in} = 4f N A_e B_{max} \quad (3-11)$$

式中， V_{in} 为变压器初级输入电压的幅值， N 为初级绕组匝数。由式 (3-11) 可见，对于双极性方波激励条件，波形系数 $k_t = 4$ ，间接表征了电压有效值和平均值之比。

根据 PC40 磁芯材料的技术手册，其在 23°C 时的饱和磁通密度 $B_s = 500mT$ ，在 100°C 时下降至 380mT，剩余磁通密度 $B_r = 125mT$ 。考虑高温工况下的最不利条件，最大可用磁通摆幅为 $B_{max} = B_s - B_r = 380mT - 125mT = 255mT$ 。同时为了避免瞬态过冲导致磁饱和并降低磁芯损耗，按 60% 裕量选取交流磁通密度 B_M ：

$$B_M = 2B_{max} \times 0.6 = 2 \times 255mT \times 0.6 = 270mT = 0.27T \quad (3-12)$$

将式 (3-10)、式 (3-11) 和式 (3-12) 代入式 (3-9) 中，取窗口利用系数 $k_u = 0.2$ 、绕组电流密度 $J = 400A/cm^2$ 、工作频率 $f = 350kHz$ ，并附加 20% 的设计裕量，可得所需面积乘积 AP 值为：

$$AP = \frac{P_T}{k_u k_t B_M J f} \times 1.2 = \frac{578.57W \times 1.2}{0.2 \times 4 \times 0.27T \times 400A/cm^2 \times 350kHz} \approx 0.1913cm^4 \quad (3-13)$$

在磁芯选型过程中，本文选用 PQ3230 型磁芯骨架。根据 PQ3230 的技术参数，窗口面积 $A_w = ((27.5 - 13.45)/2) \times (21.3/2) = 74.8163mm^2$ ，有效截面积 $A_e = 153.8mm^2$ ，面积乘积为 $A_p = A_w A_e = 74.8163mm^2 \times 153.8mm^2 = 1.1507cm^4 > 0.1913cm^4$ 。由此可见，PQ3230 骨架的面积乘积 AP 值能够满足设计需求，且具有较大的裕量。较高的面积乘积意味着在相同功率条件下可采用更低的工作磁通密度，从而有效降低单位体积磁

芯损耗，减小温升，提高系统效率与长期运行可靠性。

(3) 导线线材与线径选取

在 350KHz 的高频工作条件下，绕组中的交流电流将会显著受到趋肤效应的影响。由于交变磁场在导体内部感生涡流，电流密度将由导体中心向表面集中，导致有效导电截面积减小，等效交流电阻增大。趋肤效应会显著增加高频变压器绕组的铜损，因此绕组导线类型与线径的选择需尽量减小趋肤效应附加损耗的影响。

由系统在额定负载 500Ω 下最大输出功率 100W 可知，变压器次极输出电流均方根值应不小于 $I_{s,rms} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{100W}{500\Omega}} = 0.447A$ ，根据 1:4 的匝数比关系，则初级绕组电流均方根应不小于 $I_{p,rms} = 4 \times I_{s,rms} = 1.788A$ 。考虑变压器效率、谐振网络无功分量以及动态工况下的电流峰值，导线截面积 A_{cu} 需要至少满足下式计算结果：

$$A_{cu} = \frac{I_{p,rms}}{J} = \frac{1.788A}{400A/cm^2} \times 1.5 = 0.6709mm^2 \quad (3-14)$$

趋肤效应的定量表征通常采用趋肤深度 δ ，电流在导体内有效流动的深度称为趋肤深度，当导体半径大于趋肤深度时，趋肤效应的作用明显，且随着导体的半径增加，导体交/直流电阻的比值呈指数增加。本文选取常见的铜导线，铜的电阻率 $\rho = 1.678 \times 10^{-8}\Omega \cdot m$ ，磁导率 $\mu = 1.2566 \times 10^{-6}H/m$ ，趋肤深度可根据式 (3-15) 计算：

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} = \sqrt{\frac{1.678 \times 10^{-8}\Omega \cdot m}{\pi \times 350 \times 10^3 \times 1.2566 \times 10^{-6}H/m}} \approx 0.11mm \quad (3-15)$$

为使单根导体半径不超过趋肤深度，应满足导体的线径不超过 $2\delta = 0.22mm$ 。常见的变压器绕组线材有漆包圆铜线、利兹线、扁铜线以及铜箔绕组等，其中利兹线特别适用于高频变压器场合。利兹线是一种由多股细导线分别绝缘后按照特定规律绞合形成的导线结构，通过减小单股导线直径，并在绞合过程中周期性交换导线位置，可有效降低趋肤效应和邻近效应引起的交流损耗。本文选用单股直径为 0.1mm 的利兹线作为绕组线材，此时单股导线的截面积为 $\pi \times (0.1mm/2)^2 = 0.00785mm^2$ 。由式 (3-14) 可知，为了使导线总截面积不小于 $0.6709mm^2$ ，所需最小股数为 $\frac{0.6709mm^2}{0.00785mm^2} \approx 86$ 股导线，在此基础上考虑电流裕量和温升控制，选取规格为 0.1mm×90 股的利兹线作为变压器绕组材料。

(4) 变压器匝数计算

高频变压器初级绕组匝数通常由法拉第电磁感应定律确定，并结合一次侧电压波形与允许磁通密度约束进行计算。由式 (3-11) 可知，当推挽变压器初级中心抽头施加双极

性方波电压时，初级绕组的匝数可根据下式计算：

$$N = \frac{V_{in}}{4fA_eB_{max}} = \frac{48V}{4 \times 350 \times 10^3 Hz \times 153.8mm^2 \times 0.255T} \approx 0.87 \quad (3-16)$$

由此可见，在所选磁芯截面积较大的条件下，为满足不饱和约束，理论上初级匝数取大于等于 1 即可。但在实际工程中，匝数过低励磁电感偏小、励磁电流增大，从而加重开关器件电流应力并提高铜损与损耗水平；同时过小的匝数也可能使漏感比例上升、绕制困难。将初级每半边绕组匝数选为 4 匝，按照变压器设计指标的匝比关系 1:1:4，则本文所设计的变压器初、次级匝数分别为 4 匝、4 匝、16 匝。

综上所述，结合系统功率等级、工作频率及电磁参数约束，本文所设计的高频变压器选用 PC40 型锰锌铁氧体磁芯，PQ3230 骨架，绕组线材选用 0.1mm×70 股的利兹线，初级绕组设计为 4 匝中心抽头对称结构，次级绕组为 16 匝单绕组，构成初、次级 1:1:4 的匝数比关系。上述设计在保证磁芯不发生饱和的前提下实现了所需的电压增益，从而满足系统推挽结构高频变压器的设计需求，同时也保留了充分的设计裕量。

3.3.3.2 LC 谐振网络

根据本文选用的推挽逆变器结构，当连接在变压器初级的两个 MOSFET 以 350KHz 的频率交替导通时，变压器次级将感应出频率相同的双极性电压方波信号。为了获得接近正弦波形的输出电压，并对目标工作频率的基波分量进行幅值增强，本文在推挽逆变电路输出侧设计了 LC 谐振网络，用于实现选频滤波和信号放大。

对于幅值为 V_{in} 、频率为 f_s 的双极性方波信号 V_s ，其傅里叶级数展开式可表示为：

$$V_s(t) = \frac{4V_{in}}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \cos(\alpha) \sin(2\pi n f_s t) \quad (3-17)$$

式中， n 为谐波次数， α 为相位导通角。由式 (3-17) 可知，双极性方波信号由基频分量及一系列奇次谐波构成，其中基波幅值占主要成分。通过引入 LC 谐振网络，使电路在目标工作频率附近呈现较低阻抗，从而基波分量有效传输到负载两端，同时对高次谐波产生较大的阻抗，实现谐波抑制。

从电路结构上看，LC 谐振网络本质上属于无源滤波器的一种形式，由电感 L 和电容 C 两种无源元件构成。通过合理设计电感与电容参数，可使网络在特定频率处产生谐振特性，在谐振点处实现阻抗变换及电压幅值提升。传统的无源滤波器设计方法如巴特沃斯、切比雪夫和贝塞尔滤波器等，通常以获得平坦的通带响应或特定的相位特性为目标，其在通带中心频率处一般不提供电压增益，甚至存在一定程度的衰减。而本系统

所设计的 LC 谐振网络在谐振频率附近通过能量在电感与电容之间的周期性交换实现电压放大，使负载端获得较高幅值的交流电压，而负载功率的增加并非来源于谐振网络本身，而是由前级直流电源提供，因此谐振网络也降低了逆变器输出端的等效负载阻抗。

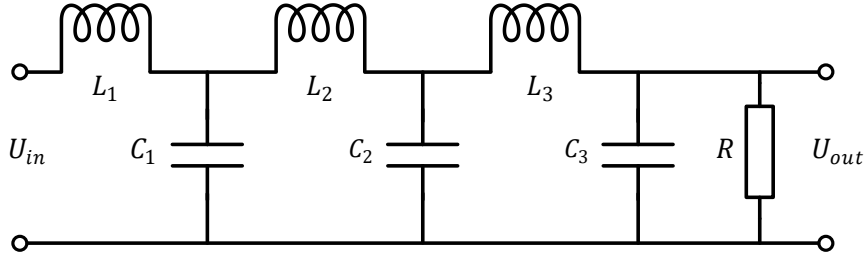


图 3-7 LC 谐振网络结构

一般而言，提高滤波器阶数可以增强对高次谐波的抑制能力，但同时也会增加电路损耗、器件数量以及设计难度。综合考虑系统效率和滤波性能等因素，本文最终选用 π 形串联馈电的六阶 LC 谐振网络，如图3-7所示。该 LC 谐振网络的传递函数为：

$$G_{LC}(s) = \frac{U_{out}(s)}{U_{in}(s)} = \frac{1}{As^6 + Bs^4 + Cs^2 + 1} \quad (3-18)$$

$$\text{式中} \begin{cases} A = L_1 L_2 L_3 C_1 C_2 C_3 \\ B = L_1 L_2 C_1 C_2 + L_1 L_2 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_2 C_3 + L_2 L_3 C_2 C_3 \\ C = L_1 C_1 + L_1 C_2 + L_1 C_3 + L_2 C_2 + L_2 C_3 + L_3 C_3 \end{cases}$$

该 LC 谐振网络可视为由三个二阶 LC 网络串联形成的六阶系统，为了对目标工作频率为 350KHz 的基频分量产生较高的增益，且对基次谐波分量产生较大的衰减，设定三个谐振频率点分别位于 $f_1 = 350KHz$ 、 $f_2 = 4f_1$ 、 $f_3 = 16f_1$ 处，则传递函数可以表示为：

$$G_{LC}(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{K}{(s + j\omega)(s - j\omega)(s + j4\omega)(s - j4\omega)(s + j16\omega)(s - j16\omega)} \quad (3-19)$$

$$= \frac{K}{s^6 + 272\omega^2 s^4 + 4368\omega^4 s^2 + 4096\omega^6}$$

式中， $\omega = 2\pi f_1$ 为基频的角频率， K 为增益系数。对比式 (3-18) 和 (3-19) 可得：

$$\begin{cases} K = 4096\omega^6 \\ L_1 L_2 L_3 C_1 C_2 C_3 = \frac{1}{4096\omega^6} \\ L_1 L_2 C_1 C_2 + L_1 L_2 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_1 C_3 + L_1 L_3 C_2 C_3 + L_2 L_3 C_2 C_3 = \frac{17}{256\omega^4} \\ L_1 C_1 + L_1 C_2 + L_1 C_3 + L_2 C_2 + L_2 C_3 + L_3 C_3 = \frac{273}{256\omega^2} \end{cases} \quad (3-20)$$

在实际工程设计中，电感与电容器件的参数选择通常受到市场标准器件规格的限制

制，相比电容而言电感的可选范围和调节灵活度较低，因此在 LC 谐振网络的参数计算过程中，优先确定三个电感参数值为 $L_1 = 150\mu H$ 、 $L_2 = 220\mu H$ 、 $L_3 = 150\mu H$ ，将其代入式 (3-18) 可求解相应的电容参数。在器件选型过程中，应重点关注高频性能指标，如自谐振频率、品质因数以及等效串联电阻和电感，从而尽量减小高频损耗，本文选取银云母电容和高频铁氧体磁芯电感作为主要器件。

由于电感和电容器件均存在一定的参数容差，且器件本身和电路中存在寄生参数，同时变压器次极绕组存在的寄生电感和分布参数也会对谐振网络的工作特性产生影响，从而导致理论计算值与实际电路响应之间存在一定偏差。因此在完成理论参数计算和器件初选之后，还需要通过电路仿真以及样机测试进行进一步的参数修正和优化。综合理论计算、器件可获得性以及实验调试结果，本文最终选取的 LC 谐振网络参数如表3-6所示，相关电路的仿真分析结果将在后续章节中展示：

表 3-6 LC 谐振网络设计参数

电感	数值	电容	数值
L_1	$150\mu H$	C_1	$1451pF$
L_2	$220\mu H$	C_2	$180pF$
L_3	$150\mu H$	C_3	$51pF$

3.4 控制模块设计

在本文设计的高频电外科发生器系统中，控制模块作为系统的中枢协调各功能模块之间的工作并实现系统级控制。该模块由电源模块提供稳定供电，并通过多种接口对其他模块进行控制 and 数据交互：并对高频能量发生模块进行驱动和闭环控制；对输出模块实现数据采集与外设检测；与人机交互模块实现用户指令与系统运行数据通信；向上位机调试模块提供系统关键状态参数用以调试和监测。除此之外控制模块还通过控制继电器等执行器件，对系统中的关键电路节点进行保护和控制，从而提高系统运行的安全性。控制模块与高频能量驱动相关的部分在前文已进行了详细介绍，以下内容将重点围绕主控芯片的选型原则以及控制模块的整体架构设计展开论述。

3.4.1 主控芯片选型

控制模块中的主控处理器需承担系统核心控制与数据处理任务：向可调直流源和推挽逆变器提供偏置电压和驱动信号；对输出电压电流采样信号进行高速采集；处理用户

通过人机交互接口输入的控制指令；向上位机发送系统控制参数及状态数据；实时检测负极板、脚踏和手柄的工作状态；完成系统运行调试与状态指示；控制、数字信号处理等多种算法的运行和系统控制流的执行。

综合上述功能需求可知，主控芯片需具备较强的运算性能、高频信号采样能力以及丰富的外设资源，以满足系统实时控制和多模块数据交互需求。本文最终选用 STMicroelectronics 公司的 STM32F303VCT6 微控制器作为控制模块的核心处理器。该芯片基于 ARM Cortex-M4 内核，最高主频可达 72MHz，内部集成了最高工作频率为 72MHz 的多通道高速 ADC，在 10bit 分辨率下可实现最高 6 MSPS 的采样率，根据奈奎斯特采样定律可知能够满足 350KHz 高频信号的采样频率需求。在片上外设方面，该芯片提供了丰富的 GPIO 接口、高级定时器、DMA 控制器以及多种通信接口（如 USART、SPI、I2C 等），便于实现系统的控制逻辑和外设通信。此外，该芯片在兼顾成本和性能的同时具有一定的信号处理能力，其内核支持硬件浮点运算单元（FPU）与 DSP 指令集，可以提高数字信号处理算法的运算速度。在软件开发方面，STM32 系列微控制器软件生态体系完善，支持多种开发环境和调试工具，能够加速系统软件的开发和调试过程。综合考虑处理性能、外设资源、信号处理能力以及系统成本等因素，该控制器能够满足本文设计的高频电外科发生器系统的控制需求。

3.4.2 控制单元架构设计

由于控制单元中的主控处理器需要执行多种控制与数据处理任务，其功能复杂且实时性要求较高，需合理设计控制单元的整体架构以提高任务执行效率并实现清晰的任务管理。从电路结构的角度来看，系统的输出侧与控制侧处于两个相互隔离的电气区域，驱动控制任务与信号采样处理任务难以集成在同一微控制器上运行，因此本文在控制单元中采用双 MCU 架构，将两个微控制器分别置于隔离区和非隔离区，并通过隔离通信模块进行二者之间的数据与指令的交换。控制单元的整体架构如图3-8所示。

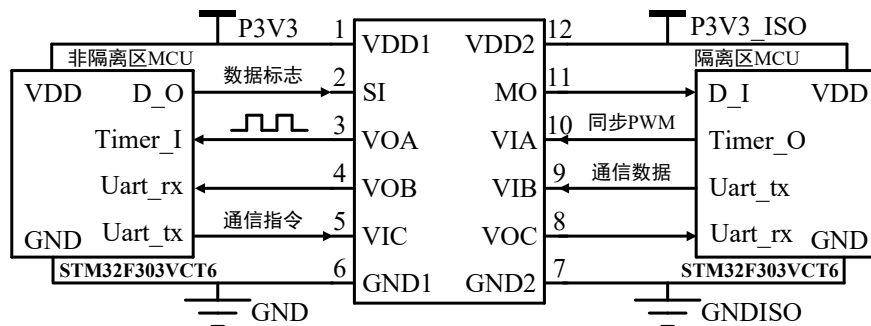


图 3-8 控制单元整体架构图

在双 MCU 之间的数据通信方面,本文选用 ADuM4151 作为隔离通信器件。该器件采用磁耦隔离技术实现 SPI 接口的高速数字信号隔离,内部提供四个高速 SPI 通道以及三个速率为 250Kbps 的低速辅助通道,在本文的设计中主要使用其中三个低速辅助通道与一个高速 SPI 通道实现双 MCU 之间的隔离通信。其中,两条低速通道用于建立串口(Uart)通信链路,交换控制指令(如 ADC 通道切换)和数据(如隔离区获取的电压电流幅值和相位信息)。在高速 SPI 通道中维护一个状态标志信号,用于表示高频输出是否处于间断工作状态(在不同波峰因子模式下引入的间断时间),该信号由非隔离区 MCU 进行控制,并作为隔离区 MCU 启动或停止采样任务的重要触发依据。

为了实现双 MCU 任务执行时序的精确规划,双核系统采用同步执行机制,由隔离区 MCU 通过定时器生成同步信号,并以 PWM 形式在一条低速隔离通道传输,非隔离区 MCU 通过捕获该同步信号的上升沿,以此为程序周期性事件的触发源,从而实现两个电气区域的主控单元在同一时间基准下启动任务执行,从而有助于任务执行结构的确认与数据处理的规划。通过同步时序规划并结合 DMA 数据传输的应用,双 MCU 系统可以构建类似三级流水线的程序执行架构,将输出信号采样、频域分析以及功率控制等任务分配至不同控制周期中执行,从而有效减少单个控制周期的计算负担,提高系统整体控制频率。相关的程序执行流程与调度策略将在第四章软件设计部分进行详细介绍。

3.5 输出信号检测模块设计

为了实现对高频输出信号功率的闭环控制以及工作过程中接触阻抗的实时监测,本文系统中设计了输出检测模块对负载端输出电压与电流交流信号进行实时采集和处理,通过对采样信号进行分析,可获取信号的幅值、频率、相位或功率等关键特征量。

在信号处理系统中,常见的交流信号检测方法按测量原理可分为整流测量法和数字信号处理法两大类。其中整流测量法通过模拟电路将交流信号转换为直流量,再通过模数转换器(ADC)对该直流量进行测量,如峰值检测、整流平均值检测以及有效值检测等。这类方法具有响应速度快、测量精度高等优点,然而其在获取多种信号特征时需要复杂的测量电路。数字信号处理法则通过高速 ADC 直接对交流信号采样,而后在微处理器中对采样的离散数据进行滤波、频谱分析或特征提取。该方法的主要优势在于算法实现灵活,可在同一硬件平台实现多种测量功能,但其需要较高性能的 ADC 和微处理器。综合系统数据需求、设计复杂度以及成本等因素,本文最终采用基于数字信号处理法的交流输出信号检测方法。该方法在硬件设计层面依赖于高频输出信号的可靠采样与

高速 ADC 的精确采集，而频域分析部分将完全由软件算法实现。本节主要围绕硬件部分展开，相关算法的实现原理将在第四章软件设计部分进行详细介绍。

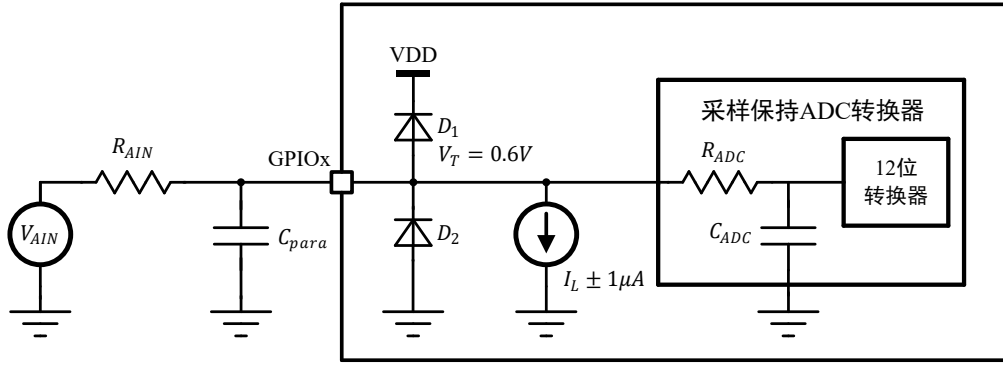


图 3-9 微处理器芯片内部 ADC 连接框图

如前文所述，本文所选微控制器内部集成的模数转换器在采样率和分辨率方面能够满足 350KHz 高频信号采样的需求，但在实际应用中，输出信号的采样电路还需要与模数转换器的输入特性进行匹配，以保证采样精度与转换稳定性。图3-9所示为所选 STM32 微控制器芯片内部 ADC 的输入结构，在 ADC 进入采样阶段时，待采样的模拟信号源 V_{AIN} 通过外部输入阻抗 R_{AIN} 和内部输入电阻 R_{ADC} 向采样保持电容 C_{ADC} 充电；在采样阶段结束并进入转换阶段时，ADC 将对保持电容两端电压进行模数转换。由此可知，充电过程的时间常数为 $\tau = (R_{AIN} + R_{ADC})C_{ADC}$ ，当外部输入阻抗较大时，采样保持电容无法在设定的采样阶段时间内充分充电到待测电压，使得保持电压与真实输入电压之间产生误差。根据微控制器的数据手册，当 ADC 工作在 10bit 分辨率、采样时间设置为 19.5 个 ADC 采样时钟周期时，允许的最大外部输入阻抗约为 2.2K Ω ，则电压和电流信号采样电路的输入阻抗亦需控制在该范围之内，从而避免采样误差。

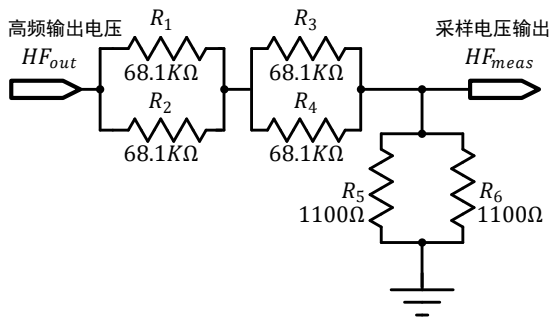


图 3-10 电压信号采样电路

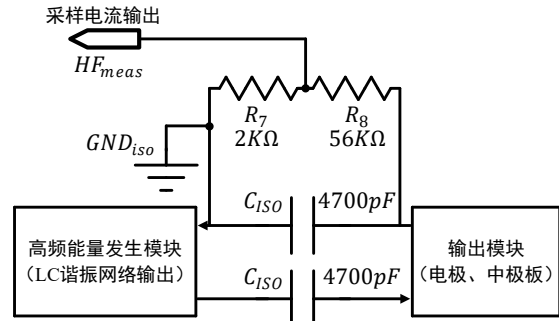


图 3-11 电流信号采样电路

由 3.3.3 节的分析可知，系统在额定负载条件下输出的最大电压约为 316.2V，而所选微控制器 ADC 的最大允许输入电压为 3.3V，因此电压信号采样电路必须通过分压对

输出电压进行幅值缩放，且至少提供约 $\frac{316.2V}{3.3V} \approx 97$ 倍的衰减比例。本文设计的电压信号检测电路如图3-10所示，高频输出电压经过分压网络后得到的采样电压满足如下关系：

$$\frac{HF_{out}}{HF_{meas}} = \frac{R_5 // R_6}{R_1 // R_2 + R_3 // R_4 + R_5 // R_6} \approx \frac{1}{125} < \frac{1}{96} \quad (3-21)$$

由式 (3-21) 可知，该电压采样电路能够将最大输出电压有效压缩至 ADC 的可测范围内，同时该电路的输入阻抗为 $(R_1 // R_2 + R_3 // R_4) // (R_5 // R_6) \approx 545.6\Omega < 2.2k\Omega$ ，明显小于 ADC 数据手册中规定的最大外部输入阻抗要求。

根据系统最大输出电压 316.2V 以及额定负载 500Ω，可计算得到系统在额定条件下的最大输出电流约为 $\frac{316.2V}{500\Omega} \approx 0.63A$ 。在电流信号检测电路中，若直接使用低阻值采样电阻进行电流采样，则采样电阻的等效串联电感将在高频信号作用下产生较大的感抗，对电流测量信号的幅值和相位产生很大的影响。因此本文采用通过电容电压间接测量电流的方法，电流信号检测电路如图3-11所示。在 LC 谐振网络输出端与输出模块之间的电流回路中串接了两个 4700pF 隔直电容，该电容一方面用于隔离可能存在的直流成分通过输出模块进入人体，从而提高系统的安全性；另一方面通过在其中一个电容两端并联电阻分压网络，对该电容两端的高频电压进行采样。由于该电容处于高频电流的必经路径，当系统工作时高频电流流经电容将在其两端产生同样频率的电压信号，即为电流信号的间接表征。若电容两端电压可表示为 $U_C = A\sin(\omega t)$ ，则通过电容的电流为：

$$I_C = C \frac{dU_C}{dt} = C \frac{d[A\sin(\omega t)]}{dt} = CA\omega \cos(\omega t) \quad (3-22)$$

由此可见，通过采集隔直电容两端的电压信号并进行的幅值和相位分析，即可计算得到高频输出电流大小。同时在该采样电路中输入阻抗为 $R_7 // R_8 \approx 1.9K\Omega < 2.2k\Omega$ ，同样满足 ADC 的外部输入阻抗要求。在实际电路设计中，应选用高频特性好、自谐振频率远高于系统工作频率的电容器件，以尽可能减小寄生参数对测量结果的影响。

3.6 人机交互模块设计

人机交互模块是操作者与高频电外科发生器进行交互的主要接口，通过该模块可以完成系统输出功率设置、工作模式选择以及运行状态查看等操作，因此在设计过程中需要兼顾功能性、操作便捷性以及系统安全性等方面因素。本文设计的人机交互模块独立于系统主板实现，由一块具备独立主控单元的人机交互接口（HMI）板构成，该 HMI 板通过 SPI 接口与系统主板进行数据与控制指令的交换。HMI 板的核心显示单元为一块

4.3 英寸 TFT LCD 电容触摸屏，其中显示模块和触摸模块分别通过 8080 并行接口和 IIC 接口与主控芯片连接，以实现图形界面的显示和触摸输入功能。除此之外，HMI 板还集成了多个功能模块以支持系统的各种功能需求，其中提示模块由蜂鸣器电路和状态指示 LED 电路组成，用于指示系统的运行状态及异常信息；用户操作模块由多个功能按键和一个旋钮（旋转编码器）组成，用于实现参数设置和菜单操作；数据存储模块由扩展的 16MB Flash 存储芯片以及 SD 卡接口电路组成，用于存储系统运行数据、界面资源及用户操作记录；通信模块由 USB 转串口电路和 SPI 通信接口电路组成，用于系统调试以及及与主板之间的数据交互；电源管理模块则为板上各功能单元提供稳定的供电，同时实现显示屏背光控制以及 RTC 时钟备用电源管理。人机交互模块的结构如图3-12所示。

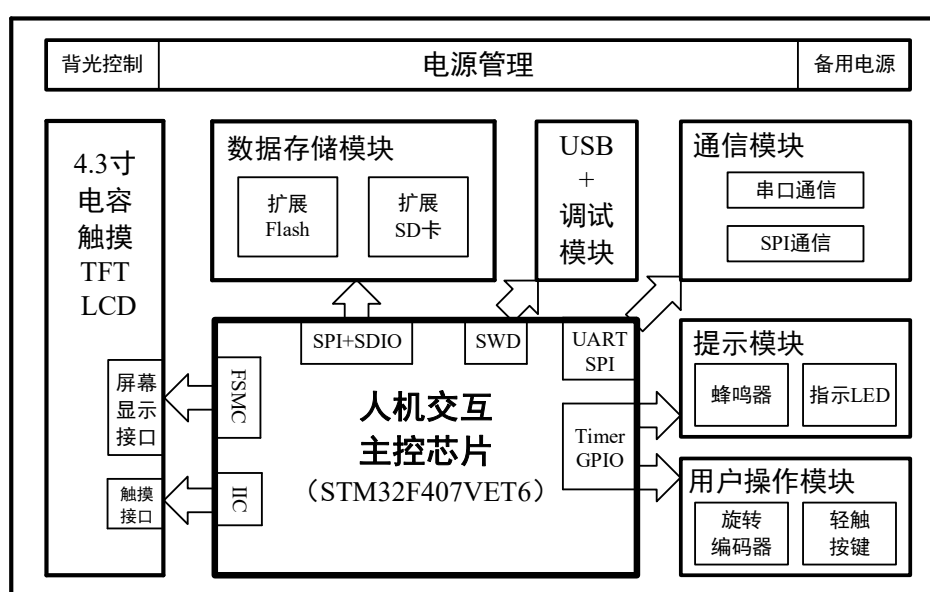


图 3-12 人机交互模块结构图

综合上述功能需求可知，HMI 板主控芯片需要具备大量引脚和接口以支持多种外围模块的连接和数据交换。本文最终选用 STMicroelectronics 公司的 STM32F407VET6 微控制器作为人机交互模块的核心处理器，该芯片同样基于 ARM Cortex-M4 内核，最高主频可达 168MHz，其内部集成了多种通信接口（如 SPI、IIC、SDIO 等）以及丰富的外设资源，其中的 FSMC 存储控制接口可用于模拟 LCD 显示屏所需的 8080 并行接口时序，将图像数据并行高速传输至显示控制器，同时芯片内部 512KB 的 Flash 容量也能够支持较为复杂的 UI 界面设计及相关资源文件的存储需求。

通过集成上述功能模块，人机交互系统还能够实现多种扩展功能。系统可记录操作者通过 HMI 模块下达的控制指令，并以日志的形式保存并导出到 SD 卡中，用于记录和分析手术过程中的关键操作信息；扩展的大容量的 Flash 芯片可存储图像、字体等界面

资源,使显示界面更加直观和友好;借助主控芯片内部 RTC 实时时钟功能,系统能够记录每次设备启动的时间,并在显示界面中以日期和时间形式进行展示;通过 USB 转串口电路,HMI 板可以方便地与上位机进行通信,实现系统调试及运行状态监测等功能。

3.7 基于 SPICE 模型的仿真实验分析

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) 是一种用于电子电路仿真分析的计算机程序,最早在 1972 年由加州大学伯克利分校开发,主要用于集成电路设计阶段对电路行为进行预测。SPICE 仿真的核心思想是在计算机中建立电路各元器件的数学模型,通过数值计算方法求解电路方程,获得电路中电压、电流以及功率等电气参数。通过这种方式可以在实际电路制作之前对设计方案进行验证与优化,从而有效降低硬件开发过程的成本和风险,因此 SPICE 技术也广泛应用于模拟电路、电源系统以及集成电路设计等领域中。

随着计算机技术的进步以及电路系统复杂度的不断提高,SPICE 模型及其仿真算法也经历了多次迭代和扩展,逐渐从最初的学术研究工具发展为成熟的商业 EDA 工具,例如 HSPICE、PSpice 等,这些软件在仿真算法和规模等方面均不断提升。其中,LTSpice 是由 Linear Technology 公司(现为 Analog Devices)开发的一款免费 SPICE 仿真软件,由于其功能完善、界面友好以及丰富的器件模型库而在电子电路设计领域得到了广泛应用。该软件支持多种电路分析功能,包括交流小信号分析、瞬态分析、参数扫描等,能够满足从基础电路到复杂系统级电路的仿真需求。同时,LTSpice 还允许用户自定义器件模型和仿真参数,使其在高频电路设计与验证中具有较高的灵活性。

本文基于 SPICE 电路模型,在 LTSpice 仿真环境中对所设计的高频电外科发生器系统中的高频能量发生模块进行仿真分析,从而验证电路拓扑结构及器件参数选取的合理性,为后续硬件实现提供理论依据。

3.7.1 仿真电路建立

LTSpice 仿真软件中内置了丰富的电子元器件库,涵盖基础无源器件、半导体器件以及数字逻辑器件等多种类型,在搭建仿真电路时可以直接从器件库中选取所需器件并进行连接和参数配置。然而软件提供的大量器件模型均来源于 Linear 及其后续并入的 ADI 公司产品,对于其他厂商生产的器件模型往往需要用户自行创建和导入。在本文所设计的能量发生电路中,除降压稳压芯片 LT1074 可直接使用库模型外,其余关键器件如 MOSFET IRF640 以及栅极驱动芯片 TC4420 均不属于该公司的产品。为了在仿真中

能够较为准确地反映这些器件的电气特性，本文结合器件数据手册以及相关设计资料，对缺失器件建立 SPICE 模型，并以子电路形式导入至 LTspice 仿真环境中使用。

代码列表 3.1 IRF640NS MOSFET 的 SPICE 核心模型

```

1 .SUBCKT irf640ns 1 2 3
2 M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
3 .MODEL MM NMOS LEVEL=1
4 +VT0=4.12428 LAMBDA=0.00426564 KP=7.74523
5 +CGS0=1.06e-05 CGD0=1e-10
6 RS 8 3 1e-05
7 RD 9 1 0.1
8 RG 2 7 1.35527
9 D1 3 1 MD
10 .MODEL MD D
11 +IS=4.09854e-11 RS=0.00724292 N=1.17043
12 +BV=200 CJO=8e-10
13 .ENDS irf640ns

```

IRF640N 的 SPICE 模型的核心代码如代码列表 (3.1) 所示。该模型主要由 MOSFET 本体模型、寄生电阻网络以及体二极管模型组成。其中 MOSFET 本体模型通过阈值电压、跨导系数、沟道长度调制系数以及栅源/栅漏寄生电容等参数描述器件的静态与动态特性；寄生电阻用于表征栅极、漏极和源极的非理想导通效应；体二极管模型则用于描述功率 MOSFET 在反向导通状态下的电气行为。此外，在完整模型中还包含用于提高动态仿真精度的辅助受控源和非线性电容拟合支路，本文在不对相关代码进行列举。

对于 MOSFET 驱动芯片而言，由于其在能量发生电路中并非决定系统工作特性的关键器件，因此本文选取了与 TC4420 芯片电气特性相似、且具有公开 SPICE 模型的栅极驱动器 UCC27614 进行仿真替代。该器件由 Texas Instruments 公司生产，官方提供了完整的 PSpice 宏模型。为了使得该模型文件能够在 LTSpice 环境中运行，本文对模型文件中的部分语法进行了兼容性修改，同时在仿真设置中启用 startup 选项，使所有独立电源在仿真初始时刻从零开始逐渐建立，从而改善电路初始工作点求解过程中的稳定性，并使用 Alternate 求解器以提高复杂电路仿真时的收敛性。通过上述处理可有效解决模型平台迁移而导致的收敛性问题。

在完成上述两个缺失器件的模型的导入后，本文在 LTSpice 中搭建完整的高频能量发生模块仿真电路如图3-13所示。在仿真电路搭建过程中，高频变压器采用耦合电感的方式建模，即利用多个电感元件与耦合系数（K 语句）描述初级与次级绕组之间的磁耦合关系，同时为了模拟高频变压器在实际电路中的电气隔离作用，变压器初级侧地与次极侧地通过一个大阻值电阻进行连接，以避免仿真节点完全悬浮导致求解不稳定。

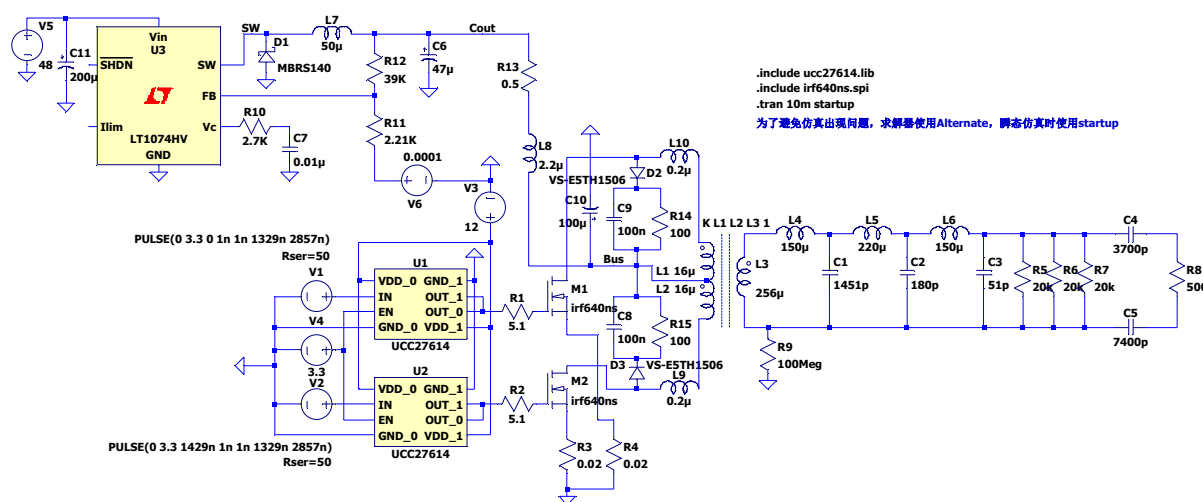


图 3-13 高频能量发生模块仿真实验电路图

在电路实现上，可调直流稳压源 V5 的输入电压设置为 48V，栅极驱动芯片 U1 与 U2 由 12V 电源供电，其输入信号由脉冲激励源产生，设置频率为 350KHz、占空比为 46.5% 的互补脉冲波形，并在两路驱动信号之间引入 100ns 的死区时间；为模拟高频变压器寄生参数在实际工作中对电路的影响，在变压器初级绕组两端分别串接 0.2μ 的小电感 L9、L10 用于模拟绕组的漏感。设置电路仿真为时域瞬态响应仿真，仿真时长 10ms，可获得电路在稳定运行状态下的电压、电流等波形进行工作状态。

3.7.2 仿真结果分析

LC 谐振网络的频率响应如图3-14所示。在目标工作频率 350KHz 处的电压增益约为 5.52dB（折合 1.89 倍放大倍数），能够满足对输出电压幅值提升的设计需求，在基频的奇数次谐波频点处网络增益出现明显衰减，可有效抑制高次谐波成分。同时在目标频率附近呈现较低的输入阻抗特性，有利于基频能量向负载侧的有效传输。

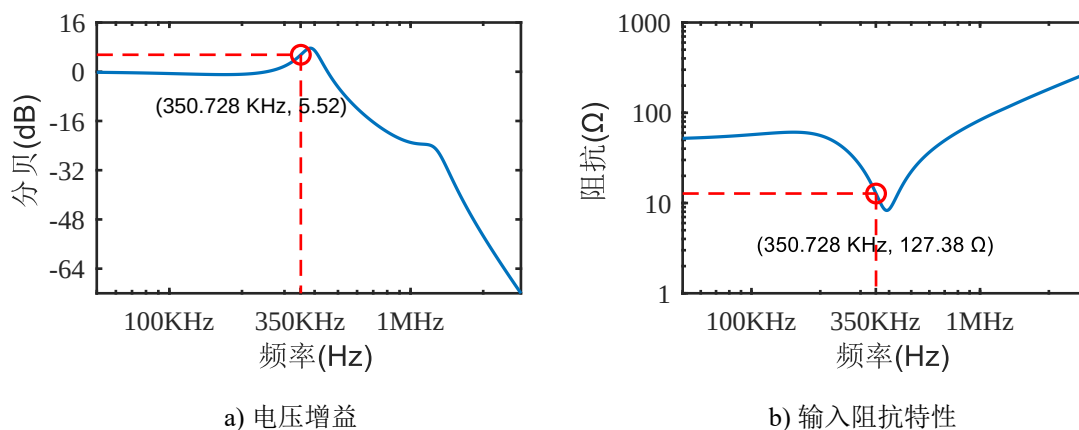
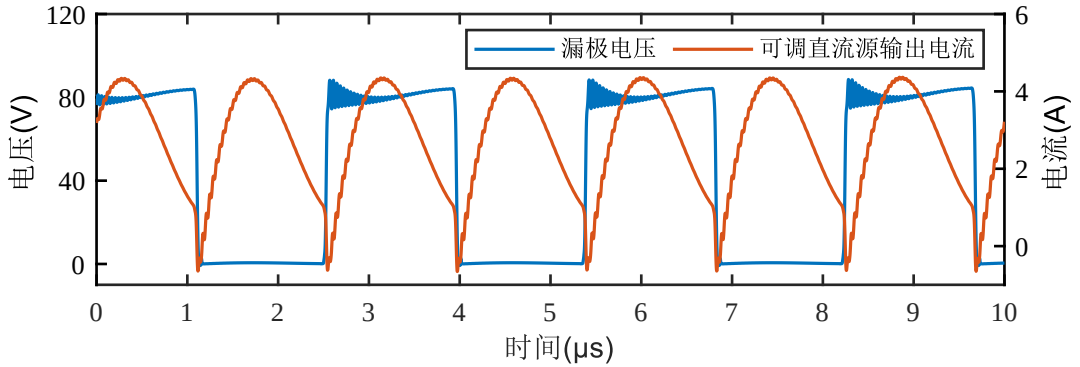
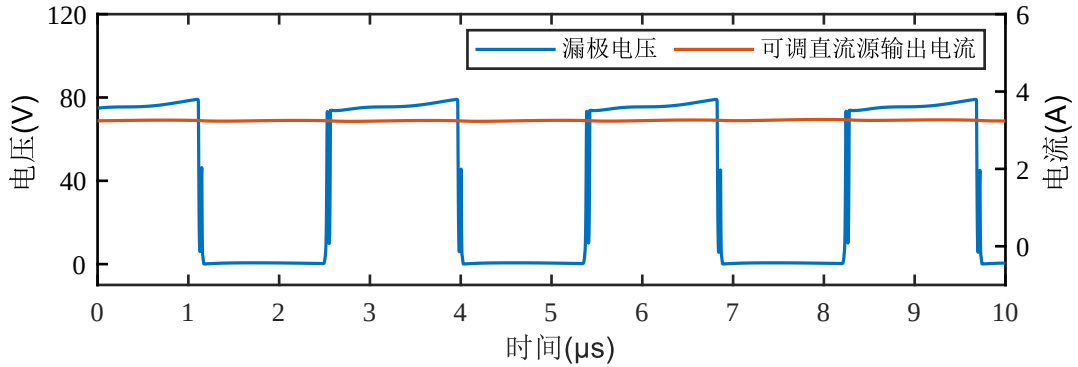


图 3-14 LC 谐振网络频率响应

为验证逆变电路中引入的隔离储能网络与尖峰电压吸收电路的影响，本文在仿真中进行了对比实验如图3-15所示。由图3-15a可知，当电路仅采用推挽逆变器的基本结构时，MOSFET 在关断时漏极电压出现了严重的谐振，该现象主要由变压器漏感与开关管的输出电容形成的寄生谐振回路所引起，在开关过渡过程中会产生较大的振荡电压。同时在可调直流源输出侧，输出电流随着开关管的交替导通出现了明显的高频脉动波形，与前文的分析一致。当引入隔离储能网络与尖峰电压吸收电路后，仿真结果如图3-15b所示，在开关管关断过程中漏极电压的谐振得到了有效抑制，同时高频脉动电流被隔离电感限制在逆变器局部回路中，使得前级可调直流源输出电流基本呈稳定直流特性，符合降压稳压电路的理想输出特性。



a) 未引入两种电路前能量发生电路的仿真波形



b) 引入两种电路后能量发生电路的仿真波形

图 3-15 隔离储能网络与尖峰电压吸收电路对比实验波形

MOSFET 驱动信号及电流波形如图3-16所示。栅极驱动器输入电压为峰值 3.3V、频率 350KHz 的 PWM 波形，该信号经栅极驱动芯片放大后形成峰值约为 12V 的驱动电压，与输入信号之间存在栅极驱动器引入的传播延时，同时也可以注意到栅源电压存在一定的米勒平台。漏极电流对应于逆变器输入电流的半周期波形，与图3-15a中可调直流源输出电流均呈现出明显的高频脉动特性，从而进一步验证了推挽逆变拓扑的工作机理。

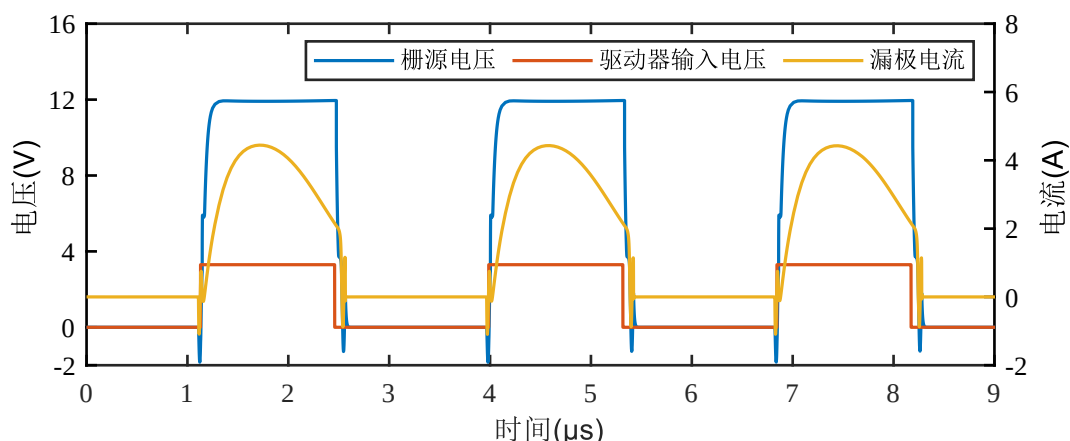


图 3-16 MOSFET 驱动及电流波形

仿真电路进入稳态后输出电压波形如图3-17所示。可调直流源向推挽逆变电路提供的直流输入电压约为 40V，逆变级变压器次极侧输出频率为 350KHz、峰值约为 155V 的类矩形电压波形。与理论设计值相比该级电压增益略有下降，主要原因在于电路中引入了电感 L_{iso} 用于对逆变电路固有的脉冲能量进行隔离，由于电感直流电阻 DCR 在电流较大时产生压降，从而施加在高频变压器中心抽头的有效电压降低。负载侧的输出电压波形呈现出理想的正弦交流特性，其频率仍为 350KHz，峰值约为 287V，相比变压器次极侧输出幅值提升约 1.85 倍，且由于 LC 谐振网络的相位特性导致波形相位产生一定的偏移。上述仿真结果验证了系统高频能量发生电路的设计正确性与参数可行性。

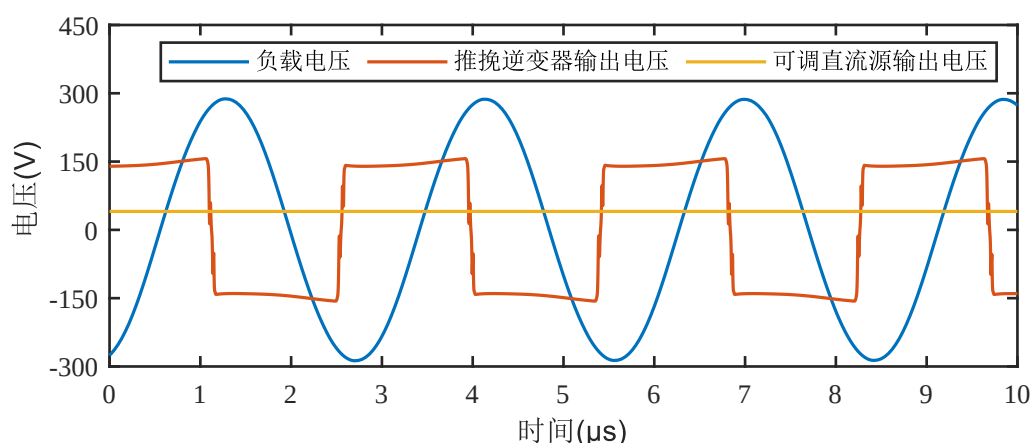


图 3-17 高频能量发生电路仿真输出电压波形

3.8 本章小结

仿真电路进入稳态后输出电压波形如图3-17所示。可调直流源向推挽逆变电路提供的直流输入电压约为 40V，逆变级变压器次极侧输出频率为 350KHz、峰值约为 155V

的类矩形电压波形。与理论设计值相比该级电压增益略有下降，主要原因在于电路中引入了电感 L_{iso} 用于对逆变电路固有的脉冲能量进行隔离，由于电感直流电阻 DCR 在电流较大时产生压降，从而施加在高频变压器中心抽头的有效电压降低。负载侧的输出电压波形呈现出理想的正弦交流特性，其频率仍为 350KHz，峰值约为 287V，相比变压器次极侧输出幅值提升约 1.85 倍，且由于 LC 谐振网络的相位特性导致波形相位产生一定的偏移。上述仿真结果验证了系统高频能量发生电路的设计正确性与参数可行性。

第四章 高频电外科发生器软件及控制系统设计

4.1 引言

本文在第三章系统硬件系统设计的基础上，对高频电外科发生器系统的软件设计进行了详细介绍。基于 IRF640N MOSFET 和 TC4420 驱动芯片，本文所设计的推挽逆变电路如图3-4所示。电路采用双管推挽结构，两个 MOSFET 分别连接在变压器初级线圈的两端，中心抽头连接可调直流稳压源输出电压。TC4420 驱动芯片的输入端由 MCU 提供的 PWM 信号直接驱动，且通过适当的死区时间设置避免两个 MOSFET 同时导通引起的短路问题。

4.2 高频采样信号检测与数字处理

为了从采样电压电流信号中准确提取高频正弦波形的幅值及相位差，需要对 ADC 采集的离散数字信号进行分析和处理。常见的交流信号特征量分析方法可以从时域和频域两个层面实现。时域分析方法包括均方根法、正弦参数拟合法与正交解调法等，本质上是利用波形的几何或统计特征进行计算，实现过程直观且计算复杂度较低，但当采样信号中存在噪声或采样点未对准波峰、波谷时幅值估计精度容易受到影响，且部分方法在求取信号之间的相位关系时实现较为复杂。频域分析方法则是将离散的时域采样信号投影到特定频率的基函数上，从而直接提取对应频率分量的频域响应，具有较好的频率选择性，并能有效抑制非目标频率成分和噪声对计算结果的影响。

本文系统的输出及采样信号频率均固定为 350KHz，同时系统对交流信号的幅值和相位差信息精度要求较高，以提高有功功率和等效有功负载计算的准确度，因此本文采用频域分析方法对采样数据进行数字信号处理，整体可分为同步采样、频域分析、补偿校正以及数据拟合四个部分。具体处理流程如图4-1所示。

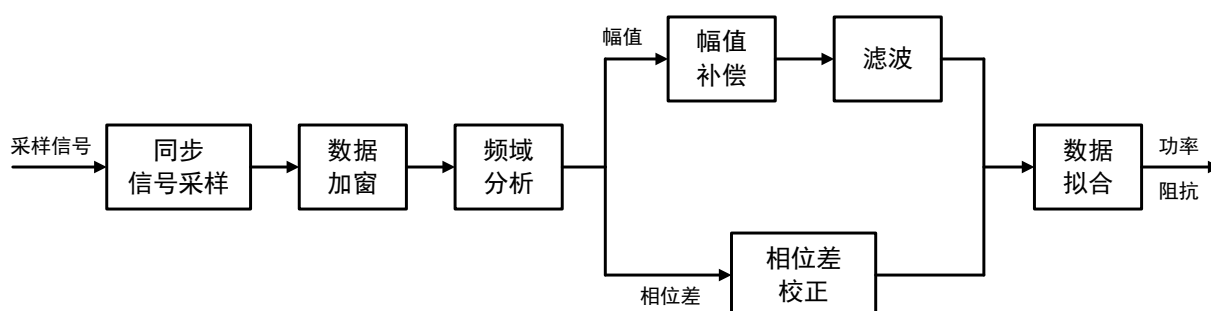


图 4-1 高频采样信号数字处理流程图

4.2.1 Goertzel 算法

对于有限长度的离散采样序列，常用的频域分析方法是离散傅里叶变换（DFT），其基本思想是将输入序列表示为若干离散复指数基函数的线性组合，由于这些基函数在有限长度区间内满足正交性，因此可通过内积运算求得测量信号在各个离散频率分量上的响应强度。DFT 的数学定义为：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}, k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4-1)$$

其中 $x[n]$ 为输入的时域采样序列， N 为离散信号点数， $X[k]$ 表示序列在第 k 个离散频率点上的频域响应， W_N^k 为旋转因子。由式 (4-1) 所示，DFT 计算结果包含 N 个离散频谱样本，每个频点对应的实际频率为 $f_k = kf_s/N$ ，其中 f_s 为采样频率，由此可见在采样频率固定的情况下采样点数 N 越大，频率分辨率越高，从而能够区分更加接近的频率成分，但同时也意味着更长的数据观测窗口以及更大的计算开销，在实际应用中需要在分析精度与实时性之间进行权衡。

对于实值信号，DFT 获得的频谱具有共轭对称性，即 $X[N-k] = X^*[k]$ ，因此通常只需分析前半部分频谱即可获得主要频率信息。对于频谱值 x_k ，由于复指数形式的旋转因子可以表示为正弦项与余弦项的组合，每个频谱复数值可进一步计算出输入信号在对应频率上的幅值和相位信息，如式 (4-2) 所示：

$$\begin{cases} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = W_N^{kn} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) - j\sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) \\ |X[k]| = \sqrt{\text{Re}(X[k])^2 + \text{Im}(X[k])^2}, \angle X[k] = \arctan\left(\frac{\text{Im}(X[k])}{\text{Re}(X[k])}\right) \end{cases} \quad (4-2)$$

根据 DFT 的定义式可得，计算单个频点的频谱值通常需要约 N 次复数乘法和 $N-1$ 次复数加法，完整的 N 点 DFT 计算复杂度为 $O(N^2)$ 。快速傅里叶变换算法（FFT）对 DFT 中大量重复计算过程进行了优化，采用分治策略将 N 点 DFT 分解为多个更短序列的 DFT 计算，并利用旋转因子的周期性对结果进行合并，从而将计算复杂度降低至 $O(N \log N)$ ，显著提高了大规模频域分析的效率。然而 FFT 算法对于信号序列长度具有一定要求，例如基 2 FFT 需要采样点数满足 $N = 2^m$ ，以便进行递归分解和蝶形运算，当采样点数不符合特定快速分解结构时，FFT 的算法运算效率和实现复杂度将会下降。

DFT 在分析有限长序列时隐含地默认原始采样数据在时间轴上按长度 N 周期延拓，若输入信号在采样窗口内不是整数周期，其周期延拓后的序列在窗口边界处通常会出现不连续现象，在频域上表现为频谱能量向邻近频率点扩散，产生频谱泄漏现象，从而

降低目标频率处幅值估计的准确性。因此在基于 DFT 进行频谱分析时，需要合理设计采样频率 f_s 与采样点数 N ，使目标信号频率尽可能对应于离散频谱中的整数频点。

在本文系统中仅需关注 350KHz 频率成分，而 FFT 算法所需采样点数与 ADC 采样频率组合难以保证目标频率恰好落在频谱整数点上。因此本文选择采用适用于单频或少数频点检测场景 Goertzel 算法进行频域分析。

Goertzel 算法是一种针对指定频率分量进行递推计算的高效算法，核心思想是通过一个二阶递推结构计算输入序列与目标频率基函数的内积，从而直接得到该频率分量的幅值和相位信息。若目标频点在离散频谱上的索引为 K ，构造递推输出序列 $y[n]$ ，并使用 $y[n]$ 表示 K 点处的 DFT 频谱值 $X[K]$ ，则有：

$$\begin{cases} y[n] = y[n-1]e^{j2\pi\frac{K}{N}} + x[n] \\ X[K] = y[N-1]e^{j2\pi\frac{K}{N}} \end{cases} \quad (4-3)$$

对输出序列 $y[n]$ 进行 z 变换，可得到其与输入序列 $x[n]$ 的系统函数关系为：

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = (1 - e^{-j2\pi\frac{K}{N}}z^{-1}) \cdot \frac{1}{1 - 2\cos(2\pi\frac{K}{N})z^{-1} + z^{-2}} = \frac{Y(z)}{S(z)} \cdot \frac{S(z)}{X(z)} \quad (4-4)$$

其中 $S(z)$ 为所设中间状态变量 $s[n]$ 的 z 变换，对 $\frac{S(z)}{X(z)}$ 进行 z 反变换可得递推关系为：

$$s[n] = x[n] + 2\cos\left(\frac{2\pi K}{N}\right)s[n-1] - s[n-2] \quad (4-5)$$

其中初始条件为 $s[-1] = 0, s[-2] = 0$ 。该式可视为输入序列通过一个二阶无限脉冲响应（IIR）滤波器后得到状态变量 $s[n]$ 输出，滤波器的极点位于单位圆上与目标频率对应的位置，因此对该频率附近的输入信号分量具有较强响应。对 $\frac{Y(z)}{S(z)}$ 进行 z 反变换可得：

$$y[n] = s[n] - e^{-j2\pi\frac{K}{N}}s[n-1] \quad (4-6)$$

该过程可视为有限脉冲响应（FIR）滤波器，在系统函数中引入一个零点，对内部状态进行相位校正与输出映射。将式 (4-6) 代入式 (4-3) 中，可得该频点处的频谱信息为：

$$\begin{cases} X[K] = e^{j2\pi\frac{K}{N}}s[N-1] - s[N-2] \\ |X[K]| = \sqrt{\left(\cos(\frac{2\pi K}{N})s[N-1] - s[N-2]\right)^2 + \left(\sin(\frac{2\pi K}{N})s[N-1]\right)^2} \\ \angle X[K] = \arctan \frac{\sin(\frac{2\pi K}{N})s[N-1]}{\cos(\frac{2\pi K}{N})s[N-1] - s[N-2]} \end{cases} \quad (4-7)$$

式 (4-5) 和式 (4-7) 导出的 Goertzel 算法信号流程图如图4-2所示：

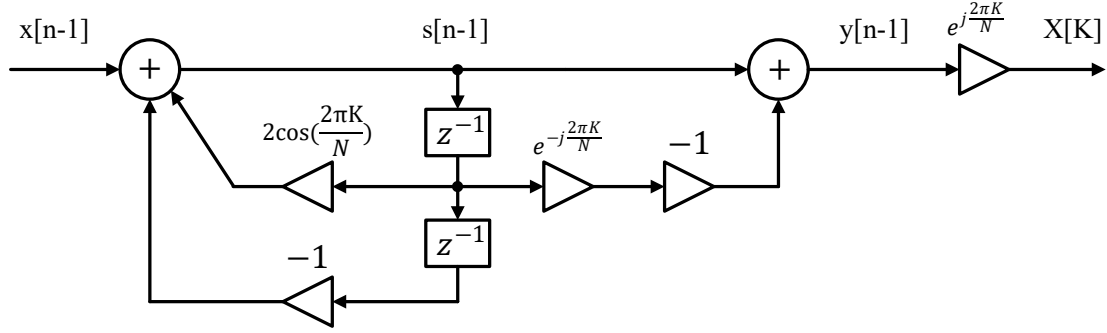


图 4-2 Goertzel 算法信号流图

在固定频率信号检测场景中，Goertzel 算法仅包含实数乘法、加法以及少量三角函数计算，保持较高的计算效率的同时不受到采样点数选取的限制，同时其递推结构的程序实现简单，适合资源和性能受限的嵌入式微控制器平台。在 STM32F303VCT6 硬件平台上测试三种频域分析算法的运行耗时如表4-1所示。结果表明，尽管 FFT 算法在计算

表 4-1 微控制器频域分析算法运行耗时对比

频域分析算法	FFT (DSP 优化)	单频点 DFT	单频点 Goertzel
计算耗时	2.95ms	0.766ms	0.234ms

过时经过 DSP 库的加速优化，但由于包含全部频谱仍然需要较长时间；单频点 DFT 的计算量虽然减小，但仍然需要逐点进行复数运算；相比之下，Goertzel 算法在单一频率检测场景下具有更高的运算效率，因此本文最终选用 Goertzel 算法对高频输出采样信号进行频谱分析。该算法在微控制器中的实现伪代码如列表4-1所示。

Algorithm 4-1 Goertzel 算法实现伪代码

```

1: Input: sample_data[N], K
2: s_prev ← 0, s_prev2 ← 0, s_curr ← 0
3: real ← 0, imag ← 0
4: cosine ← cos(2πK/N), sine ← sin(2πK/N)
5: index ← 0
6: while index < N do
7:   s_curr ← sample_data[index] + 2 · cosine · s_prev - s_prev2
8:   s_prev2 ← s_prev
9:   s_prev ← s_curr
10:  index ← index + 1
11: end while
12: real ← cosine · s_prev - s_prev2, imag ← sine · s_prev
13: Output: real, imag
    
```

4.2.2 同步信号采样

根据前述频域算法的特点，需合理选取 ADC 的采样频率和采样点数，使目标信号频率尽可能落在离散频谱的整数频点上。在 STM32 微控制器内部集成的 ADC 中，采样位数越低单次转换时间越短，从而可以实现更高的采样频率。综合系统对电压电流信号分辨率的需求，本文选择 ADC 工作在 10 位分辨率模式，该分辨率下系统最大输出电压采样误差为 $\frac{316.2V}{2^{10}} \approx 0.31V$ ，采样误差可控制在容许范围之内。根据所选芯片的数据手册，ADC 时钟频率为 72MHz，10 位分辨率完成单次转换需要 10.5 个 ADC 时钟周期，而 ADC 的采样时间则由软件配置，且仅提供若干离散档位，因此无法任意设定采样频率。在上述约束条件下，采样点数 N 可表示为：

$$N = \frac{k \cdot f_s}{350KHz} = \frac{k \cdot 72MHz}{350KHz \cdot (T_{conv} + 10.5)}, T_{conv} = 1.5, 2.5, \dots, 601.5, k \in \mathbb{Z}^+ \quad (4-8)$$

经综合权衡本文最终选择采样时间为 19.5 个 ADC 时钟周期，外部采样电路可满足对于输入阻抗的需求，此时采样频率为 2.4MHz。取采样点数为 1022 点，目标频率 350KHz 在离散频谱中接近整数频点位置 $\frac{350KHz \cdot 1022}{2.4MHz} = 149.04$ 。

由 2.3 节对生物组织阻抗特性的分析可知，系统负载阻抗通常呈现阻容特性，而实际作用于人体组织的能量为系统输出的有功功率。因此需要通过频域分析方法提取输出电压电流信号的相位差，以实现有功功率以及等效阻抗的精确计算。为保证相位计算的准确性，高频输出信号的采样过程必须保持同步。通过在 PCB 布局中对采样信号进行等长布线，电压与电流信号能够同步到达微控制器的输入端，而在 ADC 采集过程也需保持同步采样才能减少相位信息计算误差。本系统中分别使用两个独立的 ADC 外设对电压与电流信号进行采样并工作在连续转换模式下，同步采样方案如图4-3所示。

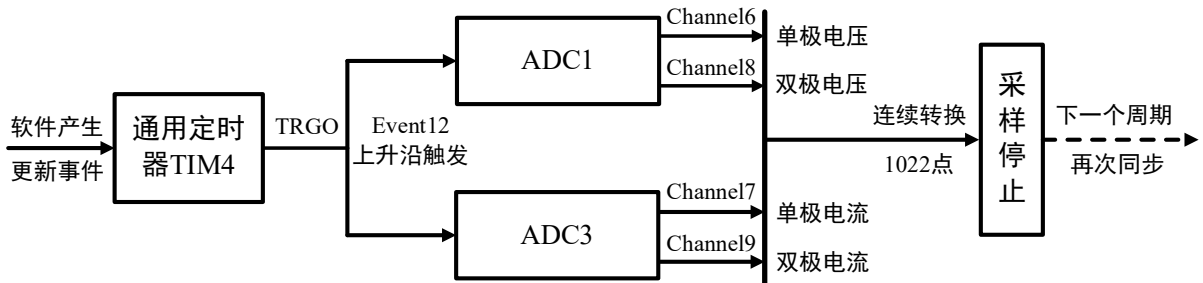


图 4-3 电压电流同步采样示意图

由上图可知，ADC 的外部触发源设为 event12，该触发信号由 STM32 内部通用定时器的 TRGO 输出产生。TRGO 信号是定时器用于触发内部其他外设的专用信号，其

触发源可设置为计数器复位事件或比较事件等，本系统选择计数器更新事件作为触发源。为了使同步采样的触发时刻更加可控，本文采用仅使能定时器但不启动计数的软件触发方式，在特定的程序流位置产生更新事件。触发同步采样后，两路 ADC 连续转换 1022 点电压电流信号后在中断服务程序中停止 ADC 转换过程，并在下一个控制周期重新触发同步采样，以避免长时间连续转换产生的相位误差积累。

4.2.3 频域分析及数据处理

获取采样数据后，通过 Goertzel 频域分析算法计算目标频率分量的幅值和相位信息。然而前文所述采样频率和采样点数的选择并未使目标频率严格对应于整数频点，同时能量发生电路和采样电路也会引入微小的频率偏移，频谱泄漏现象难以避免。为了进一步提高频域分析计算结果的准确性，本文在算法处理之前先对采样数据进行加窗处理。窗函数的本质是对截取数据进行平滑加权，从而减弱时域序列截断边界处的不连续性。常见窗函数包括汉宁窗、海明窗等，与直接截断对应的矩形窗相比，这些窗函数在频谱上的旁瓣电平更低，抑制目标频率能量向邻近频点扩散，但其代价为主瓣宽度增大，导致频率分辨率下降。常见窗函数的时域波形及频谱特性如图4-4所示。

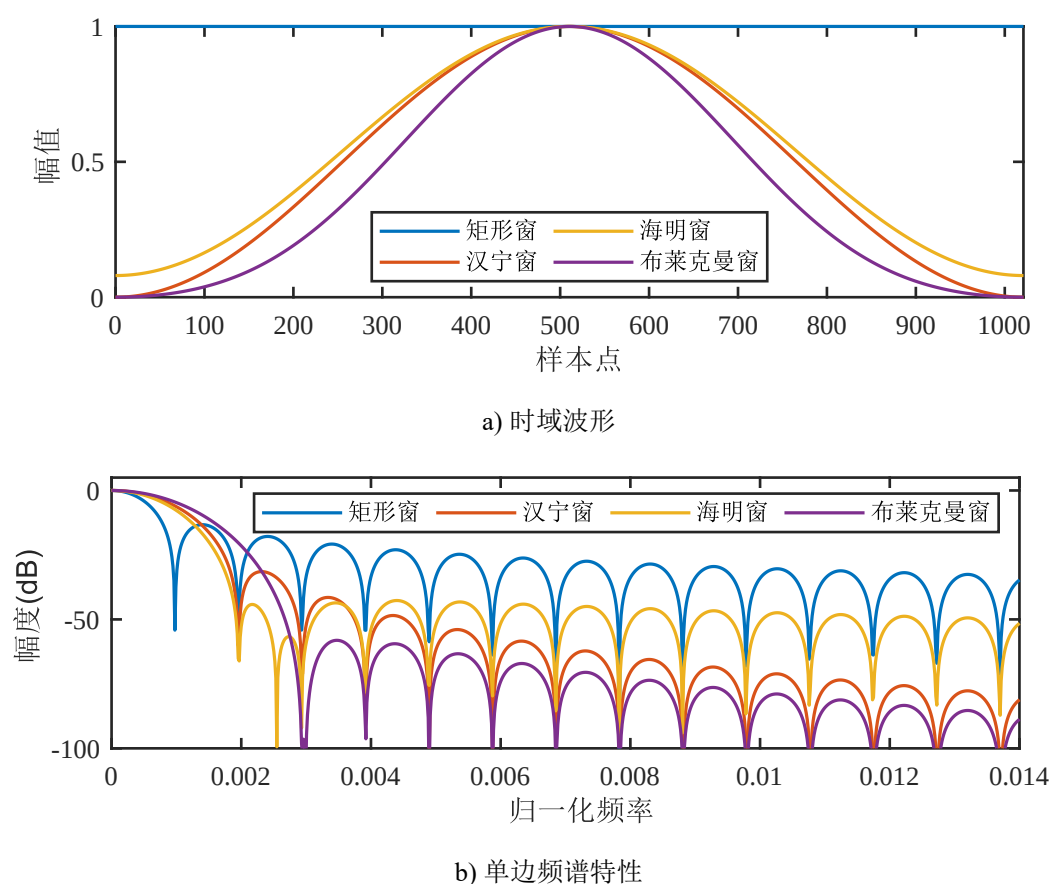


图 4-4 常见窗函数的时域波形及频谱特性

窗函数的选择需要在频率分辨能力和泄露抑制能力之间进行权衡。由于本系统目标信号频率较为单一，且对频谱分析的准确性要求较高，因此选择具有较好旁瓣抑制能力的汉宁窗进行数据加权处理。汉宁窗是一种实值余弦窗函数，其函数 $w[n]$ 定义为：

$$w[n] = 0.5 \cdot \left(1 - \cos \frac{2\pi n}{N-1} \right), n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4-9)$$

该窗函数在时域上关于中心对称，对序列中间样本赋予较高权重，首尾部分逐渐衰减为零。汉宁窗在计算过程中包含余弦运算，若在每次对采样数据加窗时在线计算余弦系数将会增加微控制器的运算负担，为此本文采用以存储空间换取运算时间的方式，预先离线计算长度为 1022 点的汉宁窗系数，以数组的形式存储于微控制器的 Flash 中，按索引依次读取相应的窗系数对数据进行加权处理，提高系统整体的实时处理能力。

加窗后的采样序列通过 Goertzel 算法得到的幅值并不直接等于 ADC 采样信号的实际幅值，而是同时受到频谱特性以及加窗缩放的影响，因此还需对计算结果进行相应的幅值补偿。对于实值单频正弦信号，其频谱满足共轭对称性，当目标频率对应频点不位于奈奎斯特频点时，频域分析算法所得为单边频谱正频率分量响应，幅值仅占时域输入信号实际幅值的一半，因此首先需要进行双边频谱对称性补偿。其次，由于窗函数的引入改变了信号的整体幅值尺度，其系数的加权作用会使频谱分量的幅值发生缩放，还需对此缩放部分进行补偿。总幅值补偿公式可表示为：

$$A = \frac{2 \cdot |X[K]|}{\sum_{n=0}^{N-1} w[n]} = \frac{2|X[K]|}{510.5} \quad (4-10)$$

其中， $|X[K]|$ 为目标频率单边频谱幅值， $\sum_{n=0}^{N-1} w[n]$ 为窗函数加权系数的总和。通过上述补偿处理后，系统能够更加准确地恢复采样信号的真实幅值。

在微控制器的在线调试模式下通过脚本文件导出运行时 SRAM 数组内保存的 1022 点 ADC 采样电流数据，并导入到 MATLAB 环境中对该序列进行汉宁窗函数加权处理，绘制的数据波形如图 4-5 所示。由采样数据的时域波形可知，微控制器 ADC 输入结构会对交流的正弦信号进行半波整流。与此同时采样序列加窗后整体波形幅值发生一定程度的缩放，并且在序列的首尾部分衰减为零，与汉宁窗的时域特性相符。半波整流效应的引入会对采样信号的频谱结构产生一定的影响。若原始输入的正弦信号表示为 $x_1(t) = A \sin(\omega t)$ ，则经过半波整流后的信号 $x_1(t)$ 的傅里叶级数为：

$$x_2(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \sin(\omega t) - \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\omega t)}{4n^2 - 1} \quad (4-11)$$

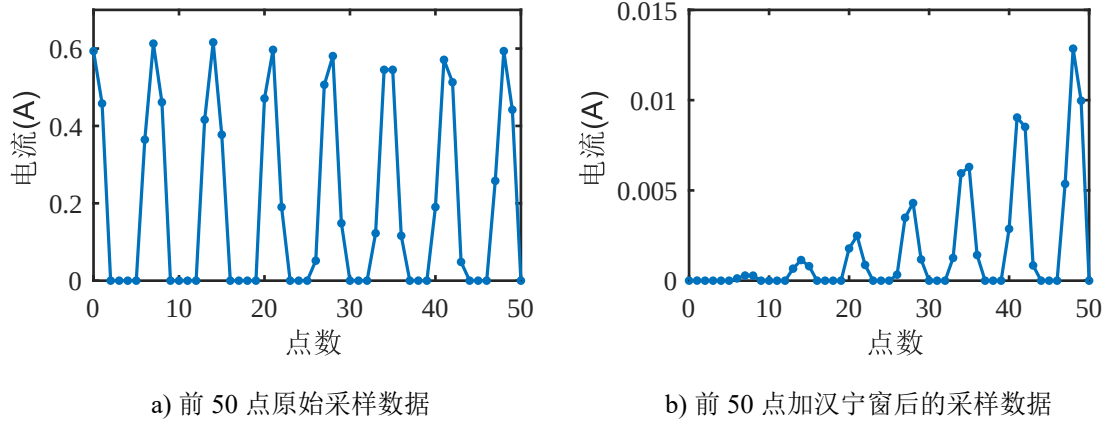


图 4-5 原始数据与加窗后数据对比

式 (4-11) 表明半波整流后的信号在频谱中基频分量的幅值变为原始信号的一半，同时信号出现直流分量及偶次谐波分量，在频谱上表现为额外的谱线分布。由于本文仅对单一频点 350KHz 处的频谱分量进行提取，输入钳位产生的谐波分量均远离目标频点，可忽略频谱泄露导致频率分量之间的干扰，因此仅需在幅值补偿部分额外引入钳位导致基频分量幅值减半的修正。对 1022 点电流采样数据进行 FFT 频域分析并进行幅值补偿，得到加窗前后的单边频谱结果如图4-6所示。

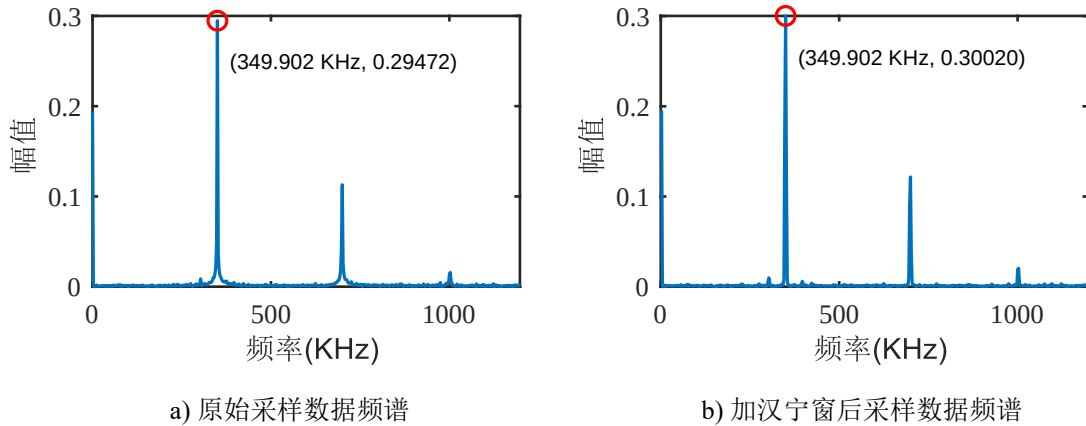


图 4-6 原始数据与加窗后数据频谱对比

从图中可以看出，采样数据频谱中出现了额外频率分量的谱线，与式 (4-11) 的理论分析结果一致。频谱峰值主要集中在目标频点 149 处，未加窗时该频点附近存在一定程度的能量扩散；而经过汉宁窗加权处理后，目标频点的频谱能量更加集中，主要谐波分量在邻近频点的能量扩散均得到抑制。由于本文目标频点已经接近离散频谱的整数点，因此频谱泄露本身较小，窗函数带来的改善相对有限。进一步在 Matlab 环境中实现 Goertzel 算法，并对同一组电流采样数据进行计算，可得 149 频点处的幅值结果

为 0.3002，与图4-6b中 FFT 计算结果一致。上述实验结果表明，结合加窗与幅值补偿的 Goertzel 算法能够在实际硬件平台的采样数据上准确计算目标频率分量的幅值。

为减小多帧采样时频域响应因采样噪声及负载扰动等因素产生的波动，提高闭环控制反馈量的平稳度，本文在幅值补偿的基础之上通过一阶 IIR 低通滤波器对幅值计算结果进行平滑处理。该数字滤波器的差分方程表示为：

$$y[n] = \alpha x[n] + (1 - \alpha)y[n - 1] \quad (4-12)$$

其中 $x[n]$ 为当前采样帧计算幅值， $y[n]$ 为滤波器输出， α 为滤波系数。滤波系数 α 决定了滤波器的动态特性， α 较小时输出变化更加平滑，同时也会增加系统的响应时间； α 较大时输出快速跟随实际变化，但对噪声的抑制效果较差。考虑到本文采样帧与幅值计算的频率较高，且闭环控制目标侧重于反馈量的平稳变化，因此最终选择滤波系数 $\alpha = 0.3$ ，实验结果证明具有较好的滤波和控制效果。

上述方法主要总结了频域分析计算幅值的补偿与滤波处理机制。对于采样信号的相位差信息而言，汉宁窗引入会在频率响应中包含与窗中心位置相关的固定线性相移，不会产生额外的非线性相位畸变。由于电压电流信号采样点数相同、采样时刻同步并使用相同的信号处理算法，该线性相移在双通道相位差计算过程中会相互抵消。然而实际系统中相位差计算准确度还会受到采样测量链路以及电流间接采样方式的共同影响，因此仍需通过实验标定的方式对相位差计算结果进行校正。相位差的修正关系可表示为：

$$\phi_{\text{true}} = \phi_{\text{alg}} - \Delta\phi_{\text{chain}} + \Delta\phi_C \quad (4-13)$$

其中 ϕ_{alg} 为频域分析计算相位差， $\Delta\phi_{\text{chain}}$ 为采样测量链路相位补偿量， $\Delta\phi_C$ 为测量方式引入的相位修正量。采样链路中的附加相移通常由采样电路器件差异与寄生参数等因素引入，因此在校正时通过示波器同时测量系统高频输出信号的实际相位关系，与算法结果 ϕ_{alg} 进行比较，其固定差值作为 $\Delta\phi_{\text{chain}}$ 加入补偿，实验测得该补偿量约为 0.279rad。其次，如前文 3.5 章所述，本文并未直接采样电流信号，而是通过采样高频电流流经采样电容两端电压间接获取电流信息， ϕ_{alg} 实际反映的是负载电压与采样电容电压之间的相位关系，因此需要对采样电容引入的相移进行补偿。在校正时使用阻抗分析仪 UC8050L 测量采样电容在目标工作频率处的实际阻抗相位，将其作为 $\Delta\phi_C$ 叠加至 ϕ_{alg} ，实验测得该补偿量约为 1.56474rad。

为验证相位差计算及补偿处理的准确性，本文在两种典型负载条件下进行了实验测

试：一类为纯电阻负载，另一类为阻容复合负载。实验过程中，使用频域分析算法计算并校正相位差与阻抗分析仪测量负载的相位关系进行对比，其结果如图 () 所示。

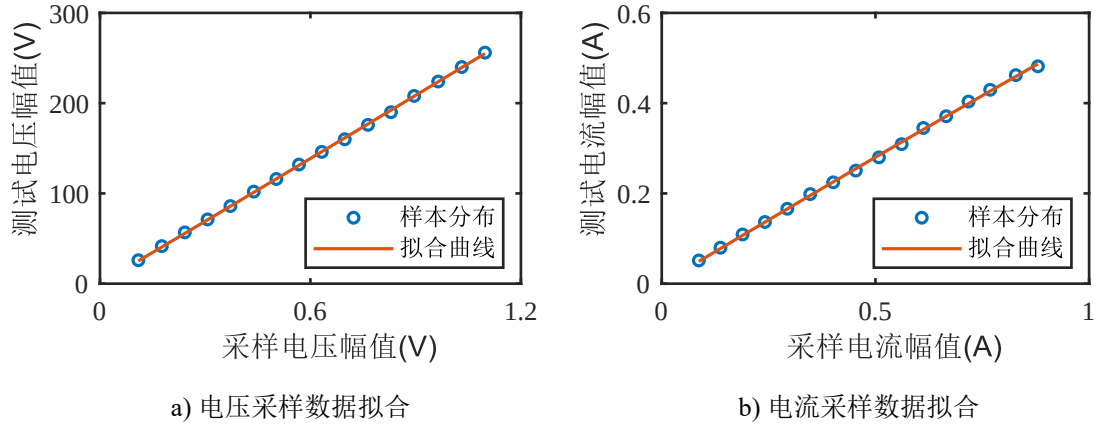


图 4-7 最小二乘法数据拟合结果

实验结果表明，在纯电阻与阻容负载条件下，计算结果与阻抗分析仪测量结果之间的误差较小，证明校正环节能够有效消除采样链路及测量方式带来的附加相移，最终得到的相位差能够更准确地表征负载电压与实际输出电流之间的真实相位关系。

上述信号处理流程完成后，系统仍需将计算得到的采样信号幅值恢复为实际输出信号幅值。对于电压电流采样电路，需结合电阻网络阻值及采样电容的容值计算，还需考虑器件参数误差以及寄生参数的影响。为了提高幅值计算结果的准确性，本文采用最小二乘法对实际输出数据进行二次拟合。设通过示波器测量的实际输出信号幅值为 Y ，由采样信号幅值组成的系数矩阵为 X ，拟合参数向量为 A ，拟合目标为求得最佳参数使得采样与实际信号之间残差平方和最小 $\min_A \|Y - XA\|_2^2$ 。最小二乘的正规方程解为：

$$A = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

$$\text{其中：} X = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1 \\ x_2^2 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_m^2 & x_m \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad (4-14)$$

式中， X 矩阵相比范德蒙矩阵减少了常数项，从而确保拟合函数能够经过原点。将输出电压与采样电压样本数据代入式 (4-14)，可解得满足拟合目标的方程系数。经过最小二乘法得到的二次拟合曲线结果如图4-8所示，从图中可以看出，拟合曲线能够较好地描述采样信号与系统实际输出幅值之间的关系，拟合曲线与实验样本之间的误差较小，从而二次拟合方法在本系统中能够在保持精度的同时用于实际输出信号的映射。

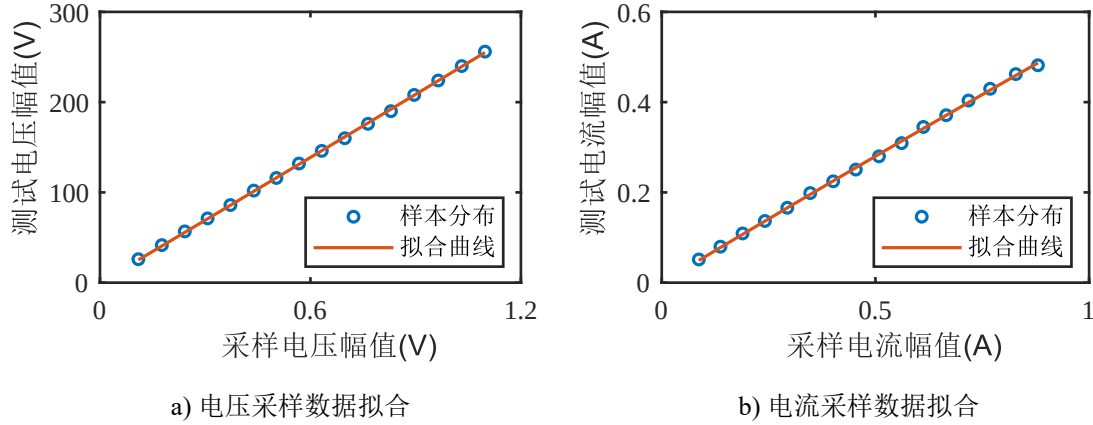


图 4-8 最小二乘法数据拟合结果

4.3 基于阻抗反馈的功率闭环控制系统设计

被控对象分析，模型难以建立等因素

4.3.1 ADRC 控制算法

工业控制中对于无模型控制对象通常采用 PID 控制算法，PID 是一种基于误差反馈的控制律，通过当前误差、误差变化率以及误差积分的加权和来计算控制输入，其优势在于结构简单的同时易于理解和实现。然而，PID 控制性能高度依赖于对象特性和参数整定结果，当被控对象存在较强非线性、时变特性或外部扰动时仅依靠误差反馈难以同时兼顾快速性、稳定性与鲁棒性。PID 控制律如式 (4-15) 所示：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (4-15)$$

为了克服 PID 控制器的局限性，韩京清在 20 世纪 90 年代提出自抗扰控制（Active Disturbance Rejection Control, ADRC）。ADRC 是一类以总扰动估计与实时补偿为核心思想的控制方法，与经典控制方法依赖被控对象精确数学模型不同，ADRC 并不要求完全确定对象内部全部动态机理，而是将模型不确定性、参数扰动、未建模动态以及外部扰动统一视为随时间变化的总扰动，并借助扩张状态观测器对其进行在线估计，最后在控制律中实现前馈补偿。由于其弱模型依赖与强扰动抑制的设计思想，ADRC 在参数变化明显、外界扰动复杂与对象精确建模困难的控制场合中表现出较强的适用性。典型的 ADRC 结构主要由跟踪微分器（TD）、扩张状态观测器（ESO）以及非线性状态误差反馈控制律（NLSEF）三部分组成，分别承担参考信号平滑过渡、系统状态与总扰动估计、以及闭环控制量生成的功能。ADRC 的经典控制结构如图 4-9 所示。

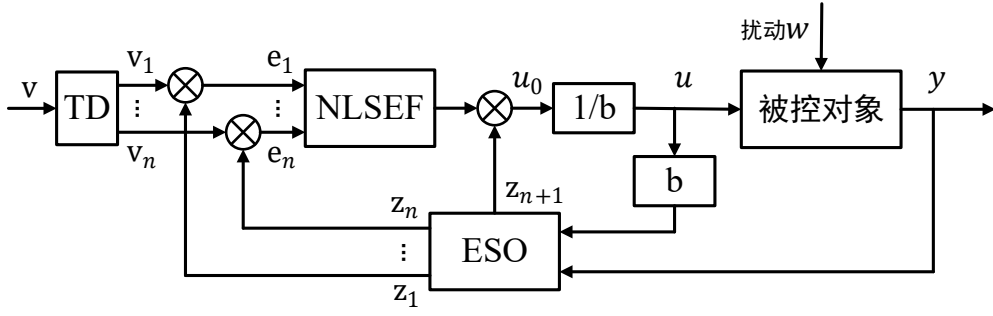


图 4-9 ADRC 控制结构图

在工程实现中，ADRC 通常包含较多耦合关系较强的非线性参数，整定过程极为依赖人工经验，同时在实际嵌入式系统中当采样频率有限、测量噪声明显时，过强的非线性观测与反馈机制可能引入抖振、噪声敏感或参数整定困难等问题。为此，高志强在 ADRC 的基础上提出了线性化实现方式，即线性自抗扰控制（LADRC）。LADRC 在结构上与 ADRC 保持一致，但在具体实现上使用线性增益取代 NLSEF 与 ESO 的非线性函数，同时在多数应用场合中省略 TD 的复杂非线性结构，从而使得控制器参数数量显著减少，并可借助环路带宽调节的思想进行参数整定。对于一阶系统，设系统可表示为：

$$\dot{y} = f(y, t, w) + bu \quad (4-16)$$

其中 y 为系统输出， u 为控制输入， $f(y, t, w)$ 包含未知模型、参数不确定性以及外部扰动， b 为控制增益增益。令 $x_1 = y$ ， $x_2 = f(y, t, w)$ ，则系统扩张状态空间方程为：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u + \mathbf{E}\dot{f} \\ y = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases} \quad (4-17)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

式中 $\mathbf{A}$ 为系统状态矩阵， $\mathbf{B}$ 为控制输入矩阵， $\mathbf{C}$ 为输出矩阵， $\mathbf{E}$ 为扰动输入矩阵， f 可微并且 $\dot{f}$ 有界。基于式 (4-16)，LADRC 的线性扩张状态观测器为：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{B}u + \mathbf{L}(y - \hat{y}) = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\mathbf{z} + \mathbf{L}y + \mathbf{B}u \\ \hat{y} = \mathbf{C}\mathbf{z} \end{cases} \quad (4-18)$$

其中 $\mathbf{z}$ 为观测器状态向量， $\hat{y}$ 为观测器输出， $\mathbf{L}$ 为观测器增益矩阵，定义为 $\mathbf{L} = [\beta_1, \beta_2]^T$ 。设 $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \mathbf{z}$ 为观测误差，观测误差系统的特征方程为 $\lambda = |\mathbf{S}\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})| = s^2 + \beta_1 s + \beta_2 =$

$(s + \omega_o)^2$ ，将观测器极点配置在 $-\omega_o$ 处，则增益矩阵表示为 $\mathbf{L} = [2\omega_o, \omega_o^2]^T$ ， ω_o 即为观测器带宽。LADRC 的线性状态误差反馈控制律为：

$$u = \frac{u_0 - z_2}{b} = \frac{\alpha(r - z_1) - z_2}{b} \quad (4-19)$$

式中 u_0 为虚拟控制量， α 为控制器增益， r 为参考输入。将式 (4-19) 代入式 (4-16)，可得被控系统转换为积分环节，即 $\dot{y} = (f(y, t, w) - z_2) + u_0 = \alpha(r - z_1)$ 。设系统跟踪误差 $e = r - y$ ，满足 $\dot{e} = \dot{r} - \dot{y} = -\alpha e$ ，误差系统特征方程为 $s + \alpha$ ，将控制器极点配置在 $-\omega_c$ 处，则控制器增益表示为 $\alpha = \omega_c$ ， ω_c 即为控制器带宽。

从上述算法推导可以看出，LADRC 通过线性化的观测器与控制律设计，使得一阶系统中的总扰动在控制输入中被补偿，从而将系统简化为积分环节，通过虚拟控制器调节动态响应特性。同时，在带宽参数化的设计思想下，LADRC 的参数调节过程将缩减为观测器带宽 ω_o 、控制器带宽 ω_c 以及控制增益 b 的调节，在调节过程中具有较为清晰的物理意义，且其参数通常满足 $\omega_o \approx (3 - 5)\omega_c$ ，极大地降低了参数整定的难度。

由于 LADRC 最终需要在嵌入式系统中运行，需要将连续时间的算法公式转换为离散时间的实现形式。微控制器在实现数字控制时在离散采样时刻计算新的控制量，在相邻采样时刻之间保持控制值不变，对连续被控对象的作用呈现为分段常值信号，因此使用零阶保持器 (ZOH) 对连续时间 LADRC 进行离散化处理。设采样周期为 T_s ，各连续变量在每个采样区间 $[kT_s, (k+1)T_s]$ 保持常值，系统扩张状态空间方程的离散化形式为：

$$\begin{cases} \mathbf{x}[k+1] = \Phi \mathbf{x}[k] + \Gamma u[k] + \Gamma_f \bar{h}[k] \\ y[k] = \mathbf{C} \mathbf{x}[k] \end{cases} \quad (4-20)$$

$$\Phi = e^{\mathbf{A}T_s} = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Gamma = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} d\tau = \begin{bmatrix} bT_s \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \Gamma_f = \int_0^{T_s} e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{E} d\tau = \begin{bmatrix} \frac{T_s^2}{2} \\ T_s \end{bmatrix}$$

式中， Φ 为系统状态转移矩阵， Γ 为离散控制输入矩阵， Γ_f 为离散化的等效扰动矩阵， $\bar{h}[k]$ 为采样区间内扰动导数的等效平均值，若采样频率足够高且总扰动变化相对较慢，则此项对离散模型的影响可以视作一个小扰动项。扩张状态观测器的离散化形式为：

$$\begin{cases} z_1[k+1] = z_1[k] + T_s z_2[k] + bT_s u[k] + l_1(y[k] - z_1[k]), \\ z_2[k+1] = z_2[k] + l_2(y[k] - z_1[k]) \end{cases} \quad (4-21)$$

式中， l_1 和 l_2 为观测器增益参数。与连续时间的推导同理，误差系统的特征方程为

$z^2 + (l_1 - 2)z + (1 - l_1 + T_s l_2) = 0$ ，将观测器极点配置在 $z_o = e^{-\omega_o T_s}$ 处，可解得增益参数为 $l_1 = 2(1 - e^{-\omega_o T_s})$, $l_2 = (1 - e^{-\omega_o T_s})^2 / T_s$ 。当控制器采样频率远高于观测器带宽时， $e^{-\omega_o T_s} \approx 1 - \omega_o T_s$ ，增益参数可近似表示为 $l_1 \approx 2\omega_o T_s$, $l_2 \approx \omega_o^2 T_s$ 。

离散控制律与连续时间形式相同，在采样时刻计算控制量输入，可表示为：

$$u[k] = \frac{\alpha(r[k] - z_1[k]) - z_2[k]}{b} \quad (4-22)$$

代入一阶系统方程，则系统输出更新可近似为 $y[k+1] \approx y[k] + T_s \alpha(r[k] - y[k])$ 。定义系统离散形式下的跟踪误差为 $e[k] = r[k] - y[k]$ ，误差系统特征方程为 $z - (1 - \alpha T_s) = 0$ ，将控制器极点配置在 $z_c = e^{-\omega_c T_s}$ 处，则控制增益可表示为 $\alpha = 1 - e^{-\omega_c T_s} / T_s \approx \omega_c$ 。

式 (4-21) 与式 (4-22) 即为一阶 LADRC 在零阶保持器条件下的离散实现形式。由此递推关系可以得到实际控制器中控制器实现的伪代码如列表4-2所示。

Algorithm 4-2 一阶 LADRC 控制器实现伪代码

```

1: Input: r, y, h, wo, wc, b
2: Initialization:
3: z1_new  $\leftarrow$  0, z1  $\leftarrow$  0
4: z2_new  $\leftarrow$  0, z2  $\leftarrow$  0
5: l1  $\leftarrow$  2 * wo * h
6: l2  $\leftarrow$  wo2 * h
7: At each sampling instant:
8: e  $\leftarrow$  y - z1
9: z1_new  $\leftarrow$  z1 + h * z2 + b * h * u + l1 * e
10: z2_new  $\leftarrow$  z2 + l2 * e
11: z1  $\leftarrow$  z1_new, z2  $\leftarrow$  z2_new
12: u0  $\leftarrow$  wc * (r - z1)
13: u  $\leftarrow$  (u0 - z2) / b
14: Output: u
    
```

4.3.2 基于 Simulink 的仿真实验分析

为验证 LADRC 控制策略在本文系统中的适用性与闭环控制性能，本文在 Matlab/Simulink 平台搭建闭环功率控制系统模型进行仿真实验分析。仿真模型由被控对象与离散 LADRC 控制器两部分构成，其中被控对象为第三章建立的高频能量发生电路，关键器件参数与实际电路保持一致，以尽可能真实地反映系统的动态特性；控制器则基于离散化的 LADRC 控制器实现，并按照数字控制系统的采样与更新方式嵌入闭环回路之中。通过对系统参考跟踪过程、扰动抑制能力及稳态调节效果的仿真分析，可为后续实

验平台中控制器实现与参数整定提供依据。

Simulink 作为一种面向多领域动态系统建模与仿真的集成环境，能够实现被控对象建模、控制器设计以及闭环响应分析的统一平台化开发。对于本文设计的高频电力电子系统，由于既包含开关器件的非线性动态行为，又涉及控制算法的离散实现，因此在仿真建模过程中采用分层建模方式：被控对象部分基于 Simscape Electrical Specialized Power Systems 模块中的功率电子库构建；控制器部分则基于 Simulink 基础模块库实现，通过增益、积分器、延时与离散环节等模块构建控制算法结构，并结合信号源与示波器等模块完成系统激励与响应观测。

4.3.2.1 被控对象模型仿真

在高频能量发生电路结构中，推挽逆变电路和 LC 谐振网络拓扑结构相对明确，可使用库中的基础元器件快速搭建。但对于由降压稳压芯片构成的可调直流源部分，仿真库中并未提供对应型号的器件模型，且其内部控制机制与补偿网络结构较为复杂，难以通过简单的分立元件等效实现；若直接采用理想直流电压源进行替代则会忽略该部分电路的动态调节特性。因此，本文以典型 Buck 变换器进行等效替代，通过合理设计电感、电容及控制参数，使其尽可能逼近可调直流源的调节行为，从而提高控制器设计与仿真验证的工程参考价值。Buck 电路的设计参数如表4-2所示。

表 4-2 Buck 电路设计参数

参数	数值	参数	数值
输入电压	50V	输出电压	20V
输出功率	100W	开关频率	100KHz
电感电流纹波率	20%	电容电压纹波率	2%
电感值	80 μ H	电容值	47 μ F

Buck 电路本质上是包含储能环节的二阶系统，其输出电压不仅受输入电压的影响，同时还与负载变化及开关占空比密切相关。在开环控制条件下，输出电压在出现扰动时难以稳定在设定参考值，因此必须引入闭环控制策略。针对 Buck 电路的动态特性及控制需求，本文采用电压外环与电感电流内环构成的串级双闭环控制结构，其中外环以输出电压为控制量，通过电压误差生成电流给定；内环则以电感电流为调节对象，通过快速调节开关占空比使实际电感电流能够快速跟踪给定值，从而提高系统对输入变化和负载扰动的响应速度，内外环控制器均采用 PID 控制器。仿真电路结构如图4-10所示。

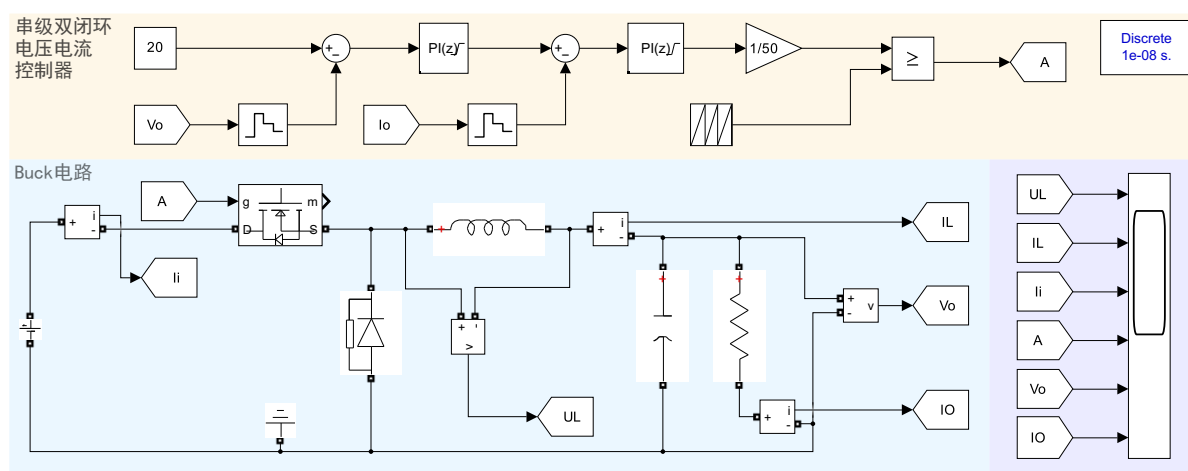


图 4-10 Buck 电路及其闭环控制器仿真结构图

在 Simulink 仿真中，系统整体采用离散时间定步长求解方式，固定步长设置为 10ns；控制器结构中离散 PID 控制器和零阶保持器采样时间均与开关周期一致，设为 10us。在上述仿真条件下，Buck 电路的时域及频域响应仿真结果如图 4-11 所示。

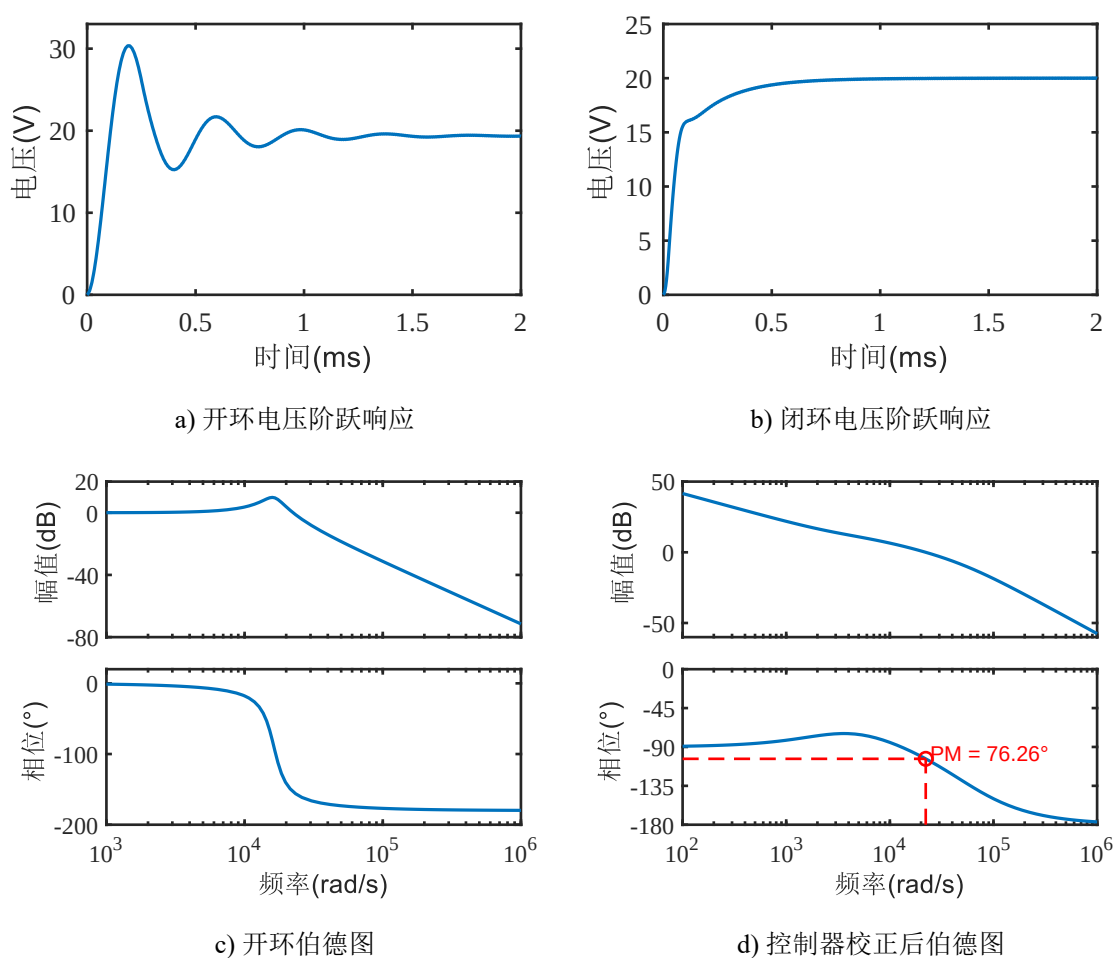


图 4-11 Buck 电路时域及频域响应对比

如图4-11a与4-11b所示，在占空比为 0.4 的阶跃输入下，开环 Buck 电路输出电压在调节过程中存在明显振荡，调节时间较长，且与目标值 20V 之间存在稳态误差；引入电压电流双闭环控制结构后，系统的动态性能得到显著改善，闭环系统在 20V 阶跃输入下实现无超调的快速响应，稳态误差得到有效消除。从频域特性来看，如图4-11c与4-11d所示，控制器校正后系统在低频段具有更高的开环增益，在中频段以约-20dB/dec 的斜率穿越 0dB 增益线，穿越频率约为 22.2KHz，具有充足的相位裕度和较好的闭环带宽。此外幅频响应中原有的谐振峰值消除，在时域上表现为系统的超调量与调节时间减小。上述仿真结果表明，双闭环控制策略能够显著优化 Buck 电路的动态与稳态性能，从而可以较好地模拟实际可调降压稳压电路的动态特性。

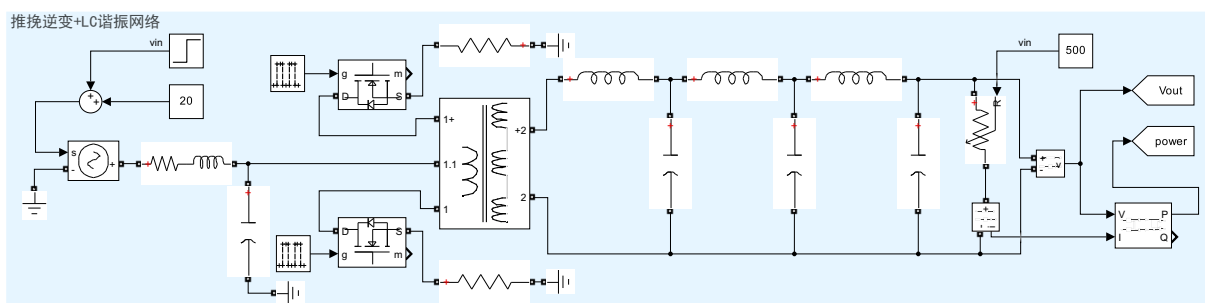


图 4-12 高频逆变及选频滤波电路仿真结构图

高频逆变及选频滤波电路的仿真结构如图4-12所示。该仿真系统中使用理想电压源为变压器中心抽头提供输入电压，以避免前级电源对逆变过程动态分析干扰；输出侧负载使用可变电阻模块，以便在后续仿真实验中灵活引入负载扰动；负载端配置电压、电流测量模块对输出信号进行采样，并结合功率模块提取 350KHz 基频下的输出功率。在额定负载、输入电压施加 20V 阶跃变化的条件下，电路输出的时域响应如图4-13所示。

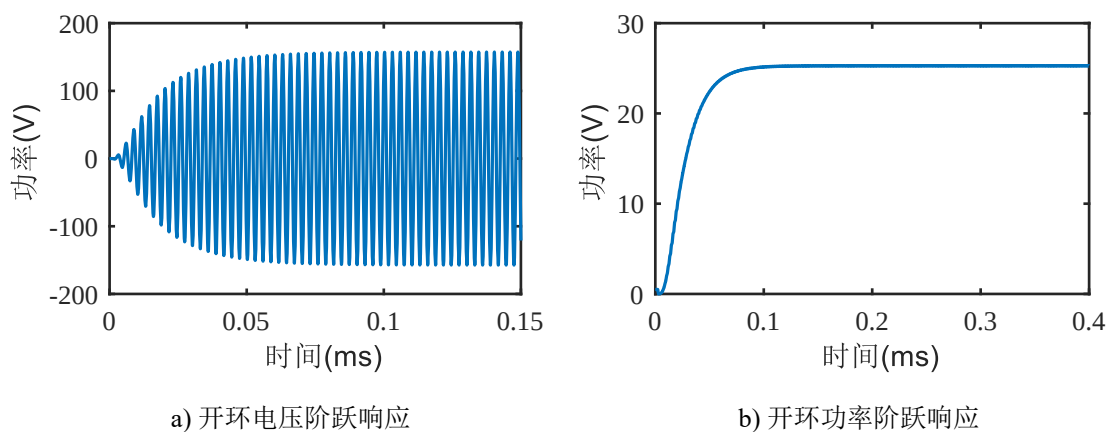


图 4-13 高频逆变及选频滤波电路时域响应

由仿真结果可以看出，所搭建电模型在直流电压输入下能够稳定输出频率为 350KHz 正弦交流电压波形，且输出电压及功率在电压阶跃输入下迅速完成过渡过程并稳定在目标值附近，调节时间约为 0.1ms。由此可见在能量发生电路仿真模型中，前级 Buck 电路与后级高频逆变及选频滤波电路均能够较好地模拟实际系统的稳态输出特性，且均有 $1e-4$ 时间级的较快动态响应过程。

4.3.2.2 闭环控制仿真

在上述被控对象电路模型的基础上，本文将离散化的 LADRC 控制器嵌入系统闭环回路中进行仿真验证。在所构建的闭环功率控制系统中，LADRC 作为外层功率调节器，以系统输出功率为控制对象，输出作为前级 Buck 电路双闭环控制结构中的电压参考输入，从而实现对系统输出功率的简介调控。功率闭环控制系统结构如图4-14所示。

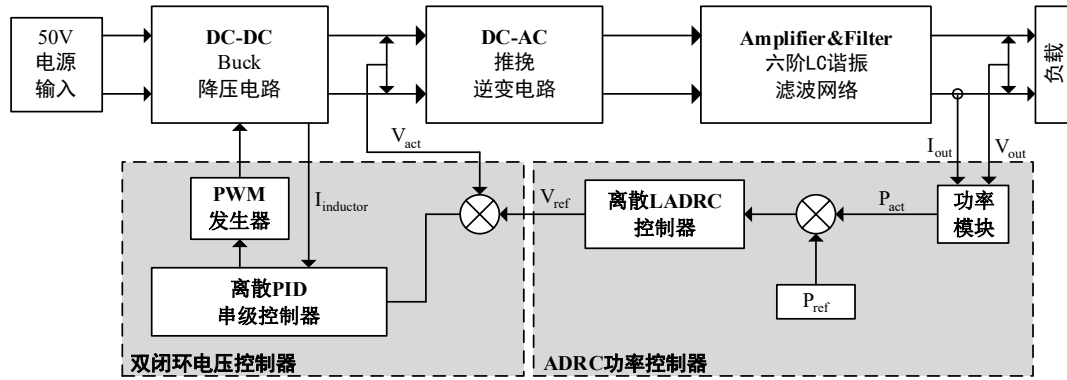


图 4-14 功率闭环控制系统结构图

LADRC 控制器的离散化实现基于前向欧拉法的离散时间积分器与零阶保持器实现。在仿真中功率控制器的采样周期设为 50us，由于被控量输出功率与控制输入电压之间存在确定的非线性映射关系，因此在 LADRC 控制器中引入前馈补偿结构，从而在参考值变化或外部扰动时提供先验调节量。闭环功率控制系统的仿真结构如图4-15所示。

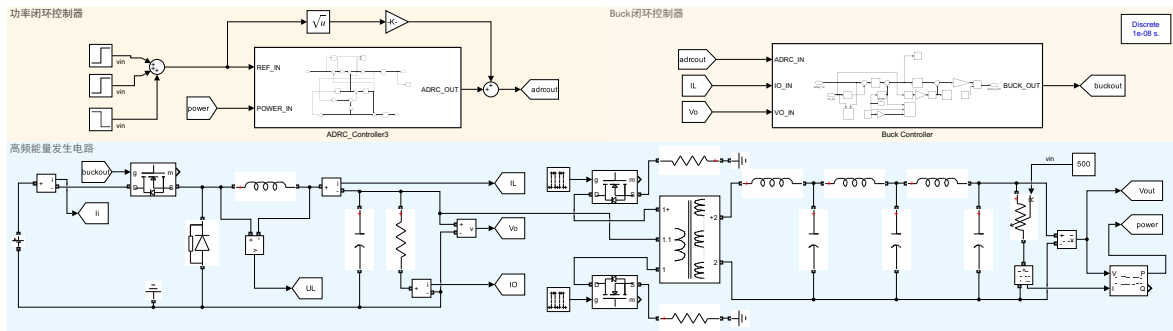


图 4-15 闭环功率控制系统仿真结构图

在 20W 稳态输出条件下，分别于 20ms 与 40ms 时刻施加 20W 功率阶跃输入，仿真结果如图4-16所示。由仿真结果可以看出，系统在一阶 LADRC 控制器的调节下能够迅速跟踪到新的功率设定值。在相同的控制器参数配置下引入前馈补偿，系统响应速度进一步提升，调节时间缩短约 3ms，且在过渡过程中没有引入明显的超调现象。同时需要注意的是，引入前馈补偿后动态过渡初期出现了一定幅度的尖峰现象，这主要是由于前馈通道在阶跃输入时产生瞬时控制量突变导致系统短时激励增强。从整体响应过程来看，该尖峰并未引入明显的超调，也未对系统稳定性造成不利影响。

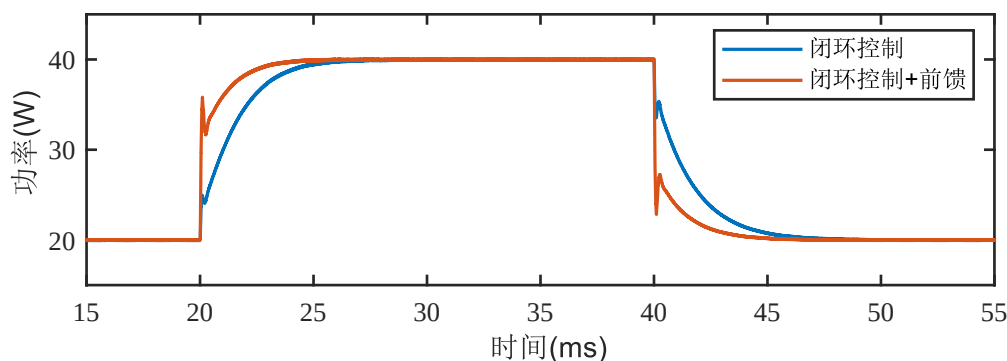


图 4-16 闭环功率阶跃响应

为验证 LADRC 功率闭环控制器在负载扰动条件下的性能，本文模拟高频电外科发生器工作过程中负载变化，在可变电阻模块中引入负载扰动信号，即在 500Ω 稳定负载条件下于 20ms 处引入斜率为 5000 的斜坡信号，并于 30ms 处引入均值为 200，方差为 600 的正态分布随机信号，负载扰动信号如图4-17所示。在此负载扰动信号的作用下，系统的功率响应如图4-18所示。

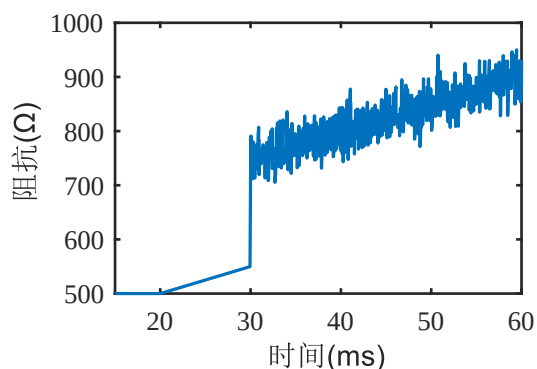


图 4-17 负载扰动信号

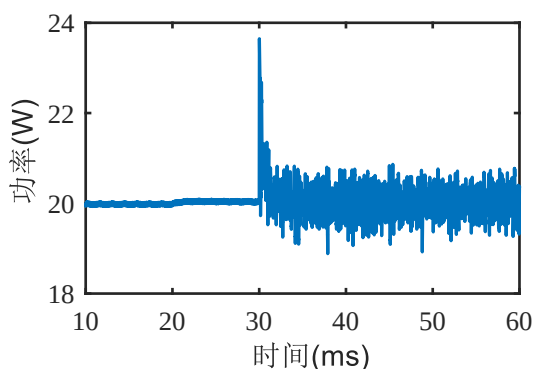


图 4-18 负载扰动下的闭环功率响应

由仿真结果可知，在设定功率为 20W 的条件下，负载引入斜坡扰动后在控制器调节的作用下，输出功率时钟稳定在参考值附近，未出现明显的持续性偏移，表明系统对

缓变扰动具有良好的抑制能力；当进一步叠加符合正态分布的随机扰动后，由于扰动引入瞬间等效为负载阻抗的突变，系统输出功率出现瞬态响应，产生约 24 W 的瞬时尖峰，随后在控制器快速调节作用下功率在约 1.5ms 内迅速收敛至稳态值附近，并且在后续的随机扰动与斜坡扰动的共同作用下，维持在设定值 ± 0.8 W 的波动范围内，体现出较强的抗扰动能力与稳态保持性能。此外在仿真过程中可以观察到，当扩张状态观测器带宽设置较大时，控制器对于扰动的观测与补偿能力增强，从而使输出功率的稳态偏差进一步减小，与 LADRC 的设计思想相符。

对与恒电压控制和恒电流控制场景，本文同样采用一阶 LADRC 控制器进行仿真验证，其中电压控制器以负载两端电压有效值为被控量，输入为 150V 电压阶跃；电流控制器以负载电流有效值为被控量，输入为 0.3A 电流阶跃。同时两种控制模式下均在 20ms 处施加与功率控制相同的负载扰动信号，仿真结果如图4-19所示。在阶跃输入作

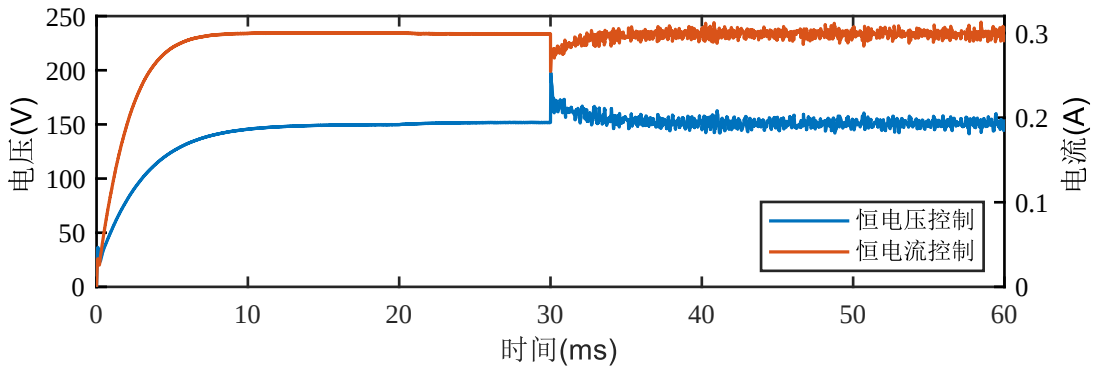


图 4-19 恒电压与恒电流控制仿真结果

用下，电压电流输出均能快速上升并稳定在参考值附近。在引入负载扰动信号后，输出电压和电流仅在扰动引入瞬间出现瞬态尖峰，随后在控制器的调节作用下迅速收敛到稳态值附近，体现出较快的动态响应能力。引入负载扰动信号后，输出信号仅在扰动作用瞬间出现短时尖峰响应，随后迅速收敛到稳态值附近，在后续扰动的持续作用下维持在设定值 ± 8 V 和 ± 0.02 A 的波动范围内，表明系统具有良好的抗扰动能力与稳态保持性能。

综合恒功率、恒电压与恒电流三种控制模式下的仿真结果可以看出，不同控制目标与负载扰动条件下同时实现较快的动态响应与较高的稳态精度，具有较强的鲁棒性与适应性，能够满足高频电外科发生器在多工作模式下的控制需求。

4.4 双核处理器协同程序设计

由前文 3.4.2 节控制单元架构设计可知，本文所设计系统采用双核处理器架构，并通过定时信号实现周期性的同步运行。在此硬件架构的基础之上，双核软件需完成的功能根据系统整体的功能需求可分为输出信号同步采样、频域分析及信号处理、闭环控制及驱动以及人机交互数据传输四个模块。为将上述功能模块高效分配到双核处理器的控制周期内，本文首先根据各模块的处理器计算时间进行任务规划与功能划分。

在 STM32 微控制器中，DWT 是 ARM Cortex-M 内核提供的片上调试与跟踪单元，其内部周期计数器 CYCCNT 能够以处理器内核时钟为基准进行连续计数，从而可以以亚微秒量级高精度测量程序运行时间，适用于实时控制系统的关键代码执行开销分析。本文通过在各功能模块的关键代码段前后插入 DWT 计数器的读取指令，可以获取每个模块的实际执行周期数，并结合处理器时钟频率计算出对应的执行时间。系统主要程序模块 DWT 计算耗时分析结果如表 4-3 所示。

表 4-3 核心代码模块执行耗时

程序模块名称	耗时 (ms)	程序模块名称	耗时 (ms)
信号加窗处理	0.5115	同步信号采样	0.5068
Goertzel 频域分析	0.4693	闭环控制及驱动	0.0543
输出信号滤波	0.0129	双机数据传输	0.0029

由此可见，耗时较长的任务主要集中在同步信号采样、信号加窗处理以及 Goertzel 频域分析三个模块，分别占用约 0.5ms 的处理时间。上述三个程序模块从功能划分的角度看，均属于对于高频输出信号的采样和处理，因此由隔离区的微控制器负责执行和处理，而非隔离区的微控制器由于需要提供能量发生电路驱动并与人机交互板连接，因此自然而然负责执行闭环控制驱动以及用于人机交互的数据传输。

然而，耗时较长的程序模块属于信号处理与分析流程，若依次执行则隔离区微控制器执行周期在保留裕度的情况下至少要设置为 3ms，在双核同步运行的设计中将导致非隔离区的微控制器计算资源利用率较低。为此，本文使用 DMA 数据传输机制实现信号采样与频域分析的并行化处理。DMA 是微控制器内提供的直接存储器访问外设，核心作用是在不占用 CPU 资源的情况下实现外设与内存之间的数据传输。本文通过配置 DMA 控制器，使其在 ADC 同步连续采样 1022 点时将采样数据直接传输到预设的内存

区，与此同时触发 CPU 执行 Goertzel 频域分析算法，从而在 0.5ms 的采样时间内同时完成两个功能模块的处理，同时保证采样结果与加窗过程不会产生数据冲突。在此设计下，双机同步的控制周期可缩短至 1.5ms，非隔离区微控制器的计算资源得到更高效的利用。基于程序运行耗时测量和 DMA 机制的程序任务规划及时序如图4-20所示。

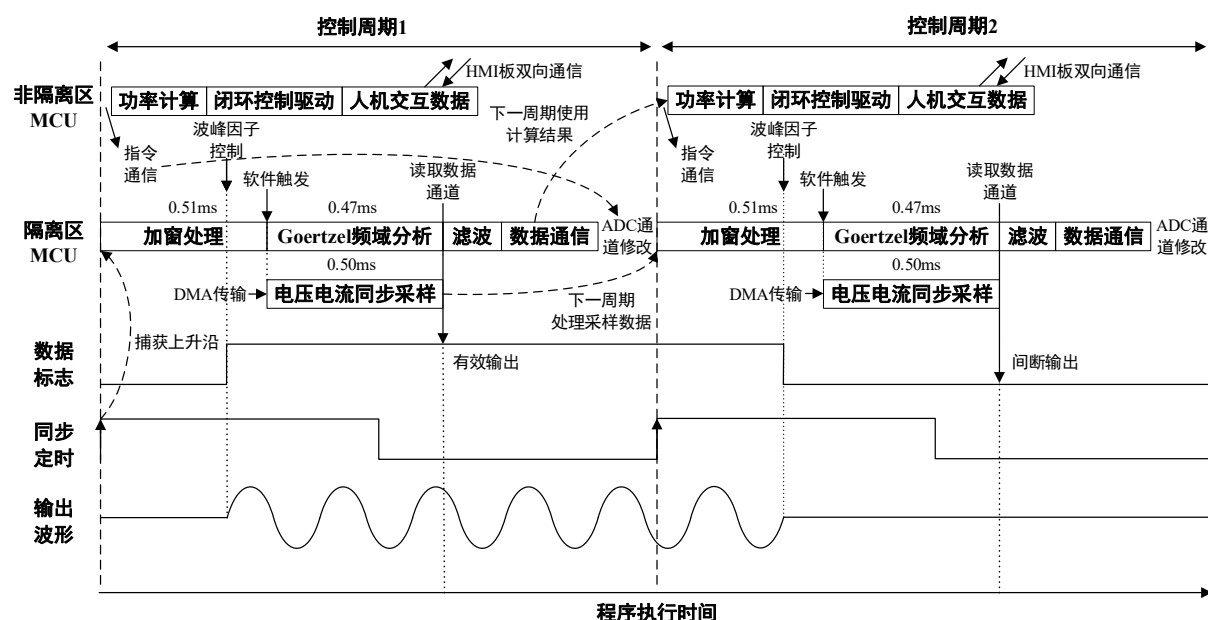


图 4-20 程序任务规划及时序

图中未标识时间的程序模块均耗时极短，其框图长度不代表实际执行时间。时序图中提供了两个控制周期内双核处理器的程序执行情况，也绘制出了控制单元架构中交互数据以及输出波形。可见在双处理器同步定时下，两个区域微控制器中所有任务执行始末时刻均可确定，从而可以控制特定程序的执行位置，例如非隔离区 MCU 在控制周期起始发送 ADC 通道变更指令，为避免在采样过程中修改 ADC 工作方式导致的问题，隔离区 MCU 接收指令后在当前控制周期所有任务执行完成后再进行 ADC 通道切换，从而保证了系统的稳定性与可靠性。

此外从时序图中可以看出，在引入 DMA 机制后，隔离区 MCU 的频域分析和同步采样的处理时间重叠，由此本周期的采样数据在下一个控制周期内才能进行数据处理与频域分析，同时由于向非隔离区 MCU 发送计算结果的数据通信部分位于控制周期末尾，因此本周期的频域分析结果只能在下一个控制周期内用于闭环控制和驱动。从而形成了类似于流水线的处理流程，如图4-21所示。此种方式虽然引入一定的数据从采样到控制的延时，但是通过缩小控制周期的方式提高了采样和控制的频率，整体上对系统性能的提升具有积极作用。

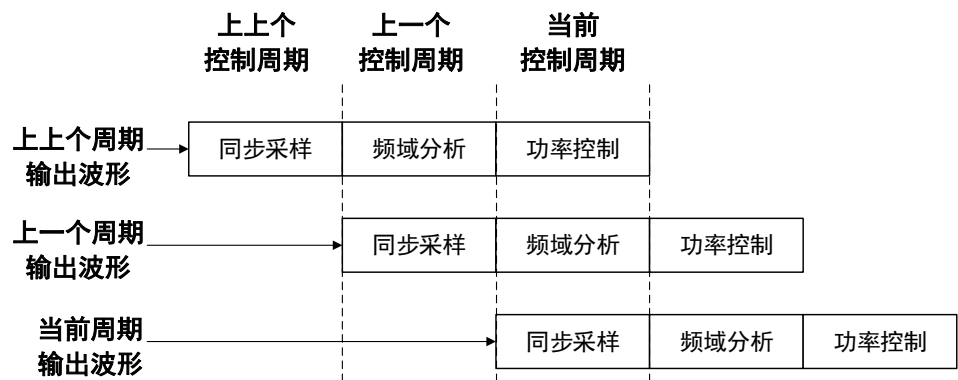


图 4-21 流水线式信号处理流程

双处理器架构高度依赖通过隔离模块的串口通信来完成数据和指令的交换，其中非隔离区 MCU 主要发送频域分析得到的幅值和相位差信息，隔离区 MCU 主要发送工作模式以控制 ADC 采样配置。为加快通信时间并减少处理器的干预，本文在通信过程中使用 DMA 传输串口数据，通过串口空闲中断完成数据接收，并设计了数据帧结构以实现数据的有效解析与处理。通信指令帧设计如图4-22所示，帧结构由帧头、数据位、校验和和帧尾组成，在数据解析过程中只有当帧头和帧尾正确匹配，且所有数据累加运算与帧中的校验和一致时，才会认为数据有效并执行和处理，从而防止通信错误导致的系统工作异常问题。

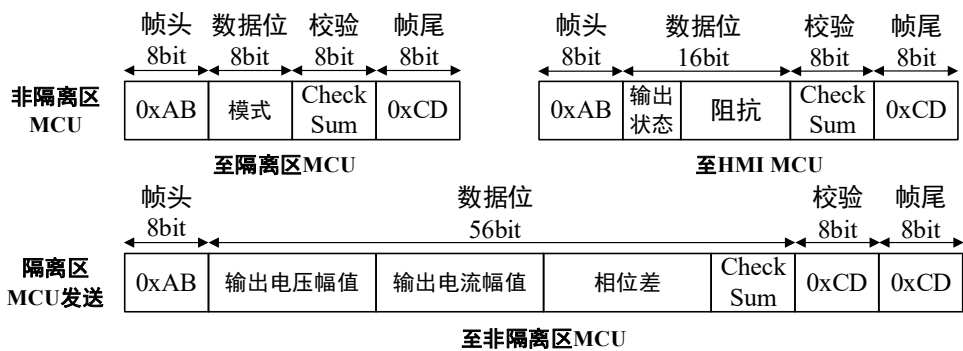


图 4-22 双机通信指令帧设计

本系统中的两个核心程序流程输出功率控制与有功功率控制均围绕上述所设计双核处理器软件架构和任务规划进行展开，具体程序流程在下面的小节中进行详细介绍。

4.4.1 输出模式控制

高频电外科发生器系统不同输出模式下的输出波形不同，主要通过波峰因子来衡量输出波形的特征。波峰因子定义为系统输出电压峰值与其均方根值的比值，能够反映输

出波形的尖锐程度和能量集中程度。波峰因子的数学表达式为：

$$CF = \frac{V_{peak}}{V_{rms}} = \frac{\max |v(t)|}{\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}} \quad (4-23)$$

由定义式可以看出，若系统可输出的最大峰值电压一定，有效输出时间与中断时间的比例越小，则有效值越低，从而具有更大的波峰因子。设交流正弦波形的有效输出时间占总周期的比例为 α ，考虑到满占空比的正弦波波峰因子为 $\sqrt{2}$ ，则其波峰因子可以表示为 $CF = \sqrt{2\alpha}$ 。常见高频电外科发生器的输出模式及波峰因子参考值如表4-4所示。

表 4-4 常见高频电外科发生器输出模式及波峰因子参考值

输出模式	波峰因子参考值	输出模式	波峰因子参考值
纯切 (Pure Cut)	1.6	软凝 (Soft Coag)	1.6
混切 (Blend / Enhanced Cut)	2.5	强凝 (Forced Coag)	3.0
点凝 (Pin Point Coag)	2.6	喷凝 (Spray Coag)	8.5
电灼凝 (Fulguration)	4.0	双极凝 (Bipolar Coag)	1.6

本文通过控制系统输出中断时间不同的正弦波形来实现不同输出模式的控制，由于高频波形最初由推挽逆变器输出，因此可控制逆变电路中 MOSFET 的驱动波形的间断输出时间。在实验中发现，使用常规方式中断定时器的输出比较通道不能实现两路驱动 PWM 波形的同步关断，从而可能导致电源短路问题。为此，本文使用 STM32 高级定时器刹车机制来实现两路 PWM 波形的同步关断。具体而言，在需要产生中断时间的时刻通过软件触发定时器刹车事件，两通道驱动波形强制设置为空闲状态，并在中断时间结束后置位 MOE 控制位恢复 PWM 输出。

从输出功率的计算方式来看，若输出波形的有效输出占空比为 α ，则此间断输出状态下的实际输出功率为 P_{active}/α ，其中 P_{active} 为系统在有效输出持续时间内计算的功率。由此可见，系统仅需在有效输出时间内采样并计算输出功率，即可结合当前模式下的占空比 α 计算出实际输出功率。为了辅助非隔离区 MCU 对当前输出状态的判断，在隔离通信模块中的一个数据通道设置为数据标志位，如图4-20所示。当系统需要控制产生一定波峰因子的输出波形时，非隔离区 MCU 通过计数器控制有效输出或中断时间的控制周期数并产生或中断驱动 PWM 波形，同时根据输出状态拉高或拉低数据标志位，非隔离区在执行频域分析时可通过数据标志位判断输出状态，若上一周期的数据标志位为高，则当前周期执行加窗和频域分析的数据为有效输出的采样数据，其幅值和相位差

分析结果保留并用于功率计算；若为低则为间断输出的采样数据，将计算结果丢弃以避免在滤波过程中对功率计算造成的影响。

双核处理器同步架构下的输出模式控制程序流程图如图4-23所示。

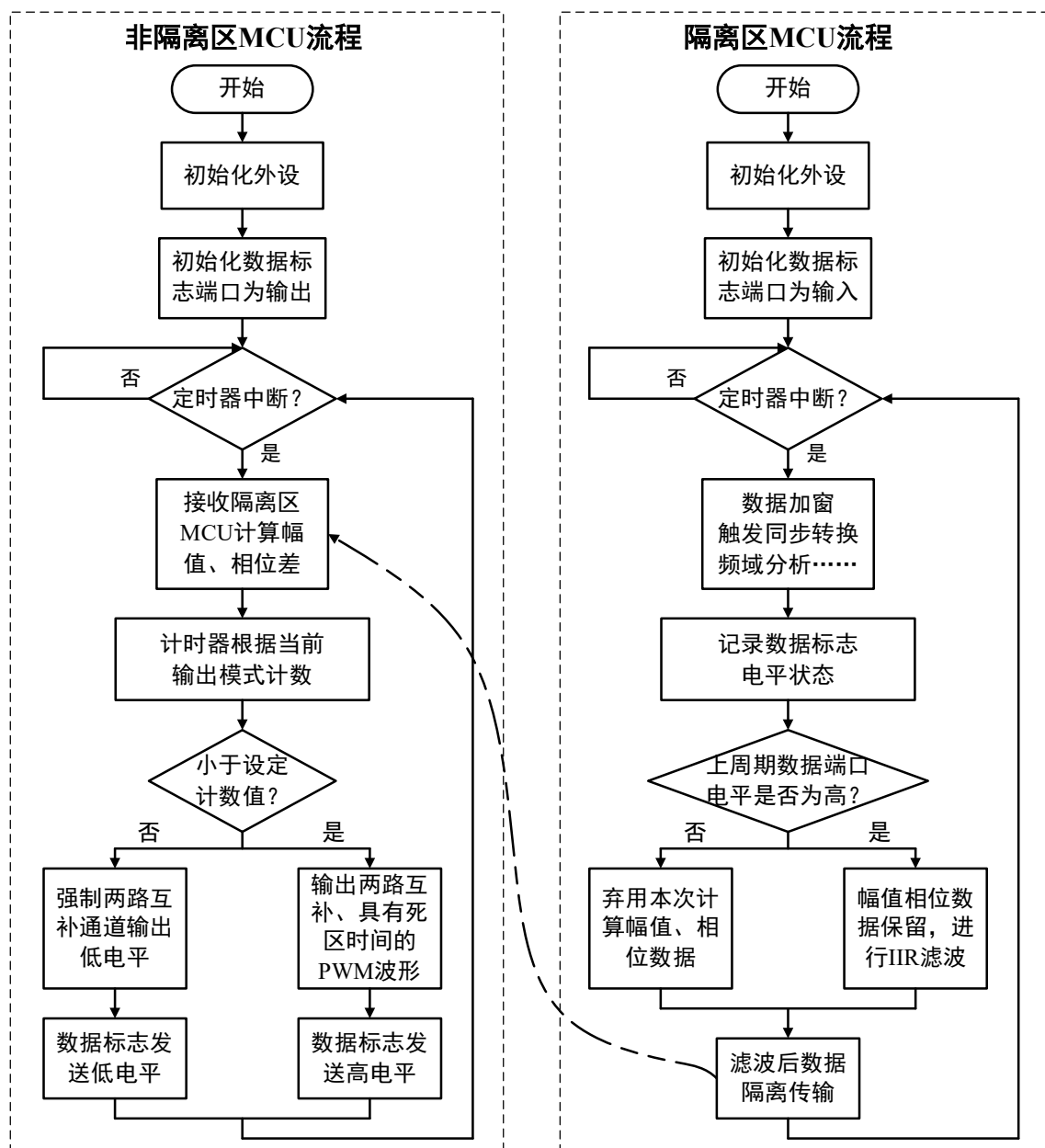


图 4-23 输出模式控制程序流程图

4.4.2 有功功率控制

在频域分析算法计算得到高频输出电压和电流的幅值以及相位差后，隔离区 MCU 依次对数据进行补偿、滤波以及输出拟合，然后通过隔离通信模块中的串口通道发送数据。非隔离区 MCU 在下一个控制周期接收后，可根据当前的输出模式计算出本控制周期内实际消耗在负载上的有功功率，作为控制器的反馈量。对 LADRC 功率控制器，其

输入参考功率为用户通过旋钮、按键等输入设备在人机交互系统设定，并通过 SPI 接口将数据传输到系统主板，控制器从而根据功率偏差计算出数字控制量。控制量通过 SPI 接口传输到可调直流源的 DAC 芯片中，经数模转换后其输出为降压稳压芯片的反馈引脚偏置电压，从而可以调整推挽逆变器输入的直流电压，进而调整系统的输出功率。

在功率控制过程中，系统需要实时监测输出电压和电流的幅值，若超出了设定的阈值则系统将切换为恒定电压控制或恒定电流控制，以改善高频输出信号在组织上的作用效果。此外，结合等效负载阻抗的计算，功率控制器不仅可以在设定功率变化下实时调整前馈补偿通道的比例系数，还可以根据阻抗的变化趋势对输出功率进行预测性调整，从而减小切割过程中的热损伤。

双核处理器同步架构下的有功功率控制流程图如图4-24所示。

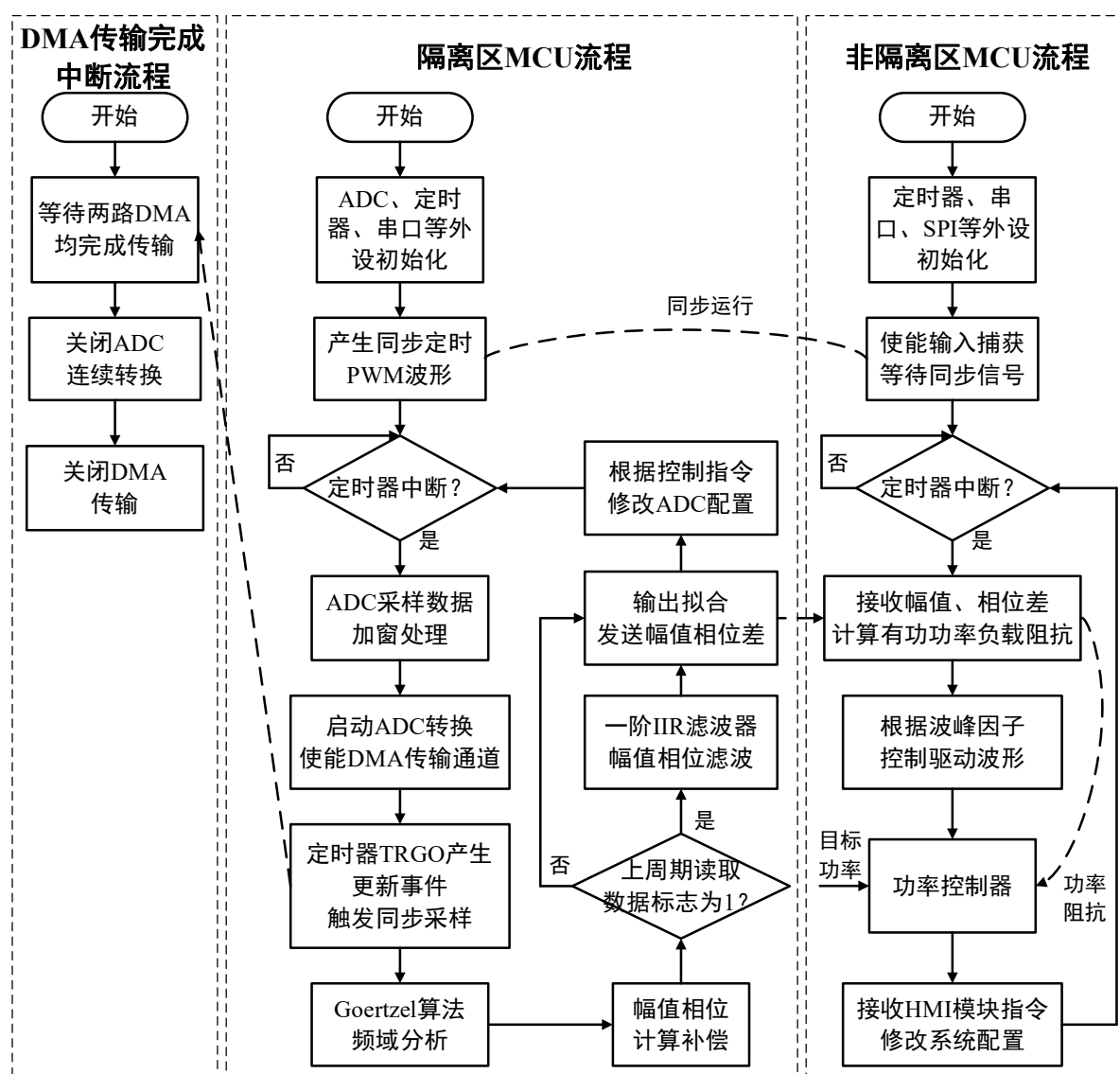


图 4-24 有功功率控制程序流程图

4.5 人机交互系统软件设计

基于 3.6 节设计的 HMI 板硬件资源，人机交互系统软件部分主要完成板载外设的驱动、功能逻辑的实现以及屏幕图形界面的设计。具体而言，外设驱动部分包括使用 FSMC 及 IIC 接口驱动触摸 LCD 显示屏、SDIO 接口驱动 SD 卡、SPI 接口驱动扩展 Flash、定时器接口驱动旋钮编码器以及 UART 和 DMA 驱动主板通信模块；功能逻辑部分则在上述基本功能模块的基础上实现用户输入系统控制指令的处理、运行日志或字体资源等数据的存储与读取、与主板交互数据协议的填充和解析以及交互系统故障监测与处理等功能的处理逻辑，主要负责支撑人机交互系统的主要核心功能实现。

考虑到 HMI 板具有多种输入设备（旋钮、按键和触摸），且需要具有一定的美观性和易用性，本文在硬件资源充足的情况下选择使用 LVGL 图形库进行人机交互系统的屏幕图形界面设计。LVGL 是一种采用 C 语言实现面向嵌入式系统的轻量级图形用户界面库，该图形库通过统一的显示、输入和时基接口与底层硬件相连接，实现界面绘制、交互响应与动画管理等功能。相较于直接使用底层 LCD 驱动进行界面开发，LVGL 提供了大量控件和样式管理，降低了嵌入式图形界面设计与事件交互的复杂度。本文系统中 LVGL 设计的相关参数如表 4-5 所示。

表 4-5 LVGL 图形库设计参数

参数	数值	参数	数值
显示分辨率	800×480	色彩深度	16bit
屏幕刷新周期	30ms	输入设备数量	3
最大渲染堆空间	48KB	DPI	130
输入设备数量	3	输入设备读取周期	30ms
LVGL 版本	8.3.0	运行环境	裸机运行

为进一步加速图形界面的开发，本文使用 NXP 推出的可视化前端设计工具 GUI Guider 进行界面设计，该工具通过拖拽方式完成界面布局、控件配置以及样式设计，并生成可直接集成到项目中的工程代码。本文设计的主要图形界面包含系统参数设定、状态显示以及菜单配置三个部分，其中系统参数设定用于用户输入系统的控制指令，如功率设定和模式选择等；状态显示用于实时显示系统的运行状态和工作参数；菜单配置用于提供系统的功能选项和设置界面。图形页面整体具有一致的设计风格和直观的交互体验，参数设定与菜单配置页面如图 4-25 和图 4-26 所示。

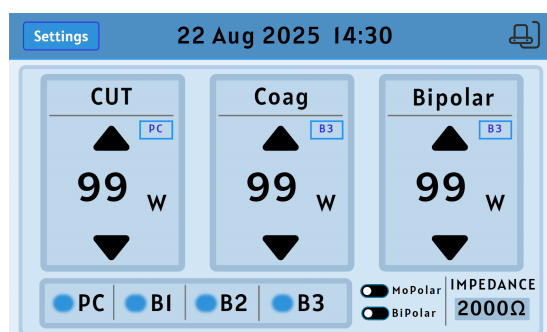


图 4-25 首页参数设定界面

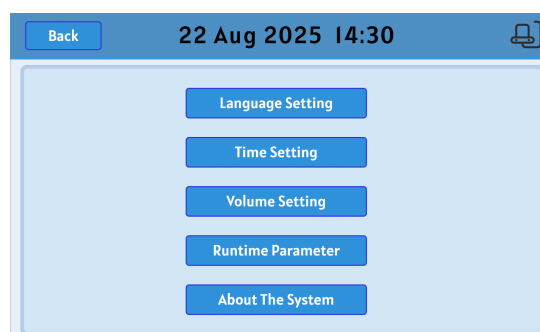


图 4-26 菜单配置界面

由上图可知，图形界面中包含了较多不同大小的字体以及图标等元素，GUI Guider 通常会将这些资源文件输出为 C 数组格式，作为静态资源直接编译到项目工程中。当图形界面具有多种不同字体且图片较多时，静态编译的形式将会导致代码大小远超芯片存储资源的限制，从而此种方式限制了图形界面设计的灵活性。为此，本文将资源文件以 binary 格式存储到外部 Flash 或 SD 卡中，使用 FatFs 文件系统进行管理，在运行时通过 LVGL 的文件系统接口将 FatFs 挂载为逻辑文件驱动，从而使图形库能够以统一路径形式访问外部资源文件，有效降低了 Flash 空间的占用并便于资源替换和界面升级。

人机交互系统的程序流程图如图4-27所示。

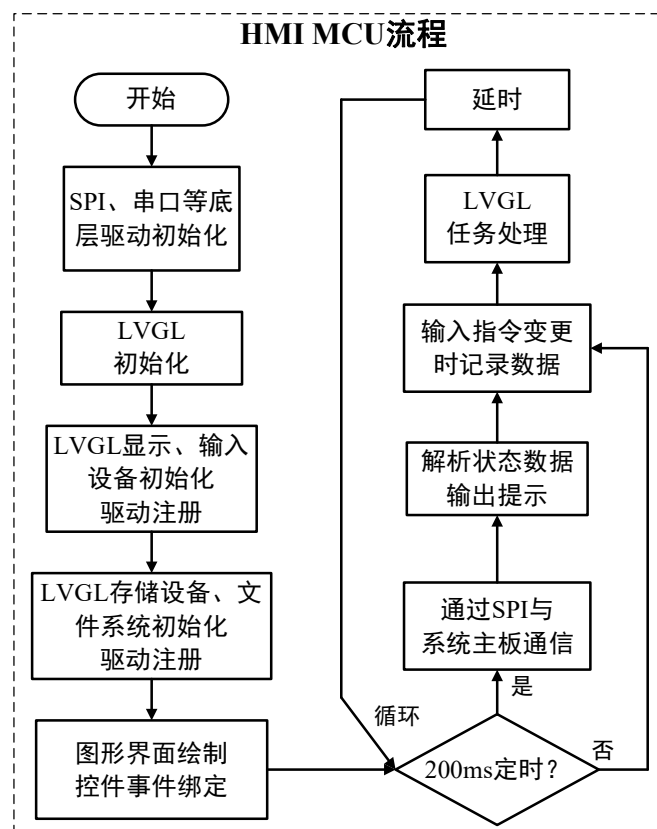


图 4-27 人机交互系统程序流程图

4.6 本章小结

参考文献

- [1] Bao C, Mazumder S K. Multiresonant-Frequency Filter for an Electrosurgery Inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(6): 6242-6246.
- [2] Bao C, Mazumder S K. GaN-HEMT Based Very-High-Frequency AC Power Supply for Electrosurgery[C]//2021 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC). 2021: 220-225.
- [3] 赵忠源, 王鸿睿, 林洪宇, 等. 用于单极切割的智能电外科设备的研制[J]. 北京生物医学工程, 2022, 41(5): 458-464.
- [4] Mazumder S K, Bao C, El-Kebir H, et al. Electrosurgery Power Electronics: A Revolution in the Making[J]. 2023 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2023: 692-698.
- [5] Liu L, Li Y, Gu L. Multiphase Interleaved Reconfigurable High-Frequency-Voltage Inverter for Electrosurgical Generator[J]. 2022 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2022: 1-5.
- [6] Massarweh N N, Cosgriff N, Slakey D P. Electrosurgery: History, Principles, and Current and Future Uses[J]. Journal of the American College of Surgeons, 2006, 202(3): 520-530.
- [7] Dornhof K, Belik D V. An Electrical Circuit for Biological Tissue Simulation in Electrosurgery Models[J]. Biomedical Engineering, 2019, 53(1): 40-43.
- [8] Freeborn T J, Critcher S. Cole-Impedance Model Representations of Right-Side Segmental Arm, Leg, and Full-Body Bioimpedances of Healthy Adults: Comparison of Fractional-Order[J]. Fractal and Fractional, 2021, 5(1): 13.
- [9] 严博文. 电外科射频能量发生器控制系统的研制[D]. 重庆大学, 2014. 67 pp.
- [10] 国家标准化管理委员会. GB9706.202-2021-医用电气设备第 2-2 部分: 高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求[S]. 北京, 2021.
- [11] 杨洋. 高频变压器分布参数模型建立及其测试方法研究[D]. 河北工业大学, 2016.